



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE CIENCIAS

TRANSICIONES DINÁMICAS DE ESTABILIDAD EN EL MODELO
DE LOTKA–VOLTERRA GENERALIZADO.

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:

FÍSICO

P R E S E N T A :

RODRIGO VEGA VILCHIS

TUTOR

DR. SERGIO ANTONIO ALCALÁ CORONA



CIUDAD UNIVERSITARIA, CDMX, 2024

A mis padres...

A mi hermano...

Agradecimientos

Índice general

Agradecimientos	III
Introducción	XV
1. Estabilidad en sistemas dinámicos de gran dimensión.	1
1.1. Sistemas complejos e interacciones	1
1.1.1. Tipos de interacciones	2
1.1.2. Redes	3
1.2. Modelo de Lotka–Volterra y estabilidad local	5
1.2.1. Caso particular para $N = 2$	5
1.2.2. Interacciones en el modelo de Lotka–Volterra	7
1.3. Estabilidad en sistemas de gran dimensión: el enfoque de May	10
1.3.1. Transiciones dinámicas	13
1.4. Limitaciones del enfoque clásico y planteamiento del problema	19
2. El modelo de Lotka–Volterra generalizado (Metodología)	21
2.1. Red de interacciones ponderada	21
2.2. Estados estacionarios	23
2.3. Jacobiana del sistema	25
3. Estabilidad del modelo (Resultados preliminares)	29
3.1. Implementación numérica	30
3.2. Series de tiempo	31
3.3. Estados estacionarios	33
3.4. Matriz Jacobiana	36
3.5. Distribución espectral	38
4. Transiciones de estabilidad (Resultados principales)	45
4.1. Para $N = 100$	46
4.2. Para $N = 50$	52

4.3. Para $N = 25$	54
4.4. Parámetro heurístico de transición dinámica	56
4.4.1. Borde de estabilidad para $N = 2$	56
4.4.2. Cono convexo	58
4.5. Discusión	62
4.5.1. Sobre el carácter de la transición	62
4.5.2. Sobre la simetría estructural	64
4.5.3. Sobre la factibilidad y la estabilidad	65
4.5.4. Sobre el parámetro crítico	66
4.5.5. Alcances y limitaciones	69
5. Conclusiones	71

Índice de figuras

1.1. Red de Karate de Zachary	3
1.2. Red dirigida de 10 nodos.	4
1.3. Campo vectorial de las soluciones del sistema (1.3) de dos especies.	6
1.4. Sistema de Lotka–Volterra con interacciones de cooperación dados por las ecuaciones (1.6). Tasas de crecimiento y capacidades de carga: $r_x = K_x = 2$ y $r_y = K_y = 3$. (A) Series de tiempo del sistema para las especies $x(t)$ y $y(t)$ bajo la condición inicial $(1, 2)$. (B) Espacio fase del sistema con sus puntos fijos asociados, se muestra solamente un único punto fijo estable.	8
1.5. Series de tiempo para las interacciones comensalismo, amensalismo y depredación modificando el sistema (1.6). (A) Para el comensalismo se definió $\alpha_{21} = 0$ y $\alpha_{12} = -\frac{1}{2}$. (B) Para el amensalismo se consideró $\alpha_{21} = 0$ y $\alpha_{12} = \frac{1}{2}$ (C) Para la depredación se consideró $\alpha_{21} = -1$ y $\alpha_{12} = \frac{1}{2}$	9
1.6. Distribución de valores propios en sistemas de May con soporte simétrico y puramente aleatorios. En ambos casos se consideró $N = 100$, magnitud típica $\sigma = 0.2$, para una conectividad $C = \frac{1}{\sigma^2 N} - 0.03$	12
1.7. Distribución de valores propios en sistemas de May con soporte simétrico y puramente aleatorios. En ambos casos se consideró $N = 100$, magnitud típica $\sigma = 0.4$, para una conectividad $C = \frac{1}{\sigma^2 N} - 0.03$	13
1.8. Transición dinámica en sistemas de May aleatorios en función de C . Para cada configuración se generan 3000 simulaciones independientes.	13
1.9. Transición dinámica en sistemas de May aleatorios en función de C en escala $\log_{10}$. . .	14
1.10. Transición de May puramente aleatoria vs estructuralmente simétrica. (A) Se considera para $\sigma = 0.2$ (B) Se considera para $\sigma = 0.6$	15
1.11. Transición dinámica en función de σ (A) Se consideran sistemas de May aleatorios con 3000 simulaciones por cada configuración. (B) Caso particular para $C = 0.1$; se consideran las diferencias entre sistemas de soporte simétrico y puramente aleatorios. .	15
1.12. Variación de la transición entre sistemas estructuralmente simétricas y puramente aleatorios. Se considera el valor de la conectividad $C = 0.6$	16

1.13. Re-escalamiento del eje x para visualizar las transiciones de la conectividad C y magnitud típica de las interacciones σ . Para este caso particular se escogió $\sigma = C = 0.2$.	18
1.14. Re-escalamiento del eje x para visualizar las transiciones de la conectividad C y la fuerza promedio de las interacciones σ . Para este caso particular se escogió $\sigma = C = 0.6$. Se consideran matrices de puramente aleatorias y estructuralmente simétricas.	18
2.1. Red de interacciones ponderada de 8 nodos con topología de red aleatoria dirigida $p = 0.15$ y una matriz aleatoria con $\mu = 0$ y $\sigma = 0.2$.	22
3.1. Series de tiempo para el sistema de competencia de $N = 100$ especies. Se emplea una matriz Λ cuyas entradas provienen de una distribución uniforme del intervalo $[0, 1]$ para $p = 1.0$. Las especies quedan acotadas por su capacidad de carga $K = 5$.	31
3.2. Series de tiempo del sistema Lotka–Volterra generalizado. (A) Se consideran los parámetros $p = 0.35$, $\sigma = 0.2$ y $N = 100$ para Λ . (B) Se consideran los parámetros $p = 0.5$, $\sigma = 0.2$ y $N = 100$ para Λ .	32
3.3. Distribución de X^* para sistema de competencia de especies, escogiendo $p = 0.5$ y considerando una distribución uniforme en los pesos de las interacciones.	33
3.4. Distribución del punto fijo para una realización con $p = 0.5$ y $\sigma = 0.003$.	34
3.5. Distribución del punto fijo para una realización con $p = 0.003$ y $\sigma = 0.5$.	34
3.6. Distribución del punto fijo para una realización con $p = 0.5$ y $\sigma = 0.2$.	35
3.7. Se muestra una realización de un estado coexistente con soporte dirigido para los parámetros $N = 100$, $p = 0.1$ y $\sigma = 0.1$. (A) Espectro de Λ asociada. (B) Espectro de la Jacobiana asociada. (C) Relación lineal $\text{diag}(\mathcal{J})$ vs X^* .	39
3.8. Se muestra una realización de un estado parcialmente factible con soporte dirigido para los parámetros $N = 100$, $p = 0.5$ y $\sigma = 0.2$. (A) Espectro de Λ asociada. (B) Espectro de la Jacobiana asociada. (C) Relación lineal $\text{diag}(\mathcal{J})$ vs X^* .	40
3.9. Se muestra una realización de Λ con soporte estructuralmente simétrico de un estado coexistente para los parámetros $N = 100$, $p = 0.02$ y $\sigma = 0.2$. (A) Espectro de Λ asociada. (B) Espectro de la Jacobiana asociada. (C) Relación lineal $\text{diag}(\mathcal{J})$ vs X^* .	41
3.10. Se muestra una realización de Λ con soporte estructuralmente simétrico de un estado parcialmente factible para los parámetros $N = 100$, $p = 0.5$ y $\sigma = 0.2$. (A) Espectro de Λ asociada. (B) Espectro de la Jacobiana asociada. (C) Relación lineal $\text{diag}(\mathcal{J})$ vs X^* .	41
4.1. Transición dinámica del sistema de Lotka–Volterra generalizado estructuralmente simétrico en función de la probabilidad de conectividad para $N = 100$.	47
4.2. Transición dinámica del sistema de Lotka–Volterra generalizado estructuralmente simétrico en función de la probabilidad con escala logarítmica para $N = 100$.	48

4.3. Contraste de transiciones dinámicas entre sistemas de Lotka–Volterra generalizados con Λ estructuralmente simétrica y de soporte dirigido.	48
4.4. Contraste de transiciones dinámicas entre sistemas de Lotka–Volterra y May en función de p con matrices de soporte dirigido.	49
4.5. Contraste de transiciones dinámicas entre sistemas de Lotka–Volterra y May en función de p con matrices estructuralmente simétricas.	50
4.6. Transición dinámica del sistema de Lotka–Volterra generalizado estructuralmente simétrico en función de la magnitud típica para $N = 100$	51
4.7. Comparación de la estabilidad entre sistemas de Lotka–Volterra generalizados en función de σ con Λ aleatoria y estructuralmente simétrica.	51
4.8. Comparación de la estabilidad entre sistemas de Lotka–Volterra y May en función de σ con matrices aleatorias y estructuralmente simétricas.	52
4.9. Transición dinámica del Sistema de Lotka–Volterra generalizado estructuralmente simétrico en función de la probabilidad de conectividad para $N = 50$	53
4.10. Transición dinámica del sistema de Lotka–Volterra generalizado estructuralmente simétrico en función de la fuerza de interacción para $N = 50$	54
4.11. Transición dinámica del sistema de Lotka–Volterra generalizado en función de la probabilidad de conectividad para $N = 25$	54
4.12. Transición dinámica del sistema de Lotka–Volterra generalizado en función de la fuerza de interacción para $N = 25$	55
4.13. Sistema $N = 2$ inestable con interacciones $\alpha_{12}\alpha_{21} > 1$	56
4.14. Sistema marginalmente estable con interacciones $\alpha_{12}\alpha_{21} \approx 1$	57
4.15. Transición dinámica para $\sigma = 0.2$ considerando $\kappa = 0.9$. (A) Escala lineal. (B) Escala logarítmica.	67
4.16. Transición dinámica para el caso $\sigma = 1.0$ considerando $\kappa = 0.9$. (A) Escala lineal. (B) Escala logarítmica.	68
4.17. Transiciones dinámica en función de σ considerando $\kappa = 0.9$. (A) Caso particular para $p = 0.1$. (B) Caso particular para $p = 1.0$	68

Índice de tablas

1.1. Tipos de interacciones posibles según la clasificación de Robert May.	3
2.1. Estabilidad del estado coexistente en función del parámetro $\sigma\sqrt{Np}$	24
4.1. Cantidad de simulaciones realizadas por cada N y para cada configuración (p, σ, N) establecida.	46

List of Algorithms

Introducción

La física clásica ha sido desarrollada históricamente a partir del estudio de sistemas simples, donde se considera la dinámica de uno o dos cuerpos. El marco de la mecánica newtoniana posee las herramientas necesarias para determinar la evolución temporal de estos sistemas, mismos que serán completamente dependientes de las condiciones iniciales y leyes de movimiento.

El planteamiento de sistemas cada vez más complicados de describir orilló a la creación de formulaciones más generales y estructuradas. La mecánica lagrangiana y hamiltoniana permitieron realizar una síntesis de dicha descripción y extender a sistemas con un mayor número de grados de libertad. Sin embargo, en el límite de un gran número de componentes, la perspectiva conduce al estudio de la mecánica estadística donde el enfoque pasa de trayectorias individuales hacia la descripción de propiedades macroscópicas emergentes.

Al considerar sistemas con un número intermedio de grados de libertad, surge un escenario conceptualmente distinto. Las ecuaciones de movimiento que emergen de la perspectiva clásica muestran ser no lineales y no admiten soluciones analíticas cerradas en general. Al mismo tiempo, el número de componentes es insuficiente como para emplear el marco de la descripción estadística basada en promedios macroscópicos.

Escenarios ampliamente estudiados sobre este régimen son el problema de los 3 cuerpos, el sistema del péndulo doble, etc. En ambos escenarios se pueden derivar sus ecuaciones de movimiento pero su dinámica exhibe una fuerte sensibilidad en sus condiciones iniciales, lo que limita la predictibilidad a largo plazo. Este comportamiento no señala una falla del marco teórico clásico, sino la aparición de fenómenos con dinámicas no triviales y asociadas al *caos* determinista.

Los sistemas estudiados desde la perspectiva de los *sistemas complejos* no constituyen una clase definida de manera unívoca, sino un conjunto amplio de modelos y fenómenos que comparten ciertas características estructurales y dinámicas. Resulta más apropiado brindar una definición con base en un conjunto de propiedades comunes que condicionen su comportamiento colectivo.

Una propiedad fundamental es la presencia de interacciones no lineales entre las componentes del sistema, implicando que la respuesta global no puede obtenerse como la suma de contribuciones independientes. La no linealidad es consecuencia del acoplamiento de los grados de libertad que dificultan la reducción del sistema a descripciones simples. Así mismo, los sistemas complejos suelen estar formados por una gran cantidad de componentes con interacciones acopladas, dando lugar a una **estructura relacional** que desempeña un papel central en la dinámica. La representación mediante redes resulta la forma natural para describir los patrones de interacción sin necesariamente tomar en cuenta la naturaleza física de las componentes [14, 13].

Como consecuencia de estas características, los sistemas complejos presentan propiedades macroscópicas emergentes que no pueden inferirse de manera directa a partir de la dinámica microscópica. Estas propiedades implican que su análisis requiera enfoques distintos tanto de la descripción dinámica de pocos grados de libertad como de los métodos estadísticos tradicionales, lo que motiva el desarrollo de herramientas específicas orientadas a capturar el comportamiento colectivo del sistema.

La amplia variedad de sistemas que exhiben las propiedades antes descritas motiva la adopción de un enfoque interdisciplinario que permita transferir marcos conceptuales entre contextos distintos. Fenómenos asociados a interacciones acopladas son recurrentes en sistemas físicos, ecológicos, biológicos y sociales, a pesar de las diferencias sustanciales entre la naturaleza de sus componentes [9].

Esta recurrencia sugiere la existencia de comportamientos colectivos universales que se manifiestan de forma consistente en diferentes escalas, desde lo microscópico hasta lo macroscópico [16, p. 97–103]. En consecuencia, la interdisciplinariedad se convierte en una necesidad para la búsqueda de descripciones generales para fenómenos colectivos emergentes. Así el estudio de los sistemas complejos articula distintos campos del conocimiento a partir del interés común en comprender cómo surgen patrones colectivos a partir de interacciones locales.

La dinámica de los sistemas complejos tiende a evolucionar alrededor de estados colectivos que actúan como configuraciones preferenciales. A este fenómeno se le conoce como *autoorganización* y es considerada una cualidad emergente de las interacciones locales entre las componentes del sistema, sin necesidad de la intervención de fuerzas externas [12]. Los estados autoorganizados se manifiestan como soluciones invariantes de las ecuaciones de movimiento; ejemplos de estos estados son los *puntos fijos* y *ciclos límite* del sistema. La relevancia de dichos estados no radica en su existencia sino en su *estabilidad dinámica*, la cual determina si el sistema permanece o no en su vecindad ante la presencia de ligeras perturbaciones del entorno.

En consecuencia, la estabilidad dinámica desempeña un papel central en la caracterización del comportamiento colectivo, ya que cambios en la estructura de sus interacciones pueden inducir reorganizaciones en la dinámica global asociadas a la emergencia o desaparición de patrones colectivos. Tales cambios se interpretan como *transiciones dinámicas*, en analogía con las transiciones de fase de sistemas termodinámicos [17].

La estabilidad dinámica en sistemas complejos puede estudiarse de manera sistemática a partir del comportamiento local de la dinámica en la vecindad de soluciones invariantes. En sistemas gobernados por ecuaciones diferenciales no lineales, el análisis conduce a la *linealización* del sistema alrededor de algún estado estacionario, permitiendo aproximar su comportamiento mediante un sistema lineal efectivo.

De este modo, la información esencial sobre la estabilidad dinámica queda codificada en el **espectro de valores propios** del operador linealizado, usualmente representado por la matriz Jacobiana evaluada en un punto crítico. Dicho espectro determina si pequeñas perturbaciones crecen o decaen en el tiempo y, por tanto, establece criterios precisos de estabilidad local. Los cambios en la estructura de las interacciones inducen efectos sobre el espectro que determinan la estabilidad de los equilibrios del sistema.

En este contexto, el modelo de Lotka–Volterra generalizado constituye un ejemplo paradigmático de sistema complejo con interacciones acopladas y no lineales, ampliamente utilizado en el estudio de dinámicas poblacionales en ecología. Su combinación de no linealidad y alta dimensionalidad da lugar a una estructura rica de estados estacionarios, cuya estabilidad puede estudiarse mediante el Jacobiano asociado. Motivado por ello, el presente trabajo estudia la estabilidad del modelo a partir de la dinámica temporal del sistema y su posible relación con propiedades espectrales del Jacobiano, restringiendo el análisis a regímenes claramente estables o inestables, sin abordar de manera detallada el comportamiento del sistema en regiones cercanas a la estabilidad marginal.

Objetivo principal: Investigar las transiciones de estabilidad en el modelo de Lotka–Volterra generalizado mediante el análisis de su dinámica temporal, proponiendo un criterio heurístico para su caracterización.

Objetivos específicos:

1. Analizar la factibilidad de los estados estacionarios del modelo de Lotka–Volterra generalizado, distinguiendo entre regímenes de factibilidad total y parcial, y explorar su relación con la estabilidad dinámica observada en las trayectorias temporales.

2. Estudiar cómo la variación de los parámetros de control del ensamble (tamaño, conectividad, intensidad de interacciones) induce cambios en la probabilidad de estabilidad del sistema, caracterizando la naturaleza de las transiciones entre regímenes dinámicos.
3. Proponer un parámetro de orden heurístico, definido a partir de la matriz de coeficientes de interacción, que permita caracterizar la cercanía a transiciones de estabilidad dentro del conjunto de sistemas factibles.

La tesis se organiza de la siguiente manera. En el capítulo 1 se presenta el estado del arte sobre sistemas dinámicos de alta dimensión contextualizados en el trabajo de Robert May. En el capítulo 2 se presenta la metodología para abordar el análisis dinámico del modelo de Lotka–Volterra generalizado, se establece la red de interacciones del modelo, se presenta la linealización del sistema alrededor de estados estacionarios y se presenta un criterio de estabilidad suficiente del modelo. En el capítulo 3 se muestran los resultados preliminares de la dinámica del modelo y de su estabilidad entorno a estados estacionarios extraídos de las trayectorias temporales. En el capítulo 4 se presentan los resultados principales sobre transiciones dinámicas de estabilidad, junto con la propuesta de un parámetro de orden heurístico que permite caracterizar la cercanía a dichas transiciones. Finalmente, en el capítulo 5 se presentan las conclusiones y perspectivas del trabajo.

Capítulo 1

Estabilidad en sistemas dinámicos de gran dimensión.

El análisis de la estabilidad dinámica constituye un problema central en el estudio de sistemas complejos de gran dimensión. Cuando el número de grados de libertad es elevado, la dinámica local alrededor de los estados estacionarios depende de la estructura global de las interacciones, lo que dificulta la aplicación directa de criterios clásicos de estabilidad. En este contexto, pequeñas variaciones pueden alterar drásticamente su comportamiento dinámico induciendo a posibles transiciones cualitativas del sistema. Este capítulo se enfoca en el análisis de sistemas modelados mediante matrices aleatorias, sentando las bases para los resultados que se discutirán posteriormente.

1.1. Sistemas complejos e interacciones

El estudio de la estabilidad de sistemas dinámicos con un gran número de grados de libertad plantea dificultades que no están presentes en sistemas de baja dimensión. En este contexto, Robert May en la década de 1970 introdujo un enfoque estadístico para analizar la estabilidad de sistemas complejos, marcando un punto de referencia en el área [11]. Considera el uso de redes ecológicas con $N \gg 1$ especies para investigar la posibilidad de que el sistema sea estable o no. La clave que brinda dicha posibilidad se encuentra en la estructura de las interacciones, y es preciso delimitar su condición para distinguir entre un régimen resistente y susceptible a perturbaciones. Para abordar el problema, May introduce un sistema dinámico que considera *a priori* interacciones acopladas

$$\frac{dX(t)}{dt} = \mathbf{F}(X(t))$$

Donde $\mathbf{F} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ contiene funciones no lineales que constituyen la dinámica de cada población del sistema y $X(t) = (x_1(t), \dots, x_n(t))$ son las poblaciones en sí. Haciendo uso de teoría de perturbaciones [10, p. 19] se explora la dinámica alrededor de un punto estacionario $X^*(t)$, es decir, que cumple

$\mathbf{F}(X^*(t)) = \vec{0}$, entonces se considera la ecuación

$$\dot{X}(t) = X^* + \mathbf{p}(t)$$

donde $\mathbf{p}(t)$ es en concreto el conjunto de perturbaciones alrededor de X^* . Realizando una expansión en series de Taylor se tiene

$$\frac{d}{dt}(X^*(t) + \mathbf{p}(t)) = \mathbf{F}(X^*) + \left. \frac{d\mathbf{F}}{dX} \right|_{X^*} \mathbf{p}(t) + \mathcal{O}(\mathbf{p}^2)$$

Considerando que $\mathbf{p}(t)$ son pequeñas perturbaciones, se pueden despreciar los términos no lineales y quedarnos únicamente con la primera derivada. Al reducir esta ecuación, finalmente se tiene

$$\frac{d\mathbf{p}(t)}{dt} = A\mathbf{p}(t)$$

donde A es una matriz cuadrada a la que May denomina como *matriz de interacciones* y sus elementos son tal que $a_{ij} = \left. \frac{\partial f_i(X)}{\partial X_j} \right|_{X^*}$ con $f_i \in \mathbf{F}$. De esta manera, se podrá analizar la estabilidad del sistema de forma local alrededor de algún estado estacionario. Sin embargo, el punto de equilibrio en consideración es arbitrario y su determinación no forma parte del análisis, únicamente se asume la matriz de interacciones A con ciertas características. Este ejercicio permite explorar sistemas no lineales de forma local en un sistema que si es lineal. Por tanto, se pueden determinar sus valores propios e incluso su solución general que tiene la siguiente forma

$$\mathbf{p}(t) = \sum_{j=1}^N c_j e^{\lambda_j t} \vec{v}_j$$

En este caso los λ_j son el conjunto de valores propios de A y los $\vec{v}_j$ sus vectores propios asociados. De esta ecuación se puede percibir que el signo de los valores propios es sustancial para que el sistema sea estable o no. Si los valores propios tienen parte real negativa implica que el sistema no saldrá de su vecindad local ante perturbaciones suficientemente pequeñas, en caso contrario las posibles perturbaciones se irán amplificando hasta que el sistema sea incapaz de regresar a su vecindad local cuando $t \rightarrow \infty$.

1.1.1. Tipos de interacciones

En este contexto, la matriz de interacciones es la representación de una red ecológica en donde cada renglón corresponde con una especie y los elementos de las columnas su interacción con otras especies. De este modo los pares ordenados (a_{ij}, a_{ji}) representan estas interacciones las cuales pueden ser de diversos tipos. Siguiendo la clasificación clásica de Robert May [10], pueden distinguirse cinco tipos fundamentales de interacciones: competencia $(--)$, cooperación $(++)$ ¹, presa-depredador $(-+)$, comensalismo $(+0)$ y amensalismo (-0) .

¹También conocida como mutualismo o simbiosis.

Tipo de interacción	Signo	Interpretación ecológica
Cooperación	(++)	Ambas especies aumentan sus poblaciones.
Competencia	(--)	Ambas especies limitan o disminuyen sus poblaciones.
Presa-depredador	(+-) ó (-+)	Una especie aumenta su población y la otra la disminuye.
Comensalismo	(+0)	Una especie aumenta su población sin afectar a la otra.
Amensalismo	(-0)	Una especie disminuye su población sin afectar a la otra.

Tabla 1.1: Tipos de interacciones posibles según la clasificación de Robert May.

En la Tabla (1.1) se resume el efecto que tiene cada interacción mencionada en las especies que intervienen. Por tanto, el conjunto de interacciones y sus magnitudes asociadas determinan el espectro de valores propios el cual establece si el sistema es estable o inestable de acuerdo con el signo de sus partes reales. Ya que ahora resulta natural hablar de redes ecológicas, es preciso definir formalmente qué son las redes y que tipo de redes se ocuparán a lo largo de esta tesis.

1.1.2. Redes

Las redes son la herramienta adecuada para modelar únicamente las relaciones existentes entre las especies del sistema, es decir, sin considerar sus magnitudes asociadas. En este contexto, los sistemas ecológicos pueden representarse con base en redes dirigidas $G = (V, E)$, donde los *nodos* V corresponden a las especies y los enlaces E describen las interacciones entre ellas. A modo ilustrativo, en la

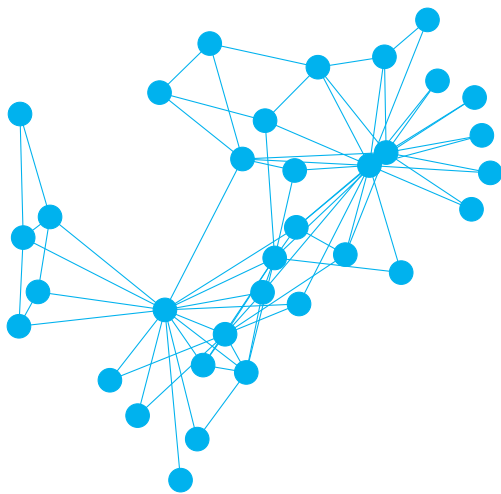


Figura 1.1: Red de Karate de Zachary

Figura (1.1) se muestra la red del club de karate estudiada por Wayne Zachary (1977), un ejemplo clásico en teoría de redes en donde los nodos representan individuos y los enlaces sus relaciones sociales. No obstante, la estructura de las redes puede codificarse algebraicamente mediante su *matriz de adyacencia*, la cual describe la conectividad del sistema y se encuentra conformada por unos y ceros.

Definición 1. Una **red dirigida** se define como un par ordenado $G = (V, E)$, donde $V = \{1, \dots, n\}$ es el conjunto de nodos y $E \subseteq V \times V$ es el conjunto de enlaces ordenados. El par $(i, j) \in E$ representa una interacción dirigida desde el nodo i hasta el nodo j . A

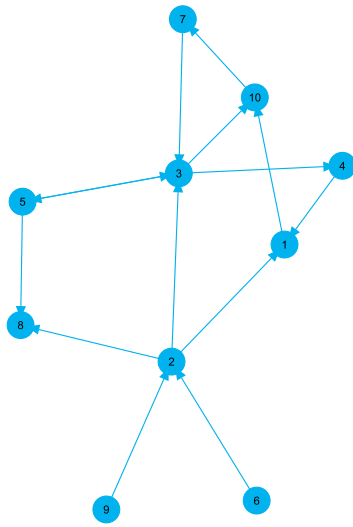
esta red se le asocia su **matriz de adyacencia** dirigida $\mathcal{D} \in M_n(\{0, 1\})$, cuyos elementos se definen

como

$$\mathcal{D}_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{si } (i, j) \in E \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

En el contexto ecológico, este tipo de estructura es natural, ya que las interacciones entre especies poseen una direccionalidad inherente: la influencia de la especie i sobre j no necesariamente coincide en el sentido contrario. Este es precisamente el tipo de estructura considerada en el análisis de estabilidad de comunidades complejas desarrollado por Robert May. Sin embargo, en este trabajo se considerará además, el análisis de sistemas que se generan con base en **redes no dirigidas**, cuya diferencia sustancial con respecto de redes dirigidas es que su matriz de adyacencia es simétrica.

Ejemplo 1. Considérese una red dirigida con $n = 10$ nodos y 14 enlaces.



$$\mathcal{D} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Figura 1.2: Red dirigida de 10 nodos.

Su matriz de adyacencia $\mathcal{D}$ no es simétrica, a diferencia de lo que ocurre en redes dirigidas, ya

que los enlaces poseen una orientación definida entre nodos. Esta representación codifica únicamente la existencia de enlaces ($\mathcal{D}_{ij} \in \{0, 1\}$), sin incorporar información sobre la intensidad de las interacciones. En este ejemplo se considera $\mathcal{D}_{ii} = 0$, es decir, no se existen autoenlaces. Las redes aleatorias constituyen una herramienta natural para modelar este tipo de estructuras de interacción en sistemas de gran dimensión, ya que permiten describir estadísticamente la conectividad entre los elementos del sistema.

Definición 2. Sea un conjunto de N nodos. Una red aleatoria **no dirigida** $\mathcal{G}_{\mathcal{E}}$ se define por su matriz de adyacencia $\mathcal{E} \in M_N(\{0, 1\})$ tal que

$$\mathcal{E}_{ij} = \begin{cases} X_{ij}, & i < j, \\ X_{ji}, & i > j, \\ 0, & i = j \end{cases}, \quad X_{ij} \sim \text{Bernoulli}(p)$$

donde las variables X_{ij} son independientes. En consecuencia, $\mathcal{E}$ es simétrica y cada enlace aparece con probabilidad p . En contraste, su versión **dirigida** contempla

$$\mathcal{E}_{ij} = \begin{cases} X_{ij}, & i \neq j, \\ 0, & i = j \end{cases}, \quad X_{ij} \sim \text{Bernoulli}(p)$$

con X_{ij} independientes, por lo que $\mathcal{E}$ no es necesariamente simétrica y existen $N(N - 1)$ enlaces posibles. De este modo, ahora es posible generar estructuras de interacción aleatorias que posean soportes **dirigidos** y **estructuralmente simétricos**.

1.2. Modelo de Lotka–Volterra y estabilidad local

El modelo de Lotka–Volterra constituye un ejemplo de sistema no lineal con interacciones acopladas que describe adecuadamente la dinámica de poblaciones asociadas a redes ecológicas. En su forma general, el modelo consiste en el siguiente ensamble de ecuaciones diferenciales

$$\frac{dx_i}{dt} = r_i x_i \left(1 - \frac{\sum_{j=1}^N \alpha_{ij} x_j}{K_i} \right), \quad i = 1, \dots, N \quad (1.1)$$

donde $x_i(t)$ representa la abundancia de la especie i , r_i denota su tasa intrínseca de crecimiento y K_i su capacidad de carga. Los coeficientes α_{ij} codifican la intensidad y el signo de las interacciones entre las especies i y j ; dependiendo de su signo, estas interacciones pueden corresponder a escenarios de competencia, cooperación o a un régimen mixto generalizado.

A continuación, se analiza el comportamiento del sistema en el caso particular de dos especies, con el fin de fijar intuiciones antes de abordar el régimen de alta dimensión. En este último caso, debido al carácter no lineal y la alta dimensionalidad del sistema, el análisis se apoya en herramientas computacionales.

1.2.1. Caso particular para $N = 2$

En el caso particular $N = 2$, el sistema (1.1) se reduce a un par de ecuaciones diferenciales que conservan la misma estructura funcional y parámetros del modelo general,

$$\begin{aligned} \frac{dx_1}{dt} &= r_1 x_1 \left(1 - \frac{\alpha_{11} x_1}{K_1} - \frac{\alpha_{12} x_2}{K_1} \right), \\ \frac{dx_2}{dt} &= r_2 x_2 \left(1 - \frac{\alpha_{21} x_1}{K_2} - \frac{\alpha_{22} x_2}{K_2} \right). \end{aligned}$$

Dada la estructura del sistema, los coeficientes de interacción entre especies pueden organizarse en una **matriz de coeficientes de interacción** Λ , cuyos elementos α_{ij} cuantifican la relación entre las especies j con i .

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} \end{pmatrix} \quad (1.2)$$

En esta representación, los coeficientes de la diagonal se fijan a un valor positivo —en particular $\alpha_{ii} = 1$ — lo que induce un término de autorregulación para cada especie. Este término actúa como un mecanismo disipativo que limita el crecimiento no acotado del sistema y garantiza la existencia de una escala de saturación en las abundancias.

Ejemplo 2. A continuación se considera un sistema de Lotka–Volterra para $N = 2$ especies, con coeficientes de interacción constantes y positivos.

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= 2x \left(1 - \frac{x}{2}\right) - xy \\ \frac{dy}{dt} &= 3y \left(1 - \frac{y}{3}\right) - 2xy\end{aligned}\tag{1.3}$$

Para analizar la dinámica del sistema se procede a la determinación de sus puntos de equilibrio, definidos como aquellos estados del sistema donde su dinámica se anula. Esto se logra igualando a cero y resolviendo las ecuaciones del sistema (1.3). El equilibrio trivial corresponde con el estado $\vec{0}$, el cual representa la extinción de ambas especies. Para los casos no triviales, la resolución del sistema algebraico conduce a los puntos de equilibrio $(2, 0)$, $(0, 3)$ y $(1, 1)$.

Como se puede apreciar, el sistema (1.3) presenta múltiples puntos de equilibrio, en contraste con los sistemas lineales, que admiten a lo sumo uno. Este hecho es relevante, ya que en sistemas no lineales de mayor dimensión la determinación explícita de los puntos de equilibrio se vuelve cada vez más compleja. En el caso presente, se conocen los puntos de equilibrio y por tanto es posible estudiar su estabilidad local mediante la evaluación de la matriz Jacobiana del sistema en dichos estados. Al evaluar el Jacobiano en el estado coexistente se obtiene

$$\mathbb{J}_{(1,1)} = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}\tag{1.4}$$

Los valores propios asociados a esta matriz son

$$\lambda_1 = -1 + \sqrt{2} > 0, \quad \lambda_2 = -1 - \sqrt{2} < 0$$

Lo que caracteriza al punto de equilibrio $(1, 1)$ como un **equilibrio tipo silla**, y por tanto localmente inestable. En consecuencia, las trayectorias se alejan de este punto y la dinámica converge hacia los atractores del sistema. Esta estructura puede apreciarse en la representación del espacio de fases del sistema (Figura (1.3)), donde se observan las regiones de atracción asociadas a los estados estacionarios

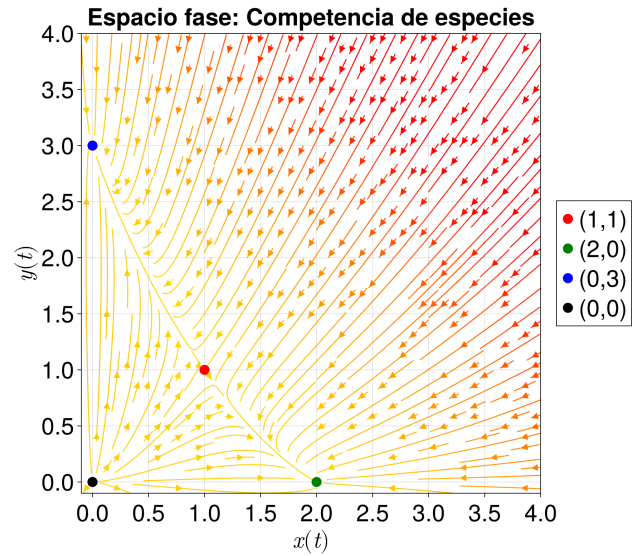


Figura 1.3: Campo vectorial de las soluciones del sistema (1.3) de dos especies.

$(2, 0)$ o $(0, 3)$. Como se ha señalado, el análisis de estabilidad se basa en el proceso de linealización local del sistema no lineal alrededor de un punto de equilibrio.

1.2.2. Interacciones en el modelo de Lotka–Volterra

Las interacciones en la matriz de coeficientes Λ se relacionan con la clasificación de May (Tabla (1.1)), pero bajo una convención de signo opuesta. En esta formulación, la cooperación se representa como $(--)$, la competencia como $(++)$, la depredación como $(-+)$ ó $(+-)$, y el comensalismo y amensalismo como (-0) y $(+0)$ respectivamente. Esta inversión se debe a que los coeficientes α_{ij} aparecen dentro del término de limitación del crecimiento; por tanto, valores positivos incrementan la presión limitante sobre la especie i , mientras que valores negativos la reducen. Para analizar cómo éstos coeficientes afectan la dinámica, reescribimos las ecuaciones (1.1) separando la contribución de autorregulación de las interacciones interespecíficas:

$$r_i x_i \left(1 - \frac{\sum_{j=1}^N \alpha_{ij} x_j}{K_i} \right) = \underbrace{r_i x_i \left(1 - \frac{\alpha_{ii} x_i}{K_i} \right)}_{\text{Término logístico}} - \underbrace{r_i x_i \left(\frac{\sum_{j \neq i} \alpha_{ij} x_j}{K_i} \right)}_{\text{Suma interespecífica}} \quad (1.5)$$

El segundo término correspondiente a las interacciones interespecíficas, produce un efecto neto sobre la tasa de crecimiento de la especie i : será positivo si la suma interespecífica es negativa y viceversa. En consecuencia, desde la perspectiva de la especie i , las interacciones de cooperación, depredación (cuando i es el depredador) y comensalismo favorecen su crecimiento poblacional, mientras que la competencia, la depredación (cuando i es la presa) y amensalismo lo reducen. Nótese que si $\alpha_{ij} = 0$, la especie j no genera impacto sobre la dinámica de i .

En este contexto, los coeficientes α_{ii} deben ser positivos; por convención, en este trabajo se fija $\alpha_{ii} = 1$. Si se tomara $\alpha_{ii} \leq 0$, se perdería el mecanismo intrínseco de regulación logística asociada a la especie, eliminando la auto-limitación de su crecimiento. Por esta razón, la contribución de la identidad en Λ representa auto-interacciones que inducen un mecanismo de autorregulación del sistema. Por otro lado, coeficientes $\alpha_{ij} < 0$ pueden favorecer el crecimiento poblacional de la especie i , desplazando el equilibrio efectivo por encima de su capacidad de carga K_i , fenómeno que no se aprecia en sistemas competitivos. En este sentido, el Ejemplo 2 constituye un sistema de competencia de especies.

Para apreciar el efecto que representa desplazar el equilibrio de las especies por encima de sus capacidades de carga, se extiende el ejemplo bidimensional previo para ilustrar los casos con interacciones mixtas, centrándose principalmente en la cooperación. A su vez, este ejercicio servirá para visualizar el efecto que generan las interacciones mixtas en la dinámica de sistemas de alta dimensión.

Ejemplo 3. En este ejemplo se ajustan los signos del sistema (1.3) como a continuación se muestra

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= 2x \left(1 - \frac{x}{2}\right) + \frac{1}{2}xy \\ \frac{dy}{dt} &= 3y \left(1 - \frac{y}{3}\right) + xy\end{aligned}\tag{1.6}$$

La matriz de coeficientes de interacción asociada es

$$\Lambda = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Se puede apreciar una interacción de cooperación entre las especies x y y ; en este caso, dicha interacción favorece el crecimiento de ambas poblaciones, permitiendo que el equilibrio de coexistencia se ubique por encima de sus respectivas capacidades de carga. Los estados estacionarios del sistema son $(0, 0)$, $(2, 0)$, $(0, 3)$ y $(7, 10)$. Evaluando la matriz Jacobiana en el estado coexistente se obtiene

$$\mathbb{J}_{(7,10)} = \begin{pmatrix} -7 & 3.5 \\ 10 & -10 \end{pmatrix}$$

cuyos valores propios son $\lambda_{1,2} = \frac{-17 \pm \sqrt{149}}{2} < 0$. Por lo tanto, el punto $(7, 10)$ es localmente y asintóticamente estable, lo que implica que trayectorias cercanas convergen a este punto de equilibrio conforme $t \rightarrow \infty$. En la Figura (1.4) se muestran las series de tiempo y el espacio fase, donde se observa que las poblaciones se estabilizan en valores superiores a sus respectivas capacidades de carga.

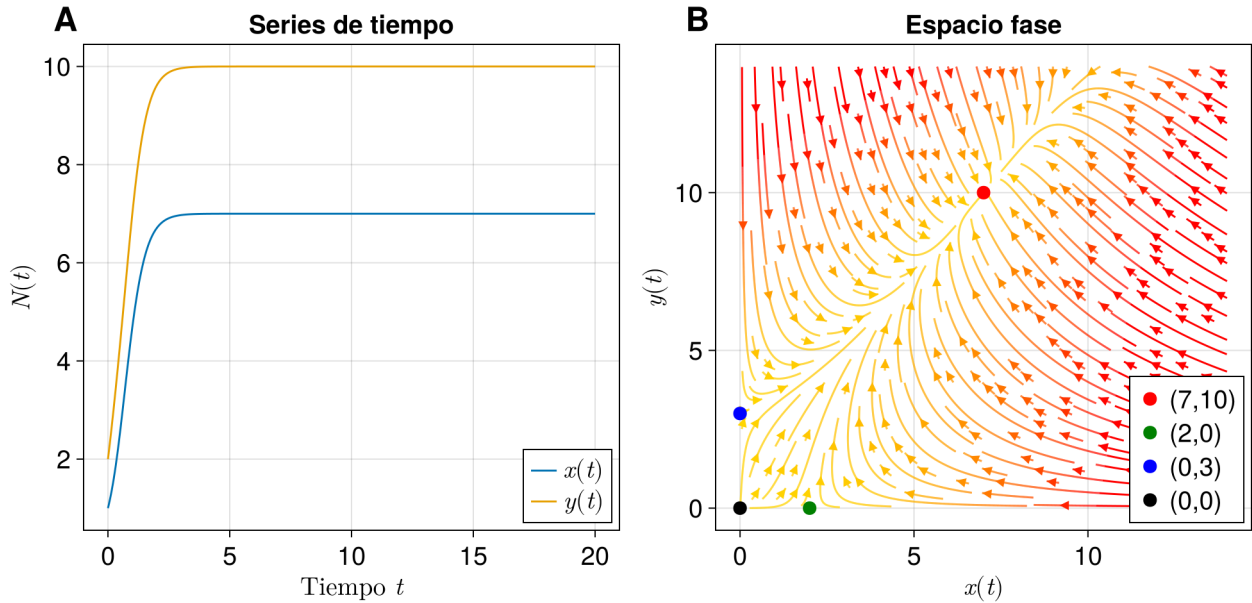


Figura 1.4: Sistema de Lotka–Volterra con interacciones de cooperación dados por las ecuaciones (1.6). Tasas de crecimiento y capacidades de carga: $r_x = K_x = 2$ y $r_y = K_y = 3$. (A) Series de tiempo del sistema para las especies $x(t)$ y $y(t)$ bajo la condición inicial $(1, 2)$. (B) Espacio fase del sistema con sus puntos fijos asociados, se muestra solamente un único punto fijo estable.

En este contexto, el concepto de capacidad de carga deja de interpretarse como una cota rígida para la población y pasa a entenderse como un parámetro regulador de crecimiento. En ausencia de interacciones interespecíficas, K_i fija el nivel de saturación logística; sin embargo, cuando se incorporan las interacciones, el término $\sum_j \alpha_{ij}x_j$ puede modificar de forma sustancial esta regulación. Si las contribuciones efectivas asociadas a interacciones que favorecen el crecimiento dominan sobre el término autorregulatorio, el sistema puede presentar equilibrios por encima de K_i o incluso dinámicas no acotadas.

Para ilustrar el papel del signo de los coeficientes, se modifica nuevamente al sistema (1.6) para considerar interacciones de comensalismo, amensalismo y depredación. Las series de tiempo correspondientes muestran que en el comensalismo la especie beneficiada puede alcanzar niveles superiores a su capacidad de carga efectiva mientras la otra permanece prácticamente inalterada; en el amensalismo, una especie ve reducido su nivel poblacional mientras la otra no experimenta cambios apreciables; finalmente, la depredación combina ambos efectos, con una especie favorecida y la otra perjudicada. Las series de tiempo se muestran en la Figura (1.5)

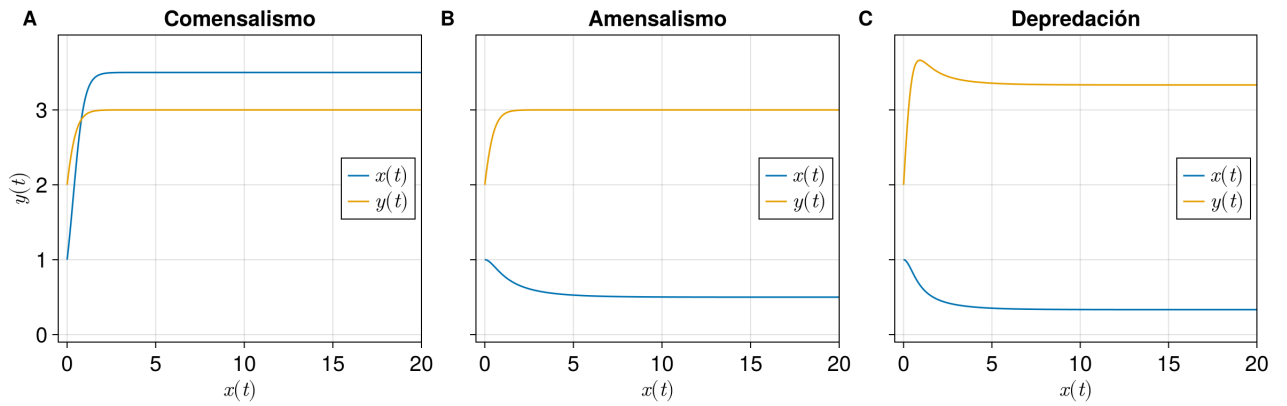


Figura 1.5: Series de tiempo para las interacciones comensalismo, amensalismo y depredación modificando el sistema (1.6). (A) Para el comensalismo se definió $\alpha_{21} = 0$ y $\alpha_{12} = -\frac{1}{2}$. (B) Para el amensalismo se consideró $\alpha_{21} = 0$ y $\alpha_{12} = \frac{1}{2}$ (C) Para la depredación se consideró $\alpha_{21} = -1$ y $\alpha_{12} = \frac{1}{2}$.

Definición 3. Sea $\mathbf{F} : \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^N$ el campo vectorial no lineal asociado al sistema de Lotka–Volterra generalizado, cuyas componentes están definidas por

$$\mathbf{F}(X) = \begin{pmatrix} f_1(X) = r_1 x_1 \left(1 - \frac{\sum_{j=1}^N \alpha_{1j} x_j}{K_1} \right) \\ \vdots \\ f_N(X) = r_N x_N \left(1 - \frac{\sum_{j=1}^N \alpha_{Nj} x_j}{K_N} \right) \end{pmatrix}, \quad (1.7)$$

donde $X(t) = (x_1(t), \dots, x_N(t)) \in \mathbb{R}^N$. Sea X^* un punto de equilibrio del sistema, es decir, cumple

$\mathbf{F}(X^*) = \mathbf{0}$. La matriz Jacobiana asociada al sistema evaluada en X^* esta dada por

$$\mathbb{J}_{\mathbf{F}}(X^*) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1(X^*)}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_1(X^*)}{\partial x_N} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_N(X^*)}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_N(X^*)}{\partial x_N} \end{pmatrix} \quad (1.8)$$

La matriz Jacobiana constituye el objeto central del estudio local de la estabilidad dinámica, ya que sus valores propios permiten caracterizar el comportamiento local de perturbaciones pequeñas en torno al equilibrio X^* . En sistemas de baja dimensión, este análisis puede realizarse de manera explícita a partir de la estructura de sus interacciones. Sin embargo, cuando el número de especies aumenta, la complejidad de la matriz Jacobiana crece rápidamente y la caracterización de su estabilidad se vuelve un problema no trivial. En este régimen, resulta natural recurrir a descripciones estadísticas de la estructura de interacción, dando lugar al enfoque propuesto por May para el estudio de sistemas ecológicos de gran dimensión.

1.3. Estabilidad en sistemas de gran dimensión: el enfoque de May

En sistemas de baja dimensionalidad, la estabilidad local puede estudiarse directamente a partir de la matriz Jacobiana asociada al equilibrio de interés. Sin embargo, conforme el número de especies aumenta, la estructura de interacciones se vuelve considerablemente más compleja y la caracterización explícita de la matriz Jacobiana deja de ser una tarea tractable. Frente a esta dificultad, May propuso un enfoque estadístico para el estudio de sistemas ecológicos de gran dimensión, modelando las interacciones entre especies mediante matrices aleatorias. Este planteamiento permitió formular criterios probabilísticos de estabilidad basados en propiedades globales del espectro asociado.

Las matrices de interacción de May se construyen con base en varias características: primero se establece que los valores de la diagonal se mantienen fijos en un valor real $-d$. Estos valores también adquieren una función de autorregulación de las especies y en este contexto debe ser un real negativo ya que se verá directamente reflejado en el espectro de valores propios. El resto de las entradas provienen de una distribución con media cero y varianza finita σ^2 , y la forma del muestreo será con base en una probabilidad de conectividad C .

El parámetro σ de la distribución considerada cuantifica la intensidad típica de los acoplamientos entre las componentes del sistema y puede interpretarse como la escala de los pesos de los enlaces en una **red de interacciones**. Junto con el número de entes interactuantes N y la conectividad C , estos parámetros determinan la complejidad del sistema desde el punto de vista de su estabilidad. En particular, existen configuraciones de estos parámetros para las cuales el estado estacionario es estable, así como regímenes en los que pequeñas perturbaciones se amplifican.

En sistemas de alta dimensión, el soporte espectral del operador linealizado se distribuye aproximadamente sobre un disco centrado en el término disipativo de la diagonal $-d$. En la literatura, esto es conocido como la *Ley Circular* y fue propuesto por Robert May [11]. En este sentido, May introduce un parámetro crítico que delimita el umbral entre regímenes estables e inestables, lo que se traduce en un límite que determina el cruce de los valores propios por el eje imaginario

$$\sigma < (NC)^{-1/2} \quad (1.9)$$

Al considerar el caso $d = 1$, la condición de estabilidad se reduce a $\sigma\sqrt{NC} < 1$. La cantidad $\sigma\sqrt{NC}$ es conocida como *radio espectral* y es la apertura del disco de la ley circular modulada por los parámetros que forman a las matrices de interacción. En esencia, la diagonal $-d$ y el radio espectral controlan la posición del espectro de la matriz de interacciones y permite distinguir entre estabilidad e inestabilidad dinámica. Con el fin de precisar esta interpretación, se enuncia a continuación una proposición que formaliza la relación entre los parámetros efectivos de la matriz de interacciones y el crecimiento asintótico del radio espectral.

Proposición 1. *Sea $A = -dI + B \in M_N(\mathbb{R})$, donde $d > 0$ y B es una matriz aleatoria cuyas entradas fuera de la diagonal son independientes, con media cero, varianza σ^2 y probabilidad de conexión C . Entonces, cuando $N \rightarrow \infty$, el radio espectral de B satisface*

$$\rho(B) = \sigma\sqrt{NC}$$

con alta probabilidad. En consecuencia, un sistema lineal $\dot{x} = Ax$ es estable con alta probabilidad si

$$\sigma\sqrt{NC} < d.$$

Demostración. El resultado se obtiene como consecuencia del *Teorema Circular de Girko* [7], aplicado a la matriz reescalada $\frac{1}{\sqrt{N}}B$, cuyo espectro converge al disco de radio $\sigma\sqrt{C}$. Al deshacer el reescalamiento se obtiene la escala $\sigma\sqrt{NC}$ para el radio espectral de B . Si $A = -dI + B$ entonces el espectro se traslada $\rho(A) = -d + \rho(B)$, por lo tanto la estabilidad requiere $-d + \sigma\sqrt{NC} < 0$ si y solo si $\sigma\sqrt{NC} < d$. $\square$

Las matrices de interacción de May, cuyas entradas fuera de la diagonal se consideran independientes, reflejan un escenario sin estructura subyacente en las interacciones: las especies interactúan de manera aleatoria, sin patrones específicos. En consecuencia, la distribución de valores propios resulta isotrópica². Si se introdujeran correlaciones entre pares de especies, la distribución espectral podría deformarse, dando lugar a un comportamiento distinto. Stefano Allesina ha estudiado este fenómeno y ha determinado que, bajo ciertas correlaciones estructurales, los valores propios se distribuyen siguiendo una ley elíptica [1].

²En este caso nos referimos a la distribución uniforme sobre el disco espectral.

Introducir correlaciones de forma explícita, induce a un espectro que transita entre extremos totalmente simétrico y antisimétrico. Considerar matrices de May con un soporte estructuralmente simétrico introduce pequeñas correlaciones implícitas que pueden generar un impacto en la distribución de valores propios. En ciertos regímenes, las matrices de May con soporte estructuralmente simétrico no presentan deformaciones apreciables del espectro respecto del caso puramente dirigido. En la Figura (1.6) se presenta un contraste entre matrices de May con soporte estructuralmente simétrico y dirigido.

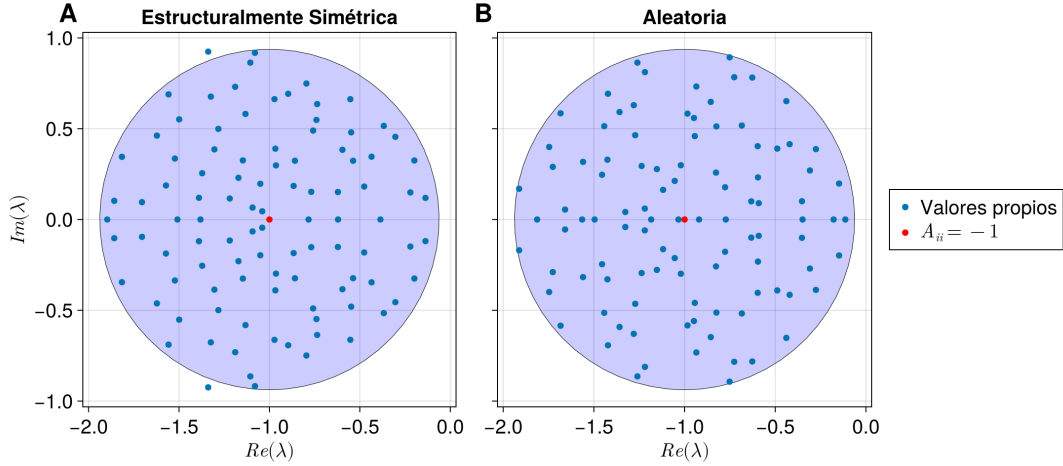


Figura 1.6: Distribución de valores propios en sistemas de May con soporte simétrico y puramente aleatorios. En ambos casos se consideró $N = 100$, magnitud típica $\sigma = 0.2$, para una conectividad $C = \frac{1}{\sigma^2 N} - 0.03$.

No se observa variabilidad significativa en ambos escenarios, sin embargo, al explorar otros regímenes si es posible apreciar una deformación visible del conjunto de valores propios, tal y como se muestra en la Figura (1.7). En estos casos, la distribución espectral presenta anisotropías y el disco circular deja de describir con precisión la distribución observada. En particular, en ciertas configuraciones se observa una mayor concentración relativa de valores propios en direcciones cercanas a los ejes de $\mathbb{C}$, lo que sugiere que la estructura del soporte introduce efectos no triviales en la organización espectral, más allá de lo esperado en el caso puramente dirigido.

Para obtener un mapa de las posibles desviaciones que existen entre ambos escenarios, y al mismo tiempo, visualizar su cambio de estabilidad: se analizan las variaciones de la conectividad a σ fija, o bien la variación de σ a conectividad fija. Estos mapas corresponderán a las *transiciones de estabilidad* mismas que deben ajustarse a la condición $\sigma\sqrt{NC} < d$, para distinguir el umbral que separa los regímenes de estabilidad e inestabilidad. De la Figura (1.7) se puede prever que el cambio de estabilidad será diferente en el caso estructuralmente simétrico respecto del escenario dirigido, ya que la elongación del espectro en el eje real supera al radio espectral en ciertos regímenes.

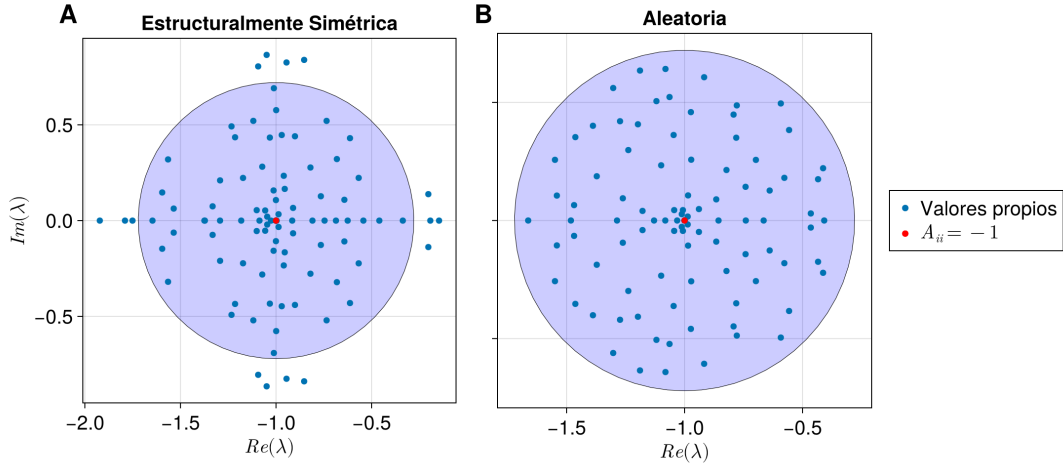


Figura 1.7: Distribución de valores propios en sistemas de May con soporte simétrico y puramente aleatorios. En ambos casos se consideró $N = 100$, magnitud típica $\sigma = 0.4$, para una conectividad $C = \frac{1}{\sigma^2 N} - 0.03$.

1.3.1. Transiciones dinámicas

En términos cualitativos, el resultado central de May establece que la estabilidad de un sistema complejo emerge de un compromiso entre la conectividad de la red y la intensidad de las interacciones: sistemas con pocas conexiones pueden sostener interacciones fuertes sin perder estabilidad, mientras que redes densamente conectadas solo permanecen estables cuando las interacciones son suficientemente débiles.

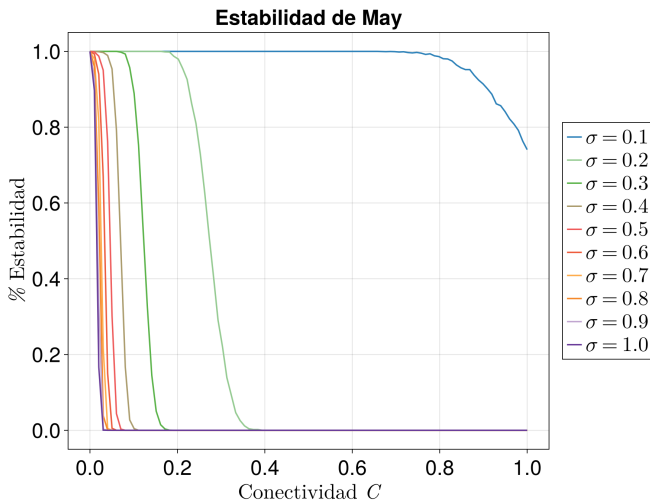


Figura 1.8: Transición dinámica en sistemas de May aleatorios en función de C . Para cada configuración se generan 3000 simulaciones independientes.

Para estudiar las transiciones dinámicas de estabilidad se analiza la respuesta del sistema frente a variaciones en la conectividad C y en la magnitud típica de las interacciones σ , manteniendo fijo el parámetro complementario en cada caso. A partir de múltiples realizaciones independientes de la matriz de interacciones, se estima la probabilidad de estabilidad del sistema como función de estos parámetros, permitiendo caracterizar la transición entre regímenes predominantemente estables e inestables. La Figura (1.8) muestra distintas dinámicas en sistemas de tamaño $N = 100$ para valores fijos de σ . En todas las representaciones se observa la aparición de un umbral crítico de estabilidad conforme la conectividad C aumenta, consistente con la condición espectral $\sigma\sqrt{NC} \approx d$. No obstante, la localización de la transición depende de la magnitud típica σ : conforme

el umbral crítico de estabilidad conforme la conectividad C aumenta, consistente con la condición espectral $\sigma\sqrt{NC} \approx d$. No obstante, la localización de la transición depende de la magnitud típica σ : conforme

esta aumenta, el cambio entre los regímenes estable e inestable ocurre para valores progresivamente menores de la conectividad.

Para visualizar con mayor detalle el orden de magnitud en que ocurren las transiciones cuando σ toma valores grandes, resulta conveniente reescalar la conectividad en escala logarítmica $\log_{10}$. Este cambio permite ampliar la región de conectividades pequeñas, donde el umbral crítico $\sigma\sqrt{NC} \approx d$ puede alcanzarse incluso para valores reducidos de C . En esta representación, la transición deja de observarse únicamente como un cambio abrupto y se aprecia con mayor claridad la anchura de la región crítica. En la representación de la Figura (1.9), se observa que las transiciones correspondientes a valores grandes de σ tienden a concentrarse. En particular, los casos $\sigma = 0.9$ y $\sigma = 1.0$ presentan umbrales muy próximos entre sí. Este comportamiento se explica directamente a partir del criterio $\sigma\sqrt{NC}$, del cual se obtiene $C_c = d^2/(\sigma^2 N)$. La dependencia inversa cuadrática implica que, para valores grandes de σ , las variaciones en el umbral crítico de conectancia se comprimen progresivamente, produciendo una acumulación aparente de las curvas de transición.

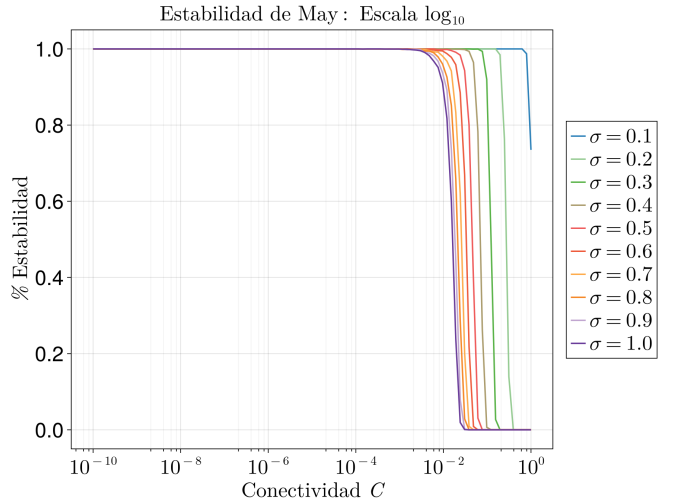


Figura 1.9: Transición dinámica en sistemas de May aleatorios en función de C en escala $\log_{10}$.

Al considerar sistemas de May con soporte simétrico, el criterio basado únicamente en el radio espectral deja de describir completamente la transición observada en la probabilidad de estabilidad. En consecuencia, las transiciones pueden desarrollarse de manera distinta en comparación con sistemas puramente dirigidos. En la Figura (1.10) se presenta una comparación entre ambos escenarios para magnitudes típicas $\sigma \in \{0.2, 0.6\}$.

Para $\sigma = 0.2$ se observa únicamente una desviación sutil del sistema estructuralmente simétrico respecto del caso dirigido, y la conectividad C_c predicha por el radio espectral, coincide aproximadamente en ambos casos. En contraste, para $\sigma = 0.6$ la transición del sistema con soporte simétrico se relaja de manera notable: la probabilidad de estabilidad decrece gradualmente en una región más amplia de conectividades, en lugar de presentar un cambio abrupto. Este ensanchamiento del régimen crítico sugiere que la geometría espectral inducida por la estructura del soporte introduce una mayor variabilidad en la parte real de los valores propios, modificando así el comportamiento colectivo del sistema.

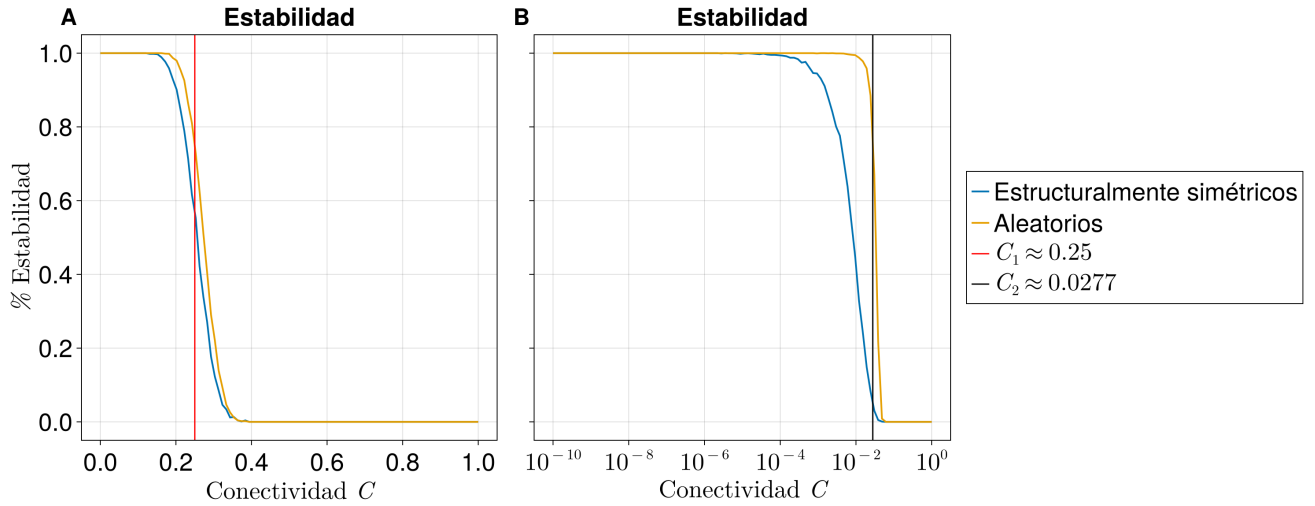


Figura 1.10: Transición de May puramente aleatoria vs estructuralmente simétrica. **(A)** Se considera para $\sigma = 0.2$ **(B)** Se considera para $\sigma = 0.6$.

Al analizar las transiciones dinámicas en función de σ se obtiene un comportamiento análogo, aunque con matices importantes. En este caso se muestran las transiciones para distintos valores fijos de la conectividad C . El umbral de estabilidad continúa estando controlado por el radio espectral, ahora dado por el valor crítico $\sigma_c = d/\sqrt{NC}$. A diferencia de las transiciones en función de C , las mostradas en la Figura (1.11 A) no presentan una separación tan marcada entre distintos valores de conectividad. En particular para conectividades grandes las curvas tienden a concentrarse y sus diferencias se vuelven menos perceptibles.

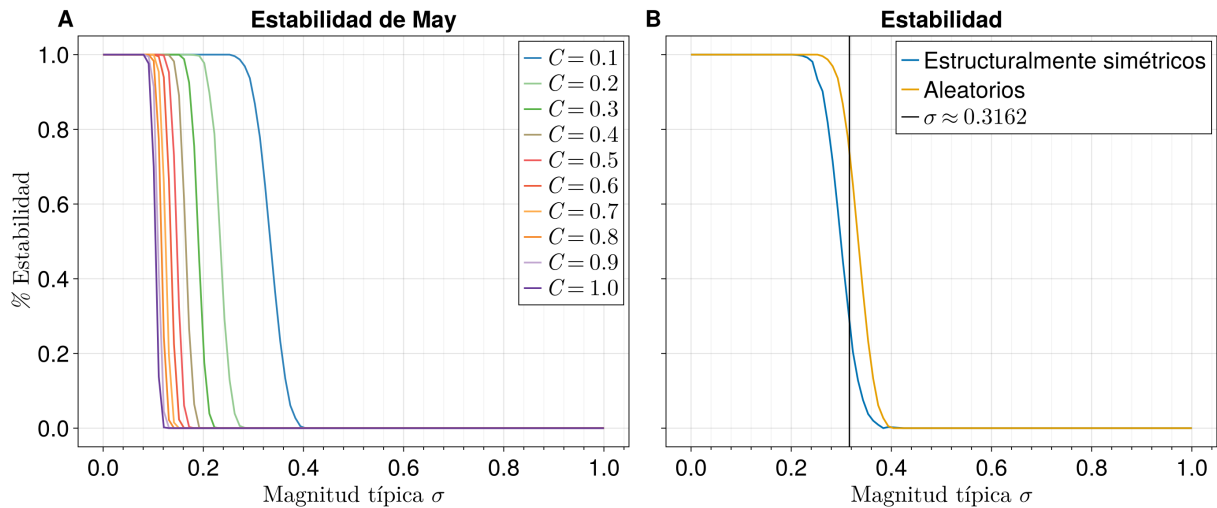


Figura 1.11: Transición dinámica en función de σ **(A)** Se consideran sistemas de May aleatorios con 3000 simulaciones por cada configuración. **(B)** Caso particular para $C = 0.1$; se consideran las diferencias entre sistemas de soporte simétrico y puramente aleatorios.

Este comportamiento se explica por la forma funcional del umbral de estabilidad. En particular, la relación $\sigma_c \propto C^{-1/2}$ implica que al aumentar C , las variaciones del umbral en σ se vuelven progresivamente más pequeñas, lo que se manifiesta como una compresión de los puntos de transición en ese eje. En contraste, la dependencia $C_c \propto \sigma^{-2}$ produce una expansión relativa de los umbrales, dando lugar a una mayor separación aparente. En la Figura (1.11 B) se presenta la comparación entre sistemas con soporte

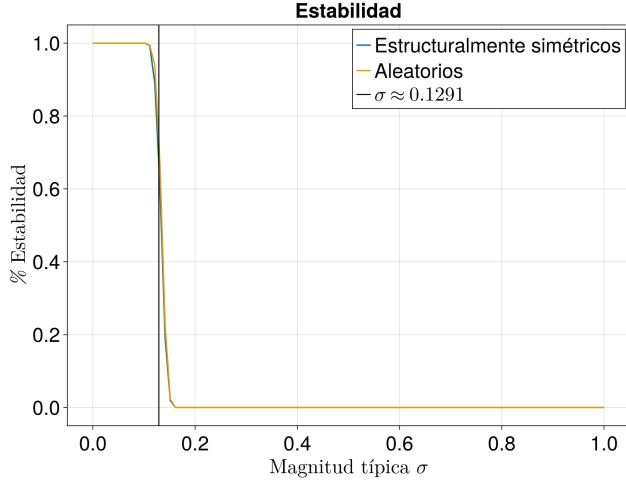


Figura 1.12: Variación de la transición entre sistemas estructuralmente simétricos y puramente aleatorios. Se considera el valor de la conectividad $C = 0.6$.

completamente conexo.

estructuralmente simétrico y puramente dirigido para una conectividad $C = 0.1$. En este régimen de baja conectividad se observa una desviación sutil entre ambos escenarios, lo que sugiere que la estructura del soporte aún influye en la transición. En la Figura (1.12), correspondiente a $C = 0.6$, la discrepancia se vuelve prácticamente imperceptible. Esto indica que, para un tamaño N fijo y conectividades elevadas, el comportamiento crítico de ambos sistemas converge. En otras palabras, al aumentar la densidad de la red, la influencia de la simetría estructural sobre la transición dinámica se atenúa progresivamente, hasta volverse marginal en el régimen casi

completamente conexo. Variar C o σ implica recorrer el espacio paramétrico desde perspectivas distintas. Cuando se fija σ y se varía la conectividad C , se interpreta que la magnitud típica de las interacciones permanece constante mientras se agregan enlaces en la red ponderada, transitando desde un régimen disperso hasta un densamente conectado. La sensibilidad del radio espectral frente a variaciones en C está dada por

$$\frac{\partial R}{\partial C} = \frac{\sigma\sqrt{N}}{2\sqrt{C}}$$

lo que muestra que el sistema es particularmente sensible en el régimen de baja conectividad. Dado que el barrido de conectividades se realiza con incrementos uniformes $\Delta C = 0.01$, el cambio inducido en el radio espectral puede aproximarse por

$$\Delta R \approx \frac{\partial R}{\partial C} \cdot \Delta C$$

Esto muestra que, para valores pequeños de C , incrementos discretos iguales producen variaciones relativamente grandes en R , mientras que en el régimen de alta conectividad el efecto es considerablemente menor. En consecuencia, cuando el umbral crítico se localiza en regiones de baja conectividad, la transición observada puede concentrarse en pocos puntos del barrido paramétrico, reforzando su

carácter abrupto. Al fijar la conectividad C y variar σ , el tamaño efectivo del sistema permanece constante mientras que la magnitud típica de las interacciones recorre el intervalo $[0, 1]$. La sensibilidad del radio con respecto de σ ahora viene dada por

$$\frac{\partial R}{\partial \sigma} = \sqrt{NC}$$

A diferencia del caso en función de C , esta derivada es constante para valores fijos de N y C , lo que implica que incrementos discretos uniformes $\Delta\sigma$ producen variaciones uniformes en el radio espectral

$$\Delta R \approx \sqrt{NC} \cdot \Delta\sigma$$

En consecuencia, el crecimiento de R es proporcional a σ y el cruce del umbral crítico ocurre de manera más regular, sin la amplificación observada en el régimen de baja conectividad. Esto explica porque las transiciones en función de σ se perciben más uniformes en comparación con aquellas obtenidas al variar C . Si se considera además la dependencia respecto del tamaño del sistema,

$$\frac{\partial R}{\partial N} = \frac{\sigma\sqrt{C}}{2\sqrt{N}}$$

se observa que la sensibilidad absoluta del radio espectral frente a variaciones N decrece como $N^{-1/2}$. En el límite asintótico, las variaciones relativas inducidas por cambios en el tamaño del sistema se atenúan progresivamente, las fluctuaciones disminuyen y se va reforzando la concentración del umbral crítico. El marco anterior describe de manera consistente el comportamiento de sistemas puramente dirigidos, donde el radio espectral actúa como parámetro efectivo que organiza la transición de estabilidad.

Sin embargo, en presencia de soporte simétrico, la geometría del espectro altera esta correspondencia. Aunque el radio espectral continúa delimitando el cruce del eje real, la forma de la transición observada ya no queda completamente caracterizada por $R = \sigma\sqrt{NC}$. En este escenario, las sensibilidades paramétricas derivadas anteriormente resultan insuficientes para explicar el ensanchamiento del régimen crítico, evidenciando que intervienen propiedades espectrales adicionales más allá del borde del espectro.

Con el fin de verificar si el radio espectral constituye un parámetro de control universal, se reescalan las transiciones en términos de $R = \sigma\sqrt{NC}$. En particular, en la Figura (1.13) se presentan las transiciones dinámicas al variar C fijando $\sigma = 0.2$, así como al variar σ con $C = 0.2$. En ambos escenarios, el caso puramente dirigido colapsa consistentemente alrededor del valor crítico del radio espectral, mostrando que la estabilidad depende esencialmente de R . En contraste, el sistema estructuralmente simétrico exhibe desviaciones residuales respecto de este colapso: aunque el umbral se mantiene próximo al valor crítico, la forma de la transición no coincide completamente bajo el reescalamiento.

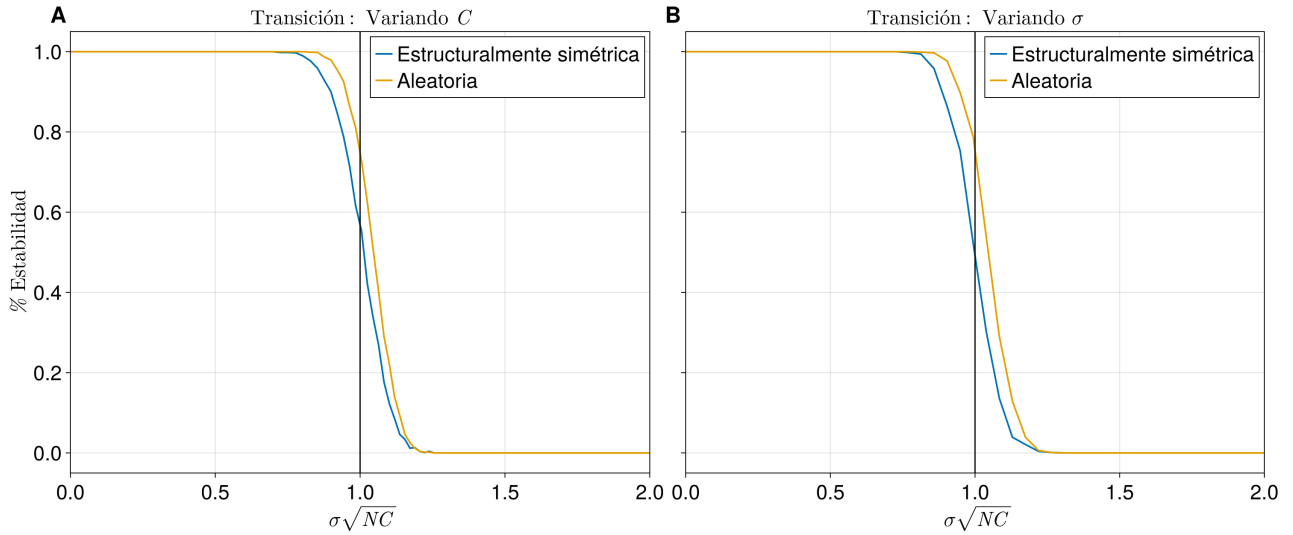


Figura 1.13: Re-escalamiento del eje x para visualizar las transiciones de la conectividad C y magnitud típica de las interacciones σ . Para este caso particular se escogió $\sigma = C = 0.2$.

En contraste, en la Figura (1.14) se presentan las mismas transiciones al fijar σ y C en el valor 0.6. En el caso (A), el caso estructuralmente simétrico exhibe una desviación notable respecto del colapso observado en el sistema puramente dirigido. Esto indica que, si bien R continúa siendo un descriptor relevante, no captura por completo los efectos geométricos inducidos por la estructura del soporte. Por lo tanto se confirma que, en sistemas estructuralmente simétricos, el radio espectral no constituye un parámetro de control universal en el mismo sentido que en el caso dirigido. La transición no está determinada únicamente por el borde del espectro, sino que también de la distribución interna de los valores propios, cuya geometría modifica el régimen crítico.

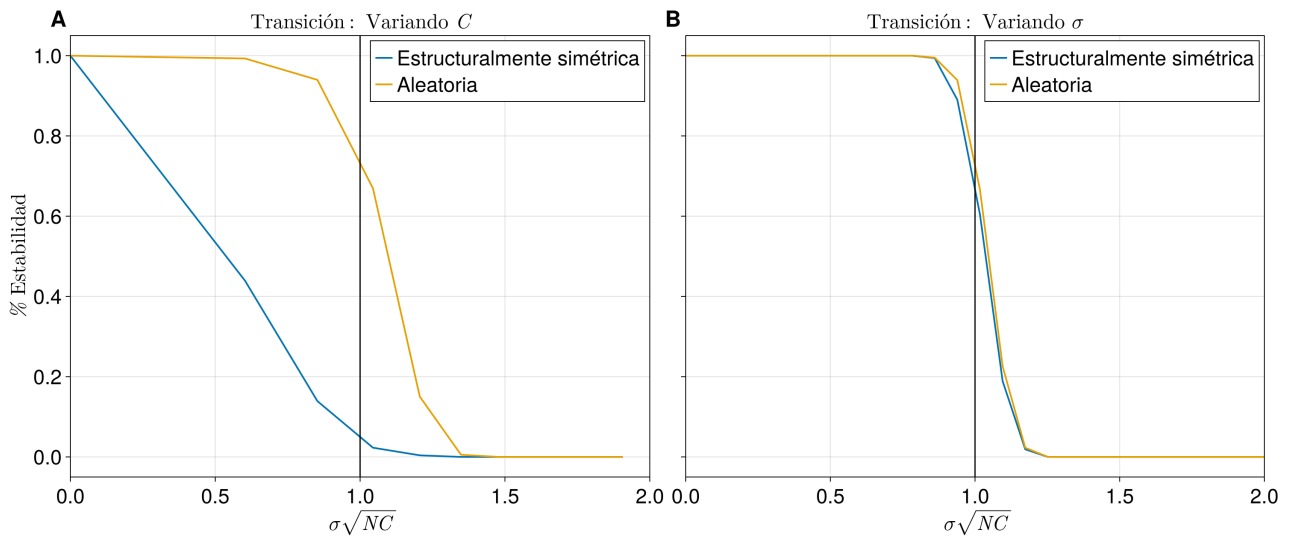


Figura 1.14: Re-escalamiento del eje x para visualizar las transiciones de la conectividad C y la fuerza promedio de las interacciones σ . Para este caso particular se escogió $\sigma = C = 0.6$. Se consideran matrices de puramente aleatorias y estructuralmente simétricas.

1.4. Limitaciones del enfoque clásico y planteamiento del problema

El enfoque de May permitió formular criterios probabilísticos de estabilidad en sistemas ecológicos de gran dimensión a partir de propiedades estadísticas de matrices aleatorias, proporcionando una primera descripción del papel de la conectividad y de la intensidad de interacción.

Sin embargo, esta caracterización no incorpora explícitamente la dinámica no lineal que conduce a los estados estacionarios sobre los cuales se evalúa la estabilidad. En el modelo de Lotka–Volterra generalizado, la matriz Jacobiana depende explícitamente del estado de equilibrio del sistema, de modo que sus propiedades espectrales quedan condicionadas por las abundancias resultantes de la dinámica.

Asimismo, restricciones estructurales sobre la red de interacción —como el soporte estructuralmente simétrico— pueden inducir deformaciones apreciables en el espectro respecto al escenario isotrópico clásico, limitando la capacidad descriptiva del radio espectral como único indicador de estabilidad.

En vista de estas limitaciones, surge la necesidad de estudiar de qué manera la dinámica no lineal y la estructura de interacción modifican las transiciones de estabilidad en el modelo de Lotka–Volterra generalizado. En particular, resulta relevante explorar si la factibilidad de los estados de equilibrio puede proporcionar información efectiva sobre la proximidad a cambios de estabilidad, permitiendo construir criterios heurísticos para caracterizar dichas transiciones más allá del marco clásico puramente espectral.

Bajo esta perspectiva, los capítulos siguientes abordan el estudio dinámico del modelo de Lotka–Volterra generalizado mediante redes aleatorias ponderadas, donde las transiciones de estabilidad se analizan a partir de la evolución temporal del sistema y de su posible relación con la factibilidad de los estados de equilibrio.

Capítulo 2

El modelo de Lotka–Volterra generalizado (Metodología)

A partir de las limitaciones discutidas en el capítulo anterior, resulta natural estudiar de forma explícita la dinámica del modelo de Lotka–Volterra generalizado, incorporando tanto la estructura de interacción entre especies como la dependencia del equilibrio sobre la estabilidad del sistema. En este capítulo se introduce la formulación matemática del modelo y las herramientas generadas para su análisis. En particular, se define la estructura de interacción mediante redes aleatorias ponderadas, se estudian los estados estacionarios relevantes del sistema y se introduce la matriz Jacobiana asociada como objeto central para el estudio local de estabilidad.

2.1. Red de interacciones ponderada

En el contexto del modelo de Lotka–Volterra generalizado (1.1), la red de interacciones ponderada constituye el objeto matemático que codifica la estructura de sus interacciones. Su representación matricial corresponde a la **matriz de coeficientes de interacción**, la cual determina tanto la conectividad de las especies como la intensidad de dichas interacciones. En general, esta red se construye a partir de un soporte estructural tipo Erdős–Rényi que puede ser simétrico o dirigido, junto con un conjunto de pesos que no necesariamente satisfacen simetría.

Con base en la Definición 2, la estructura de conectividad consiste en redes aleatorias que pueden ser dirigidas o no dirigidas, lo cual se traduce en la simetría de su matriz de adyacencia. En este contexto, el parámetro $p \in [0, 1]$ indica que tan densa es la red de interacciones resultante. Por otra parte, la intensidad de las interacciones se modela mediante variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas con media cero y varianza finita σ^2 , en particular, empleando una distribución normal $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$.

Como resultado, la red de interacciones ponderada considerada en este trabajo corresponde a una red aleatoria ponderada, donde la topología y los pesos se introducen de manera independiente. Este enfoque puede extenderse a otras topologías, como redes libres de escala o de mundo pequeño, aunque tales generalizaciones no se contemplan en este trabajo.

Definición 4. Sea una red aleatoria $\mathcal{G}_{\mathcal{E}}$ dirigida o no dirigida con matriz de adyacencia $\mathcal{E} \in M_N(\{0, 1\})$. Sea una matriz $\mathcal{M} \in M_N(\mathbb{R})$ con entradas i.i.d. con media cero y varianza finita $\mathcal{M}_{ij} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$. La **matriz de coeficientes de interacción** Λ se define como el producto de Hadamard [6] de la matriz de adyacencia con la matriz de entradas aleatorias sumada con la matriz identidad

$$\Lambda = (\mathcal{E} \odot \mathcal{M}) + I \quad (2.1)$$

El producto de Hadamard restringe los coeficientes aleatorios a los enlaces de la red, mientras que la suma con la identidad introduce términos de auto-interacción que funcionan como mecanismo de autorregulación (ver ec. (1.5)). Se dirá que la matriz Λ es **estructuralmente simétrica** si su matriz de adyacencia $\mathcal{E}$ es simétrica, es decir, si existe interacción entre i con j en ambos sentidos ($\mathcal{E}_{ij} = \mathcal{E}_{ji}$), aunque las intensidades correspondientes puedan diferir ($\Lambda_{ij} \neq \Lambda_{ji}$). Por el contrario, si $\mathcal{E}$ tiene un soporte dirigido entonces se dirá que Λ posee interacciones aleatorias. Esta distinción permite separar y distinguir entre la simetría del soporte topológico y la simetría dinámica de las interacciones.

Por lo tanto, las matrices de coeficientes de interacción quedan parametrizadas por la probabilidad de conectividad p , la intensidad típica de las interacciones σ y el tamaño del sistema N . En la Figura (2.1) se muestra una representación visual de una red de interacciones ponderada de 8 nodos, donde se ilustran tanto la estructura de conectividad como los pesos asociados. La red de interacciones ponderada induce, en general, una estructura dirigida en la dinámica independientemente del soporte estructural que posea. Esto implica que las interacciones entre especies no necesariamente están balanceadas y pueden existir influencias preferenciales entre especies. Esta perspectiva resulta natural en contextos ecológicos, donde las interacciones suelen presentar una direccionalidad efectiva. En el contexto del modelo de Lotka–Volterra generalizado, las interacciones posibles se encuentran invertidas con respecto de la clasificación clásica de May (Tabla (1.1)).

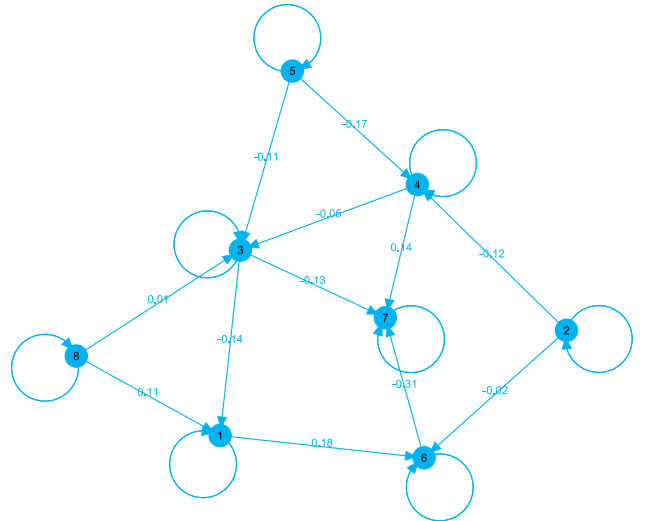


Figura 2.1: Red de interacciones ponderada de 8 nodos con topología de red aleatoria dirigida $p = 0.15$ y una matriz aleatoria con $\mu = 0$ y $\sigma = 0.2$.

2.2. Estados estacionarios

El análisis de los estados estacionarios es fundamental para comprender la estabilidad dinámica del sistema. La naturaleza de los puntos de equilibrio depende de las interacciones entre especies, codificadas en la matriz de coeficientes de interacción Λ . En esta sección se bosquejará un análisis exploratorio centrado en el estado estacionario coexistente, sin perder de vista que constituye solo uno de los múltiples equilibrios posibles.

Este estado resulta de particular interés porque representa la coexistencia simultánea en todas las especies y permite examinar, de manera tratable, cómo su estabilidad puede variar en función de los parámetros (p, σ, N) . Para determinar los estados estacionarios se imponen $\dot{x}_i = 0$ en el sistema (1.1). Esto implica que para cada i ,

$$x_i = 0 \quad \text{ó} \quad 1 - \frac{\sum_{j=1}^N \alpha_{ij} x_j}{K_i} = 0 \quad (2.2)$$

Por tanto, el sistema admite múltiples soluciones asociadas a la extinción de una o varias especies. El caso de interés es el estado coexistente, en el cual $x_i^* > 0$ para toda i . En este caso las ecuaciones se reducen a

$$\sum_{j=1}^N \alpha_{ij} x_j^* = K_i$$

lo cual puede escribirse de forma matricial como

$$\Lambda X^* = K, \quad \text{con } K = (K_1, \dots, K_n)$$

Siempre que Λ sea invertible, el coexistente viene dado por $X^* = \Lambda^{-1}K$. La fijación de la diagonal en $d = 1$ desplaza el espectro de Λ y reduce la probabilidad de singularidad, de modo que la matriz resulta invertible con alta probabilidad dentro del ensamble considerado. No obstante, esto no garantiza que $x_i^* > 0$ para toda especie aunque $K > 0$, las entradas de Λ pueden tomar signos positivos o negativos, lo que puede producir componentes negativas en X^* . Si además se toma $K = K\mathbf{1}$ con $K > 0$, entonces el vector coexistente X^* se convierte en una variable aleatoria cuya distribución queda determinada por los parámetros estructurales (p, σ, N) .

En este contexto, cuando se considera el régimen disperso $p \ll 1$ (con σ fija), la matriz Λ permanece cercana a la identidad en sentido perturbativo, por lo que también $\Lambda^{-1} \approx I$ y en consecuencia $X^* \approx K$. En este caso, las interacciones apenas modifican capacidades de carga individuales. Conforme p aumenta, crece el número efectivo de interacciones por especie y la desviación de Λ respecto a la identidad se vuelve significativa. Esto induce un acoplamiento efectivo entre las especies y provoca que la distribución de X^* se disperse respecto de K ; en particular, pueden aparecer componentes negativas, lo que indica la pérdida de viabilidad biológica coexistente.

Un efecto análogo ocurre al variar la amplitud típica de las interacciones (con C fija). Cuando $\sigma = 0$, se tiene trivialmente $\Lambda = I$ y por tanto $X^* = K$. Para σ pequeño, las interacciones actúan como una perturbación débil y X^* permanece concentrado cerca de K . A medida que σ aumenta, la dispersión de los valores propios de Λ crece y el inverso amplifica las fluctuaciones, ensanchando la distribución de X^* . Para valores suficientemente grandes de σ , esta amplificación incrementa la probabilidad de obtener componentes negativas, reduciendo la probabilidad de coexistencia positiva.

Finalmente, el tamaño del sistema N modula el efecto conjunto de p y σ . Al aumentar N crece la escala típica de las fluctuaciones colectivas de la matriz Λ , lo que tiende a ensanchar la distribución de $X^* = \Lambda^{-1}K$ y a incrementar la probabilidad de componentes negativas. No obstante, este efecto no depende únicamente de N , sino del ensamble de los tres parámetros: la conectividad p , la magnitud típica de las interacciones σ y el tamaño del sistema N , cuya combinación fija el régimen efectivo en el que opera Λ .

¿Cuál es el efecto de Λ^{-1} en la distribución del punto de equilibrio? La estructura de esta matriz no puede describirse como una combinación lineal simple de variables normales; depende de la geometría espectral de Λ . En particular, la magnitud de Λ^{-1} esta gobernada por la cercanía de los valores propios de Λ al origen. Si Λ es singular, es decir, si alguno de sus valores propios es cero, entonces la matriz no es invertible y el estado coexistente deja de estar bien definido. Más generalmente, cuando existe un valor propio $|\lambda_{\min}|$ cercano a cero, la inversa contiene factores del orden $1/\lambda_{\min}$, lo que produce una fuerte amplificación en las entradas de Λ^{-1} y, por tanto, en $X^* = \Lambda^{-1}K$.

En este sentido, el espectro de Λ se encuentra controlado por la escala efectiva $\sigma\sqrt{Np}$, la cual regula simultáneamente la dispersión del punto de equilibrio y la proximidad del espectro de Λ al origen. Cuando este parámetro se aproxima a la unidad, la matriz tiende a mal condicionarse, la variabilidad de X^* aumenta significativamente y disminuye la probabilidad de **factibilidad positiva**. Este mismo umbral coincide con la transición de estabilidad dinámica identificada en el criterio clásico de May, sugiriendo que la pérdida de estabilidad y la pérdida de factibilidad emergen del mismo mecanismo estructural.

Condición	Interpretación
$\sigma\sqrt{Np} \ll 1$	Coexistencia cerca de K . Sistema estable
$\sigma\sqrt{Np} \approx 1$	La dispersión del coexistente aumenta
$\sigma\sqrt{Np} > 1$	Coexistencia muy dispersa

Tabla 2.1: Estabilidad del estado coexistente en función del parámetro $\sigma\sqrt{Np}$.

Sin embargo, este no constituye un criterio suficiente de estabilidad para el sistema de Lotka–Volterra, ya que el análisis se ha restringido al estado coexistente y no excluye la aparición de otros estados estacionarios o regímenes dinámicos alternativos.

2.3. Jacobiana del sistema

En esta sección se definirá la matriz Jacobiana del sistema (1.1), se analizará su relación estructural con la matriz de coeficientes Λ y se discutirá un criterio de estabilidad local obtenido al evaluarla en un estado estacionario arbitrario. La Jacobiana evaluada en equilibrio coincide con la *matriz de interacciones* empleada en el análisis ecológico clásico, introducido por Robert May, y constituye una forma de codificar las interacciones efectivas del sistema. En particular, como se verá, los términos interespecíficos de la Jacobiana aparecen con signo opuesto a los coeficientes correspondientes en Λ , por lo que la clasificación de interacciones clásica de la Tabla (1.1) aplica de manera natural en este contexto.

Recordando que la estabilidad local del sistema está determinada por los valores propios de la matriz Jacobiana evaluada en un estado estacionario, resulta fundamental analizar su espectro, lo cual se abordará en el siguiente capítulo. Con base en la Definición 3, se considera el sistema en forma vectorial $\dot{X} = \mathbf{F}(X)$, donde $\mathbf{F}$ es la función del modelo de Lotka–Volterra generalizado, y se calcula su matriz Jacobiana (1.8) a partir de sus derivadas parciales correspondientes, distinguiendo entre los términos diagonales y las interacciones interespecíficas. Se considera una función arbitraria de $\mathbf{F}$

$$f_i = r_i x_i \left(1 - \frac{S_i}{K_i}\right), \quad S_i = \sum_{j=1}^N \alpha_{ij} x_j$$

las derivadas parciales para los términos de la diagonal son

$$\frac{\partial f_i}{\partial x_i} = r_i \left(1 - \frac{S_i}{K_i}\right) - \frac{r_i x_i}{K_i} \alpha_{ii}$$

Para los términos que quedan fuera de la diagonal evaluados en X^* se tiene

$$\frac{\partial f_i}{\partial x_k} = -\frac{r_i x_i}{K_i} \alpha_{ik}, \quad i \neq k$$

De este modo, la matriz Jacobiana $\mathcal{J}$ del sistema de Lotka–Volterra generalizado queda dada por la siguiente estructura al evaluar en un punto de equilibrio X^* arbitrario

$$\mathcal{J}_{ij}(X^*) = \begin{cases} r_i \left(1 - \frac{\sum_j \alpha_{ij} x_j^*}{K_i}\right) - \frac{r_i x_i^*}{K_i} \alpha_{ii}, & \text{para } i = j \\ -\frac{r_i x_i^*}{K_i} \alpha_{ij}, & \text{para } i \neq j \end{cases} \quad (2.3)$$

Sin embargo, hay que realizar una distinción de dos posibles escenarios: contemplando un estado coexistente ($x_i^* > 0$ para toda i), donde los términos logísticos se anulan, entonces $1 - \frac{\sum_j \alpha_{ij} x_j^*}{K_i} = 0$ para toda i , y la Jacobiana del coexistente puede reescribirse como

$$\mathcal{J} = -\text{diag}\left(\frac{r_i x_i^*}{K_i}\right) \Lambda$$

es decir, constituye un reescalamiento fila a fila de la matriz de coeficientes Λ . Por otro lado, en un estado estacionario con especies extintas, donde hay una combinación $x_i^* \geq 0$ de especies.

En este caso, los términos de la diagonal satisfacen

$$\mathcal{J}_{ii}(X^*) = \begin{cases} -\frac{r_i x_i^*}{K_i} \alpha_{ii}, & x_i^* > 0 \\ r_i \left(1 - \frac{\sum_j \alpha_{ij} x_j^*}{K_i}\right), & x_i^* = 0 \end{cases}$$

mientras que para $i \neq j$ sigue cumpliendo

$$\mathcal{J}_{ij}(X^*) = \frac{r_i x_i^*}{K_i} \alpha_{ij}$$

Es importante remarcar la distinción entre estados coexistentes y estados con extinción parcial para tener presentes los posibles escenarios del sistema. En las simulaciones, los estados estacionarios no se obtienen como soluciones algebraicas independientes, sino como los valores asintóticos de las trayectorias numéricas; por construcción, estos corresponden a configuraciones factibles, es decir, con $x_i^* \geq 0$. Una vez identificados, su estabilidad local se evalúa mediante el signo de los valores propios de la matriz Jacobiana asociada.

En este contexto, el análisis de estabilidad puede abordarse desde distintas perspectivas, dependiendo de la estructura del equilibrio y de las interacciones presentes en el sistema. Como referencia para el estudio de la estabilidad local, a continuación se introduce una condición suficiente basada en la localización espectral de la matriz Jacobiana, la cual permite identificar configuraciones bajo las cuales el equilibrio es estable.

Proposición 2 (Criterio suficiente de estabilidad). *Sea X^* un estado estacionario del sistema. Si para todo i*

$$\mathcal{J}_{ii}(X^*) + \sum_{j \neq i} |\mathcal{J}_{ij}(X^*)| < 0,$$

entonces todos los valores propios del Jacobiano evaluado en X^ tienen parte real negativa y, por lo tanto, su equilibrio es linealmente estable.*

Demostración. Para demostrar la proposición se utiliza el *Teorema de Gershgorin* [5]. Sea

$$R_i = \sum_{j \neq i} |\mathcal{J}_{ij}|$$

y considérese el disco

$$D(\mathcal{J}_{ii}, R_i) = \{z \in \mathbb{C} : |z - \mathcal{J}_{ii}| \leq R_i\}$$

El teorema establece que todo valor propio de $\mathcal{J}$ pertenece a la unión de estos discos. Si para cada i se cumple

$$\mathcal{J}_{ii} + R_i < 0 \tag{2.4}$$

entonces el disco esta completamente contenido en el semiplano izquierdo ($z : \operatorname{Re} z < 0$). Por lo tanto todos los valores propios satisfacen ($\operatorname{Re} \lambda < 0$) lo cual implica estabilidad local en el punto de equilibrio considerado. $\square$

Para que el *criterio suficiente de estabilidad* se cumpla, los elementos de la diagonal necesariamente deben ser negativos. En particular, existe una relación tangible entre radios y centros de Gershgorin para observar el cumplimiento del criterio. De la ecuación (2.4) se sigue

$$r_i \left(1 - \frac{S_i^*}{K_i}\right) - \frac{r_i x_i^*}{K_i} \alpha_{ii} + \frac{r_i x_i^*}{K_i} \sum_{j \neq i} |\alpha_{ij}| < 0, \quad S_i^* = \sum_{j=1}^N \alpha_{ij} x_j^*$$

dividiendo entre $r_i > 0$:

$$1 - \frac{S_i^*}{K_i} - \frac{x_i^*}{K_i} \left(\sum_{j \neq i} |\alpha_{ij}| - \alpha_{ii} \right) < 0$$

reordenando, finalmente se tiene

$$\sum_{j \neq i} |\alpha_{ij}| < \alpha_{ii} + \frac{S_i^* - K_i}{x_i^*} \quad (2.5)$$

Válido para todo i , esta condición garantiza el cumplimiento de la Proposición 2. El término $\frac{S_i^* - K_i}{x_i^*}$ mide que tan lejos se encuentra la especie del equilibrio logístico local.

Corolario 1. *Bajo el supuesto de coexistencia $x_i^* > 0$ para toda i , la condición general de estabilidad dada en la Proposición 2 se reduce a*

$$\sum_{j \neq i} |\alpha_{ij}| < \alpha_{ii} \quad (2.6)$$

Demostración. En estados coexistentes, se cumple $S_i^* = K_i$, por lo que el término $\frac{S_i^* - K_i}{x_i^*}$ se anula en la desigualdad (2.5), obteniéndose inmediatamente el resultado. $\square$

Asumiendo que $\mathcal{J}_{ii} < 0$, resulta conveniente estimar el tamaño típico de los radios de Gershgorin para verificar la condición (2.6). Para modelar las entradas fuera de la diagonal, se introduce la variable aleatoria

$$W = \begin{cases} 0, & \text{Si } 1 - p \\ Y, & \text{Si } p > 0 \end{cases}$$

donde $Y \sim N(0, \sigma^2)$. Dado que $R_i = \sum_{j \neq i} |\alpha_{ij}|$ involucra valores absolutos, es de interés calcular $\mathbb{E}|W|$:

$$\mathbb{E}[|W|] = (1 - p) \cdot 0 + p \cdot \mathbb{E}[|Y|] = p\sigma \sqrt{\frac{2}{\pi}}$$

Por linealidad de la esperanza, el tamaño promedio del radio de Gershgorin es entonces

$$\mathbb{E}[R_i] = (N - 1)p\sigma \sqrt{\frac{2}{\pi}}$$

En consecuencia, si este radio típico satisface

$$(N - 1)p\sigma \sqrt{\frac{2}{\pi}} < 1 \quad (2.7)$$

puede esperarse que, en promedio los discos de Gershgorin permanezcan contenidos en el semiplano negativo de $\mathbb{C}$, proporcionando así una condición suficiente típica para la estabilidad local en el estado coexistente. Sin embargo, esta condición no determina la posición del espectro —tal y como hace el radio espectral— solamente establece una cota superior del área en donde los valores propios se alojan. De este modo, el *criterio suficiente de estabilidad* fuerza a que el área efectiva del espectro se mantenga en el semiplano negativo de $\mathbb{C}$, pero no delimita el espectro como lo hace la ley circular.

¿Qué ocurre al considerar estados con extinción parcial? En este caso la desigualdad (2.5) deja de ser aplicable debido a la aparición de $x_i^* = 0$. Considérese un equilibrio X^* donde $x_i^* = 0$, es decir, la especie i esta extinta. Evaluando su ecuación dinámica para perturbaciones pequeñas $x_i > 0$, se obtiene la siguiente aproximación

$$\dot{x}_i \approx x_i r_i \left(1 - \frac{\sum_j \alpha_{ij} x_j^*}{K_i} \right)$$

donde el coeficiente que multiplica a x_i coincide con el elemento de la diagonal $\mathcal{J}_{ii}$ de la Jacobiana. Este término representa la tasa de crecimiento per cápita ante una perturbación positiva infinitesimal de la especie i . Si $K_i > \sum_j \alpha_{ij} x_j^*$, entonces $\mathcal{J}_{ii} > 0$ y la perturbación crece, lo que indica que la especie puede invadir el sistema y el equilibrio resulta inestable frente a esa perturbación. En cambio si $\mathcal{J}_{ii} < 0$, la especie no puede establecerse y la perturbación decae, siendo el equilibrio locamente estable respecto a esa especie.

Este criterio, conocido como condición de **invasibilidad**, proporciona una interpretación biológica del análisis espectral y muestra que la estabilidad no depende únicamente de la estructura global de las interacciones, sino también de la respuesta local del sistema ante perturbaciones en cada especie. Por tanto, una condición necesaria para la estabilidad dinámica frente a especies ausentes es que $\mathcal{J}_{ii} < 0$. En el siguiente capítulo se analizará como estas condiciones se reflejan en el soporte espectral de la matriz Jacobiana y en la estabilidad dinámica del sistema.

Capítulo 3

Estabilidad del modelo (Resultados preliminares)

Como se discutió en el capítulo 1, los criterios clásicos de estabilidad en sistemas de gran dimensión se formulan a partir de propiedades estadísticas de matrices aleatorias independientes de la dinámica subyacente. Sin embargo, en el modelo de Lotka–Volterra generalizado, la matriz Jacobiana depende explícitamente de las abundancias del equilibrio, lo que introduce una dependencia no trivial entre la estructura de interacciones, la factibilidad de los estados estacionarios y la estabilidad del sistema. En este capítulo se estudian algunas propiedades estructurales y espectrales del modelo, analizando la distribución de abundancias de equilibrio, la factibilidad de estados estacionarios y la geometría espectral de las Jacobianas asociadas.

A diferencia de la condición suficiente de estabilidad presentada en la Proposición 2, el criterio clásico de May relaciona la estabilidad con una escala global del espectro determinada por el radio espectral. Bajo el supuesto de una diagonal homogénea, este parámetro proporciona una descripción efectiva de la posición del soporte espectral en el plano complejo. Sin embargo, en el modelo de Lotka–Volterra generalizado la matriz Jacobiana depende explícitamente de las abundancias del equilibrio X^* , de modo que tanto el reescalamiento inducido por estas abundancias como la heterogeneidad de los términos diagonales modifican la distribución espectral respecto al escenario isotrópico clásico.

Desde una perspectiva ecológica, el supuesto de una diagonal fija implica considerar mecanismos de regulación homogéneos entre especies, independientemente de sus abundancias estacionarias. Aunque esta aproximación resulta útil para establecer criterios globales de estabilidad y relacionarlos con el radio espectral, constituye una simplificación del problema biológico subyacente. En este contexto, resulta pertinente explorar cómo la estructura efectiva de la Jacobiana se modifica cuando la dinámica del sistema determina explícitamente las abundancias de equilibrio.

3.1. Implementación numérica

En un primer nivel, se examinan las series de tiempo generadas por el sistema con el fin de identificar la convergencia hacia estados estacionarios o la aparición de comportamientos no triviales. A partir de dichas trayectorias se determina el punto de equilibrio X^* y se analiza su distribución estadística. Este estudio constituye un antecedente para la construcción y evaluación de la matriz Jacobiana $\mathcal{J}$ en el equilibrio, cuya estructura permitirá relacionar la factibilidad y la estabilidad local del sistema con las propiedades espectrales discutidas anteriormente.

En el presente trabajo, se consideraron tres tamaños de sistema: $N \in \{25, 50, 100\}$. En las simulaciones del modelo de Lotka–Volterra generalizado se fijaron los parámetros demográficos homogéneamente para todas las especies, tomando $r_i = 2$ y $K_i = 5$. Esta elección permite aislar el efecto estructural de la matriz Λ sobre la dinámica, minimizando fuentes adicionales de variabilidad asociadas a heterogeneidad en los parámetros intrínsecos.

En consecuencia, la única fuente de variación fue la matriz de coeficientes de interacción Λ , generada a partir de los parámetros (p, σ, N) . Para cada tamaño de sistema se realizaron barridos paramétricos variando p con σ fija y, de manera análoga, variando σ con p fijo. La integración temporal del sistema se llevó a cabo mediante el método de Runge-Kutta de cuarto orden (RK4) en el intervalo $t \in [0, 50]$, utilizando un paso de integración $h = 0.01$. Las simulaciones se realizaron bajo la condición inicial $X_0 = \mathbf{1}$, es decir, todas las especies parten de abundancia unitaria. Se consideraron matrices Λ tanto de soporte simétrico como dirigido¹, con el objetivo de contrastar sus efectos dinámicos, en concordancia con el análisis espectral previo.

El estado estacionario fue estimado a partir del valor final de la integración temporal. La consistencia dinámica de dicho estado se verificó evaluando la matriz Jacobiana en ese punto y comprobando que todos sus valores propios tuvieran parte real negativa, garantizando estabilidad lineal local. Este procedimiento permitió descartar realizaciones que no hubieran alcanzado un régimen asintóticamente estable dentro del intervalo considerado. Se observó que, en regímenes cercanos a la pérdida de estabilidad, la convergencia puede volverse lenta, lo cual es consistente con que la parte real del valor propio dominante se aproxima a cero.

¹El soporte dirigido se analizó únicamente para $N = 100$; para $N = 25$ y $N = 50$ se consideraron exclusivamente matrices estructuralmente simétricas.

3.2. Series de tiempo

Como se discutió anteriormente, los signos de las interacciones en la Jacobiana $\mathcal{J}$ aparecen invertidos con respecto de la matriz de coeficientes Λ . En particular, interacciones competitivas en $\mathcal{J}$ corresponden a coeficientes $\alpha_{ij} \geq 0$ en Λ . Si se considera un sistema puramente competitivo, entonces el término interespecífico actúa sistemáticamente reduciendo la tasa de crecimiento efectiva de cada población. En este régimen, la contribución acoplada no puede inducir incrementos adicionales sobre el término logístico intrínseco, sino únicamente amortiguarlo.

Como consecuencia, las trayectorias permanecen acotadas por las capacidades de carga $K_i = 5$ y el sistema tiende a un estado estacionario positivo. Desde el punto de vista lineal, esta estructura favorece una forma efectiva de dominancia diagonal en la Jacobiana evaluada en el equilibrio, ya que contribuciones fuera de la diagonal refuerzan el carácter disipativo del sistema. De manera equivalente, la suma interespecífica en la ecuación (1.5) es no negativa y, por tanto, resta al término logístico, inhibiendo mecanismos de crecimiento cooperativo.

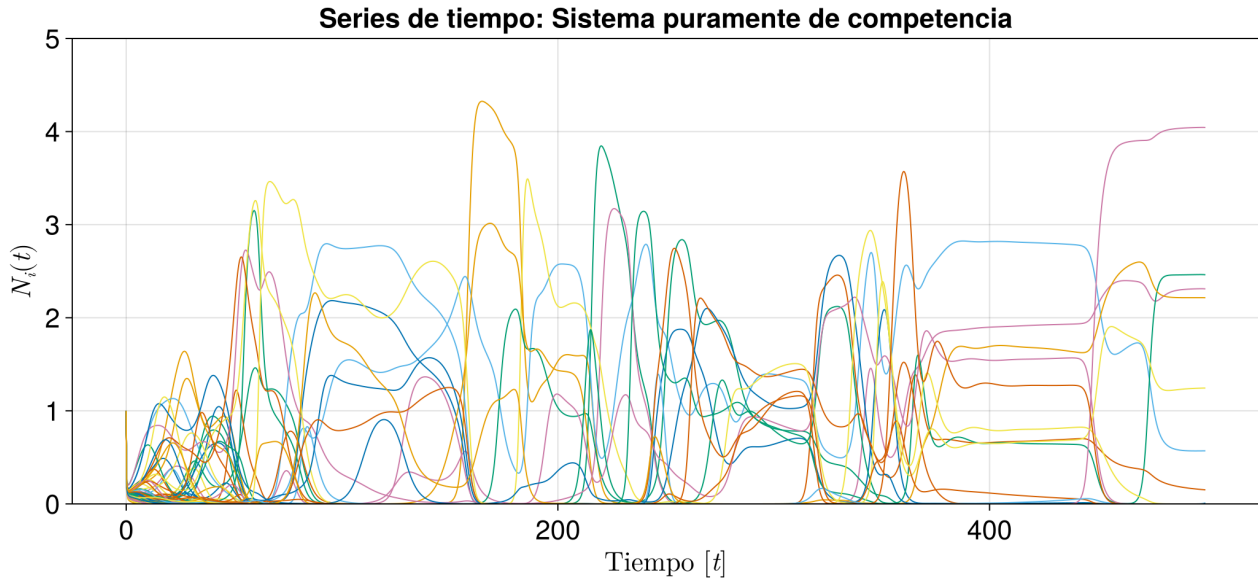


Figura 3.1: Series de tiempo para el sistema de competencia de $N = 100$ especies. Se emplea una matriz Λ cuyas entradas provienen de una distribución uniforme del intervalo $[0, 1]$ para $p = 1.0$. Las especies quedan acotadas por su capacidad de carga $K = 5$.

En contraste con el sistema puramente competitivo, en el modelo generalizado la suma interespecífica puede adquirir signo negativo debido a la presencia de interacciones cooperativas (englobando la depredación en el ámbito depredador y el comensalismo). En este régimen, el término acoplado no solo amortigua el crecimiento logístico, sino que puede compensarlo e incluso superarlo. En consecuencia, las capacidades de carga K_i dejan de constituir un límite rígido y pasan a desempeñar el papel de

parámetros reguladores de crecimiento.

En la Figura (3.2) se presentan dos realizaciones representativas del sistema generalizado: el caso (A) correspondiente a $(p = 0.35, \sigma = 0.2, N = 100)$ y el caso (B) a $(p = 0.5, \sigma = 0.2, N = 100)$. En ambos escenarios se observa un subconjunto de especies cuyas abundancias estacionarias superan ampliamente sus respectivas capacidades de carga. Este comportamiento indica que dichas especies experimentan una contribución interespecífica netamente favorable, lo que amplifica su abundancia en el equilibrio.

Dado que los términos de interacción son lineales en x_j , las especies con abundancias elevadas contribuyen de manera más significativa a la dinámica de las demás, lo que puede amplificar efectos positivos y permitir que algunas poblaciones excedan sus capacidades de carga. A partir de las series de tiempo se observa que la estructura de las interacciones —en particular la densidad efectiva de enlaces— influye de manera significativa en el valor del equilibrio alcanzado por el sistema y, en consecuencia, en la distribución de abundancias estacionarias.

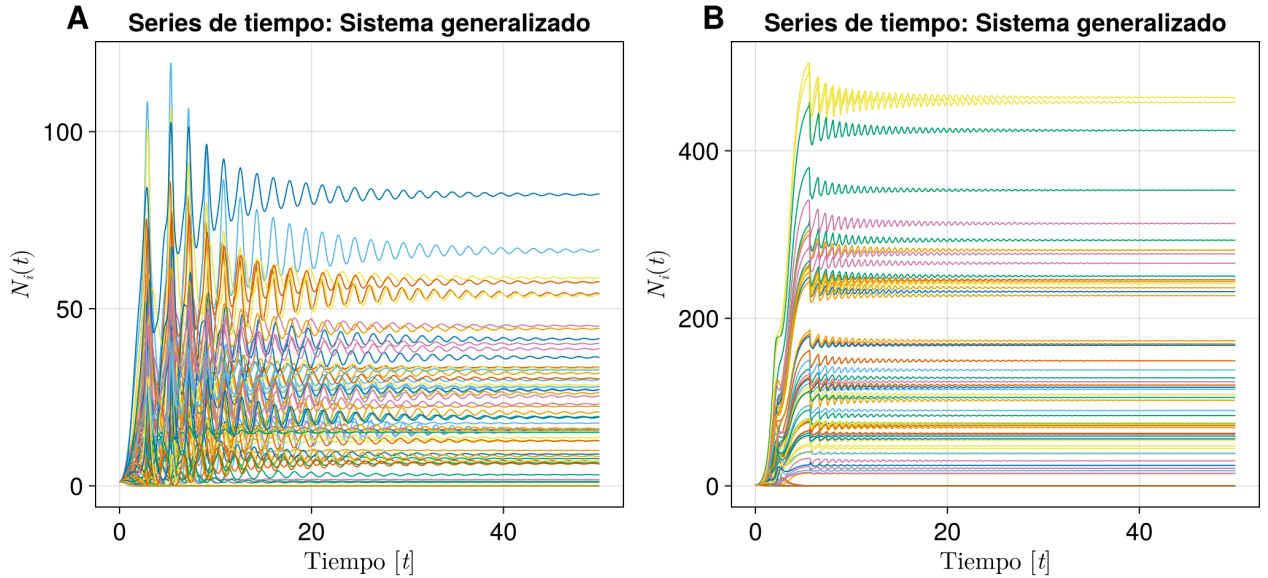


Figura 3.2: Series de tiempo del sistema Lotka–Volterra generalizado. (A) Se consideran los parámetros $p = 0.35$, $\sigma = 0.2$ y $N = 100$ para Λ . (B) Se consideran los parámetros $p = 0.5$, $\sigma = 0.2$ y $N = 100$ para Λ .

En el caso (B), correspondiente a un mayor valor de p , el equilibrio colectivo alcanza magnitudes sustancialmente superiores al observado en (A). No obstante, estas realizaciones individuales no son suficientes para establecer una conclusión general. En la siguiente sección se presentará un análisis sistemático de los puntos de equilibrio, con el fin de evaluar de manera cuantitativa como los equilibrios dependen de los parámetros (p, σ, N) .

3.3. Estados estacionarios

En la sección 2.2 se analizaron las propiedades del estado estacionario coexistente, el cual contribuye un caso particular relevante dentro de los equilibrios factibles. Se mostró que cuando Λ es invertible, el equilibrio coexistente es $X^* = \Lambda^{-1}K$. En la presente sección se retoma el estudio de los estados estacionarios desde una perspectiva numérica, utilizando las trayectorias obtenidas mediante integración temporal. En la Figura (3.3) se muestra la distribución del punto de equilibrio asociado a sistemas puramente competitivos, como el ilustrado en la Figura (3.1). Se observa que aproximadamente el 80 % de espe-

cies alcanzan abundancias nulas en el equilibrio mientras que el subconjunto restante presenta valores positivos acotados por debajo de la capacidad de carga $K_i = 5$. Este resultado muestra que, si bien el sistema converge típicamente a un estado estacionario estable, la coexistencia plena no es estructuralmente favorecida en regímenes puramente competitivos. La competencia homogénea induce exclusión de un número considerable de especies, restringiendo la biomasa efectiva a subconjunto reducido cuya abundancia permanece regulada por el término logístico. Por lo tanto, la estabilidad en este contexto se logra a costa de una pérdida significativa de diversidad.

En el caso generalizado, la distribución del punto de equilibrio no se concentra necesariamente por debajo de las capacidades de carga, ya que en la presencia de interacciones mixtas permite desplazamientos tanto hacia valores superiores como a inferiores a K_i . Desde el punto de vista paramétrico, pueden distinguirse dos regímenes relevantes. Cuando la intensidad típica de interacción es pequeña en comparación con la conectividad efectiva (por ejemplo, $\sigma \ll p$), las contribuciones interespecíficas tienden a compensarse estadísticamente, favoreciendo estados coexistentes con abundancias distribuidas alrededor de valores logísticos. De manera análoga, cuando $p \ll \sigma$ la conectividad es suficientemente baja, la estructura dispersa limita el acoplamiento efectivo, lo que también puede permitir configuraciones factibles.

En la Figura (3.4) se presenta la comparación entre la distribución del punto de equilibrio obtenida numéricamente para una realización $p = 0.5$ y $\sigma = 0.003$, y la solución teórica del estado coexistente dada por $X^* = \Lambda^{-1}K$. Se observa una concordancia estrecha entre ambas distribuciones, lo que indica

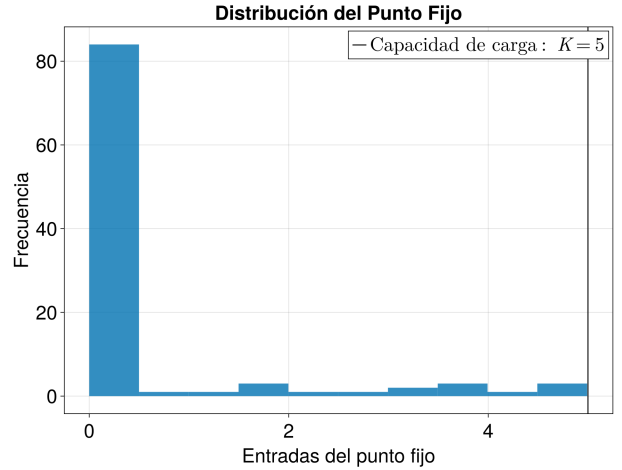


Figura 3.3: Distribución de X^* para sistema de competencia de especies, escogiendo $p = 0.5$ y considerando una distribución uniforme en los pesos de las interacciones.

que el estado coexistente es factible en este régimen caracterizado por interacciones de magnitud débil ($\sigma \ll p$). Así mismo, puede apreciarse una ligera asimetría alrededor del valor logístico K_i , reflejando el efecto residual de las contribuciones específicas.

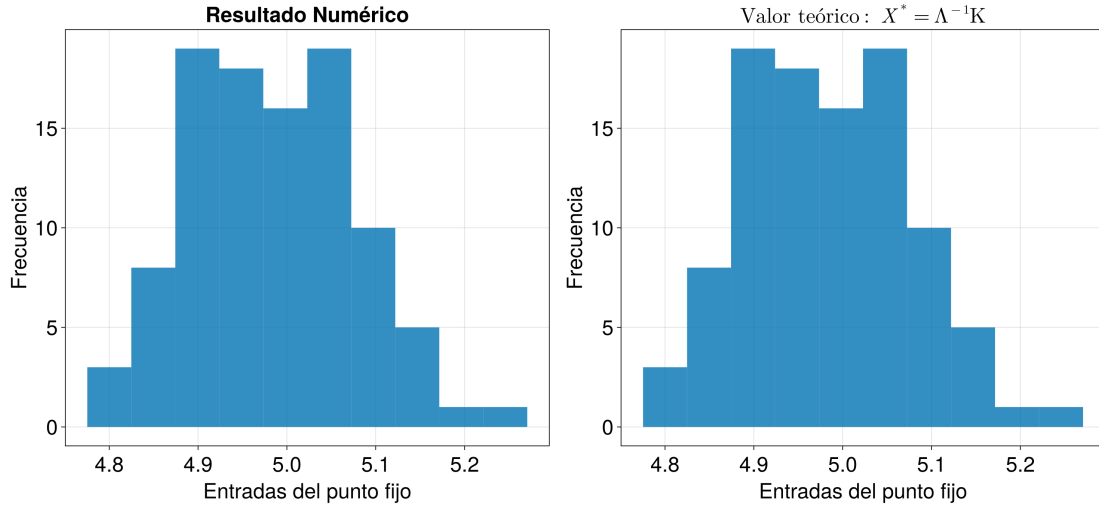


Figura 3.4: Distribución del punto fijo para una realización con $p = 0.5$ y $\sigma = 0.003$.

En contraste, la Figura (3.5) muestra la misma comparación para una realización $\sigma = 0.5$ y $p = 0.003$, correspondiente a un sistema disperso con interacciones típicas fuertes ($p \ll \sigma$). En este caso, aunque la solución numérica continúa siendo consistente con el equilibrio teórico de las especies supervivientes, la distribución presenta una marcada concentración alrededor de K_i para aproximadamente el 80 % de las especies, mientras que el subconjunto restante alcanza abundancias significativamente distintas. Esto sugiere que la estructura dispersa limita el acoplamiento efectivo global, permitiendo que la mayoría de las especies permanezcan dominadas por el término logístico, mientras que unas pocas experimentan desviaciones más pronunciadas.

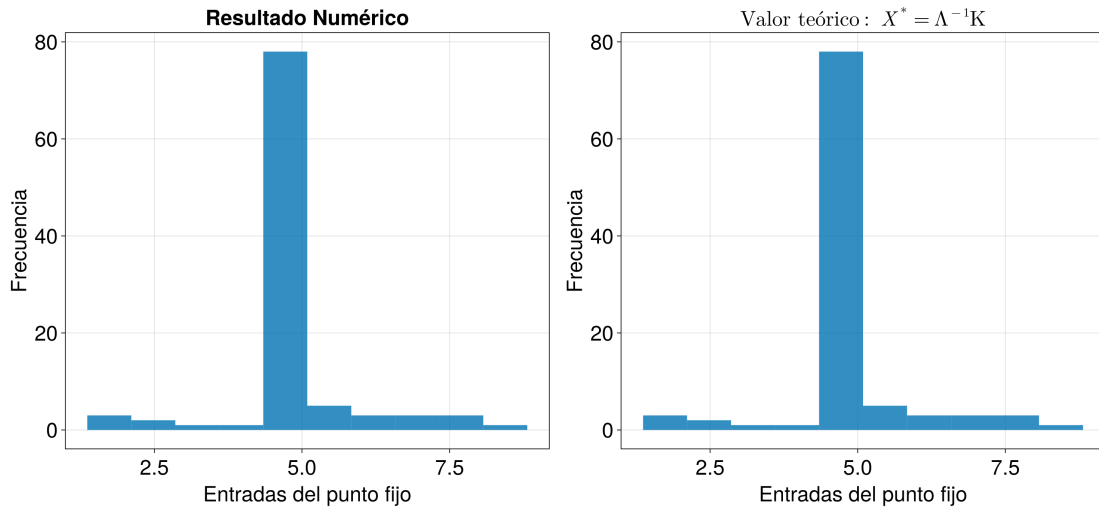


Figura 3.5: Distribución del punto fijo para una realización con $p = 0.003$ y $\sigma = 0.5$.

Los resultados anteriores sugieren que cuando el acoplamiento es débil —ya sea porque $\sigma \ll p$ o $p \ll \sigma$ —, el sistema tiende al estado coexistente completo. En estos regímenes, la solución teórica $X^* = \Lambda^{-1}K$ permanece en el ortante positivo y coincide con el equilibrio dinámico observado numéricamente. Sin embargo, al aumentarse la intensidad colectiva de las interacciones, la coexistencia plena deja de ser factible. La solución analítica del coexistente comienza a presentar componentes negativos, lo cual la descarta como estado biológicamente admisible, aunque no implique necesariamente inestabilidad del sistema dinámico.

En la Figura (3.6) se muestra la comparación para una realización con $p = 0.5$ y $\sigma = 0.2$. En este caso, aunque el sistema converge a un estado estacionario estable, la contribución numérica del equilibrio difiere sustancialmente de la solución teórica coexistente. La predicción analítica se dispersa hacia valores negativos, mientras que el resultado dinámico exhibe una distribución asimétrica con cola pesada y concentración cercana al cero, consistente con la presencia de especies parcialmente extintas y un subconjunto reducido con abundancias elevadas. Este comportamiento reproduce estadísticamente lo observado en la Figura (3.2), donde la pérdida de factibilidad plena da lugar a una reorganización de las abundancias en torno a un equilibrio parcialmente coexistente.

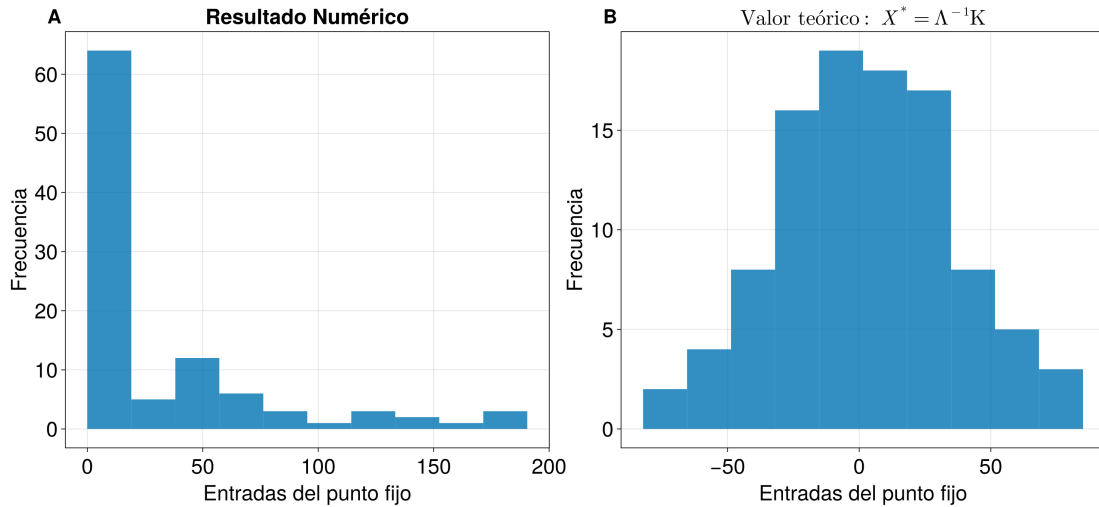


Figura 3.6: Distribución del punto fijo para una realización con $p = 0.5$ y $\sigma = 0.2$.

Los resultados anteriores indican que, en el régimen de acoplamiento intermedio y fuerte, los estados parcialmente factibles son estadísticamente más frecuentes que la coexistencia plena. En estos escenarios, la estabilidad dinámica no desaparece, sino que se reorganiza en torno a equilibrios donde un subconjunto de especies se extingue y el resto se estabiliza en abundancias positivas.

Si bien el parámetro efectivo $R = \sigma\sqrt{Np}$ establece la escala de las interacciones, no proporciona un criterio directo de estabilidad, ya que no está determinada por el radio espectral de Λ . No obstante, valores de R cercanos al umbral se asocian con la aparición de valores propios próximos a cero, lo

que incrementa el condicionamiento de Λ^2 . En este régimen, el estado plenamente coexistente pierde factibilidad con mayor probabilidad, sin que ello implique necesariamente la pérdida de estabilidad del sistema, el cual tiende a reorganizarse hacia configuraciones parcialmente factibles. En este sentido, R actúa como un indicador indirecto tanto de la proximidad a la pérdida de estabilidad como de la emergencia de estados parcialmente coexistentes. En consecuencia, la transición relevante no es únicamente entre estabilidad e inestabilidad, sino entre coexistencia plena y coexistencia fragmentada.

Además, la distribución heterogénea de las abundancias en el equilibrio implica que la diagonal de la matriz Jacobiana $\mathcal{J}$ evaluada en dicho estado heredará esa heterogeneidad. Esta estructura no homogénea modificará las propiedades espectrales del sistema linealizado, lo cual motiva al análisis desarrollado de la Jacobiana en la siguiente sección.

3.4. Matriz Jacobiana

Una vez caracterizados los estados estacionarios, es posible evaluar la matriz Jacobiana en el equilibrio correspondiente con el fin de analizar su distribución espectral. En el modelo generalizado de Lotka–Volterra, la linealización alrededor del equilibrio introduce una dependencia explícita en las abundancias estacionarias X^* , de modo que la estructura efectiva de la Jacobiana queda ponderada por la heterogeneidad del estado alcanzado.

Esta dependencia rompe la hipótesis de homogeneidad estadística considerada en el marco clásico de May, donde los coeficientes se tratan como realizaciones independientes con varianza uniforme. En presencia de estados plenamente o parcialmente coexistentes, la diagonal y los términos fuera de la diagonal heredan la distribución no uniforme de X^* , alterando la geometría espectral esperada. En esta sección se examinan las implicaciones de evaluar la Jacobiana tanto en estados plenamente coexistentes como en estados parcialmente factibles, con el objetivo de comparar sus distribuciones espectrales y su relación con la estabilidad del sistema.

Recordando que los elementos diagonales de la matriz Jacobiana están dados por

$$\mathcal{J}_{ii} = r_i \left(1 - \frac{\sum_j \alpha_{ij} x_j^*}{K_i} \right) - \frac{r_i x_i^*}{K_i} \alpha_{ii}$$

cuando el estado es plenamente coexistente ($x_i^* > 0$ para toda i), la condición de equilibrio anula el primer término para toda i . En consecuencia la Jacobiana evaluada en el estado coexistente adopta la forma

$$\mathcal{J} = -D\Lambda, \quad D = \text{diag} \left(\frac{r_i}{K_i} (\Lambda^{-1} \mathbf{K})_i \right) \quad (3.1)$$

²En sistemas de soporte simétrico dicho control solo es parcial debido a desviaciones del espectro respecto al comportamiento circular idealizado, lo que afecta la proximidad de valores propios al origen.

Esto muestra que la matriz Jacobiana no es simplemente una realización de la matriz Λ , sino una deformación multiplicativa por una matriz diagonal cuya estructura depende explícitamente del equilibrio $X^* = \Lambda^{-1}K$. En particular, la geometría espectral de $\mathcal{J}$ queda modulada por la distribución de abundancias estacionarias, rompiendo la homogeneidad considerada en el marco clásico de May. En el límite donde X^* es aproximadamente homogéneo se cumple $X^* \approx K$, entonces el término diagonal se reduce a $D = r \cdot \mathbf{1}$ (considerando $r_i = r$) y por tanto la estructura espectral se reduce a un reescalamiento del caso clásico de May.

En el estado parcialmente factible ($x_i^* = 0$ para algún subconjunto de especies), la estructura de la matriz Jacobiana deja de ser puramente multiplicativa. Para las especies persistentes ($x_i^* > 0$), los elementos satisfacen

$$\mathcal{J}_{ij} = -\frac{r_i x_i^*}{K_i} \alpha_{ij}$$

mientras que para las especies extintas ($x_i^* = 0$) los términos fuera de la diagonal se anula,

$$\mathcal{J}_{ij} = 0, \quad i \neq j$$

mientras que la entrada diagonal queda dado por la condición de invasibilidad

$$\mathcal{J}_{ii} = r_i \left(1 - \frac{\sum_j \alpha_{ij} x_j^*}{K_i} \right)$$

Como consecuencia, tras una permutación adecuada de los índices, la Jacobiana adopta una estructura triangular por bloques. El subbloque asociado a las especies persistentes conserva la deformación multiplicativa del caso coexistente, mientras que las especies extintas contribuyen únicamente con valores propios reales determinados por sus tasas de invasión efectivas. Esta descomposición modifica sustancialmente la geometría del espectro del sistema. En particular, si $\mathcal{J}_{PP}$ denota el subbloque correspondiente a las especies persistentes y $\mathcal{J}_{EE}$ el bloque diagonal asociado a las especies extintas, entonces

$$\text{spec}(\mathcal{J}) = \text{spec}(\mathcal{J}_{PP}) \cup \text{spec}(\mathcal{J}_{EE})$$

ya que

$$\det(\mathcal{J} - \lambda I) = \det(\mathcal{J}_{PP} - \lambda I) \det(\mathcal{J}_{EE} - \lambda I)$$

Por lo tanto, en la transición dinámica no solo se observa un cambio de estabilidad del equilibrio, sino también una modificación en la estructura lineal efectiva del sistema, al reducirse la dimensión del subbloque colectivo que gobierna la dinámica conjunta.

La estructura anterior sugiere que la geometría espectral depende de manera explícita del tipo de equilibrio alcanzado. En el régimen plenamente coexistente, el espectro está gobernado por una matriz aleatoria multiplicativamente deformada por $X^* = \Lambda^{-1}K$, mientras que en el régimen parcialmente

factible la dinámica colectiva queda restringida al subbloque correspondiente a las especies persistentes, coexistiendo con valores propios reales asociados a las especies extintas.

En consecuencia, al explorar numéricamente la distribución espectral para distintas configuraciones paramétricas, es esperable observar diferencias sistemáticas entre escenarios plenamente coexistentes y parcialmente factibles, tanto en la extensión del soporte espectral como en la posible acumulación de valores propios sobre el eje real. En la siguiente parte se examina esta estructura mediante simulaciones numéricas para distintos valores de los parámetros.

3.5. Distribución espectral

Se ha determinado que la estructura de la matriz Jacobiana dado un punto de equilibrio X^* , puede escribirse por bloques para especies persistentes $\mathcal{J}_{PP}$ y especies extintas $\mathcal{J}_{EE}$, lo que muestra que su estructura depende explícitamente de la distribución de abundancias en equilibrio. En particular, cuando el estado es coexistente, la Jacobiana adquiere la forma (3.1), de modo que la deformación respecto de Λ esta gobernada por la heterogeneidad de X^* .

En el caso parcialmente factible, la transformación multiplicativa actúa únicamente sobre el subconjunto de especies persistentes, mientras que las especies extintas introducen un bloque diagonal adicional cuyos valores propios poseen parte real determinadas por sus tasas de invasión. En consecuencia, el espectro total se descompone en un componente colectivo asociado al subbloque persistente y un subconjunto de valores propios reales correspondientes a especies extintas.

Finalmente, este análisis se repetirá en sistemas cuya matriz Λ posee soporte simétrico pero dinámica dirigida. En este contexto, la geometría espectral de Λ deja de ser isotrópica —para ciertos casos concretos— y no puede caracterizarse únicamente a través del radio espectral, por tanto, la deformación inducida por X^* es significativamente diferente del caso dirigido. El contraste entre estos escenarios permitirá interpretar con mayor precisión las transiciones dinámicas del sistema.

Comenzando con el estado plenamente coexistente, en la Figura (3.7) se muestra una realización para $N = 100$ con $p = 0.1$ y $\sigma = 0.1$. En (A) se observa la distribución aproximadamente isotrópica de valores propios de Λ , consistente con una matriz dirigida con entradas independientes y media nula. Ya que el radio espectral en este contexto es considerablemente menor a uno se puede garantizar el estado coexistente con gran probabilidad.

En este régimen, la Jacobiana evaluada en el equilibrio obtiene la forma (3.1), por lo que la transformación con respecto de Λ es puramente multiplicativa. En (B) se aprecia la deformación espectral inducida por la transformación multiplicativa. A diferencia de un simple desplazamiento rígido, la nube de valores propios experimenta una contracción anisotrópica en el plano complejo: distintas regiones del soporte se reescalan de manera desigual como consecuencia de la heterogeneidad de X^* . Esta anisotropía refleja que la multiplicación por la matriz diagonal no actúa como una traslación uniforme del espectro, sino como una transformación que altera su geometría interna.

La naturaleza de esta deformación se confirma en (C), donde se observa la relación lineal entre las entradas diagonales de $\mathcal{J}$ y las abundancias de X^* . La pendiente negativa es consistente con $\mathcal{J}_{ii} = -\frac{r_i x_i^*}{K_i} \alpha_{ii}$, lo que evidencia que la distribución espectral está controlada directamente por la estructura del equilibrio coexistente.

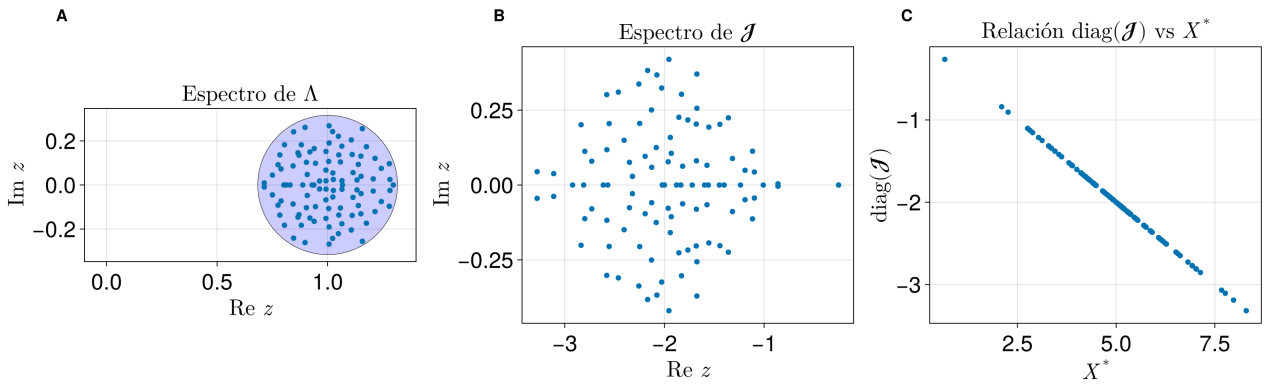


Figura 3.7: Se muestra una realización de un estado coexistente con soporte dirigido para los parámetros $N = 100$, $p = 0.1$ y $\sigma = 0.1$. (A) Espectro de Λ asociada. (B) Espectro de la Jacobiana asociada. (C) Relación lineal $\text{diag}(\mathcal{J})$ vs X^* .

En contraste, la Figura (3.8) muestra un estado parcialmente factible bajo la misma dimensión $N = 100$ con parámetros $p = 0.5$ y $\sigma = 0.2$. En (A) se observa el espectro de Λ , cuyo soporte presenta un radio espectral del orden de la unidad. En este régimen, la matriz de interacciones puede encontrarse cercana a la singularidad efectiva, lo que implica que la solución formal del equilibrio interior $X^* = \Lambda^{-1}K$ contiene entradas de gran magnitud y, en general con signos mixtos. Como consecuencia, el equilibrio plenamente coexistente pierde factibilidad y el sistema evoluciona hacia un estado parcialmente factible

En (B) se muestra el espectro de la Jacobiana evaluada en dicho equilibrio. A diferencia del caso coexistente, la distribución presenta una mayor dispersión en el plano complejo, atribuible a la amplificación inducida por las abundancias persistentes a través del factor diagonal

$$\mathcal{J}_{ii} = -\text{diag}\left(\frac{r_i x_i^*}{K_i}\right), \quad x_i^* > 0$$

Cuando las entradas de X^* son grandes, el bloque persistente $\mathcal{J}_{PP}$ puede exhibir una escala espectral significativamente mayor. Simultáneamente, se observa un conjunto de valores propios reales negativos asociados a las especies extintas. Estos provienen del bloque diagonal correspondiente a las tasas efectivas de invasión, y aparecen desacopladas del soporte complejo principal.

Finalmente, en (C) se distinguen claramente dos estructuras: una relación lineal correspondiente a las especies persistentes, y un conjunto separado de puntos asociados a las especies extintas, cuyos valores propios negativos reflejan la contribución del término diagonal de invasión. Esta separación visual ilustra directamente la descomposición espectral del sistema en componentes persistentes y extintas.

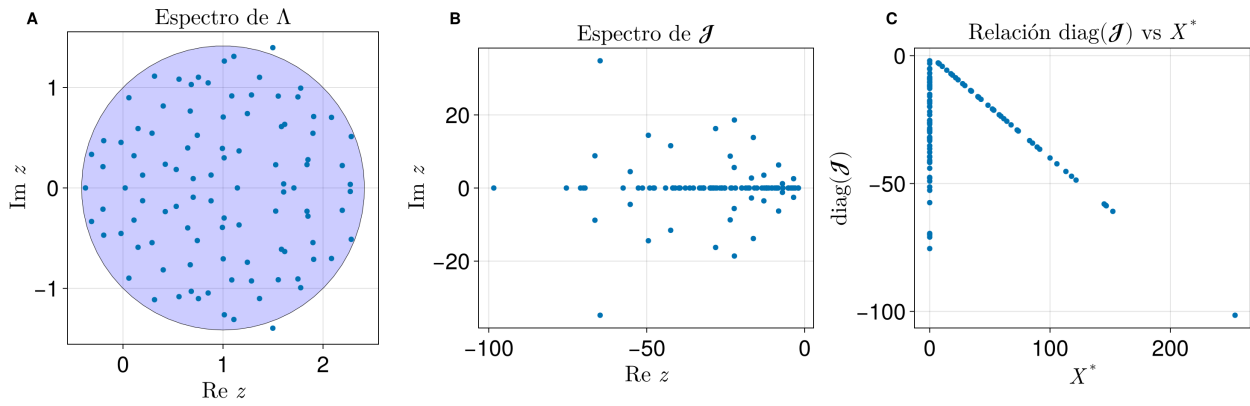


Figura 3.8: Se muestra una realización de un estado parcialmente factible con soporte dirigido para los parámetros $N = 100$, $p = 0.5$ y $\sigma = 0.2$. (A) Espectro de Λ asociada. (B) Espectro de la Jacobiana asociada. (C) Relación lineal $\text{diag}(\mathcal{J})$ vs X^* .

Pasando ahora al estado coexistente para el sistema con soporte estructuralmente simétrico y dinámica dirigida. En la Figura (3.9) se ajusta una realización para $N = 100$, $p = 0.02$ y $\sigma = 0.2$. En (A) se muestra el espectro de Λ . A diferencia del caso completamente dirigido, el espectro pierde la isotropía característica de la ley circular. Esto ocurre debido a las correlaciones introducidas por la simetría estructural del soporte, generando una deformación anisotrópica del conjunto espectral y una elongación visible hacia los ejes complejos.

En (B) se presenta el espectro de la matriz $\mathcal{J}$. Se observa una dispersión mayor que en el caso dirigido (Figura (3.7)), aún cuando la conectividad es considerablemente menor. En (C) se aprecia nuevamente la relación aproximadamente lineal entre el espectro de $\mathcal{J}$ y las abundancias del punto de equilibrio X^* . Dado que en este contexto no aparecen especies extintas, la transformación (3.1) actúa como deformación multiplicativa del espectro de Λ . Sin embargo, en este caso dicha deformación se compone con la anisotropía ya presente en Λ , heredando así tanto la estructura espectral inducida por

las abundancias como la deformación asociada a la simetría estructural del sistema.

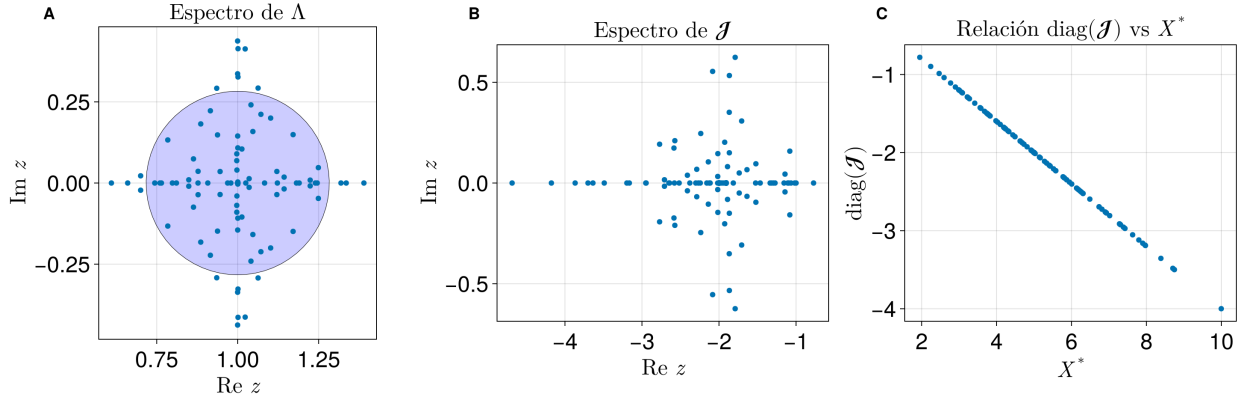


Figura 3.9: Se muestra una realización de Λ con soporte estructuralmente simétrico de un estado coexistente para los parámetros $N = 100$, $p = 0.02$ y $\sigma = 0.2$. (A) Espectro de Λ asociada. (B) Espectro de la Jacobiana asociada. (C) Relación lineal $\text{diag}(\mathcal{J})$ vs X^* .

Finalmente, en la Figura (3.10) se analiza el estado parcialmente factible para una realización estructuralmente simétrica con $N = 100$, $p = 0.02$, $\sigma = 0.2$. A diferencia del caso coexistente mostrado previamente, en (A) la distribución espectral de Λ se ajusta nuevamente con una geometría aproximadamente isotrópica compatible con la ley circular. Por tanto, el mecanismo observado en el caso parcialmente dirigido —donde valores propios cercanos al origen amplifican las entradas de Λ^{-1} y producen abundancias grandes— también se encuentra presente en este régimen.—

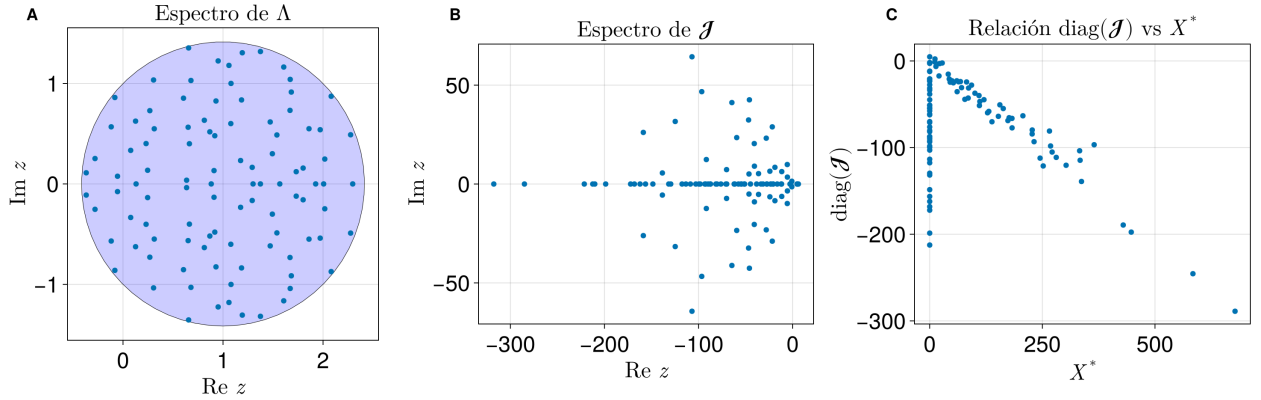


Figura 3.10: Se muestra una realización de Λ con soporte estructuralmente simétrico de un estado parcialmente factible para los parámetros $N = 100$, $p = 0.5$ y $\sigma = 0.2$. (A) Espectro de Λ asociada. (B) Espectro de la Jacobiana asociada. (C) Relación lineal $\text{diag}(\mathcal{J})$ vs X^* .

Sin embargo, el espectro de la matriz Jacobiana mostrado en (B) presenta una dispersión mayor que en el caso dirigido parcialmente factible (3.8). Esta mayor dispersión sugiere que el reescalamiento multiplicativo inducido por X^* interactúa de manera más compleja con la estructura del soporte cuando éste es simétrico. En (C) se observa nuevamente la separación entre especies persistentes y especies

extintas, donde estas últimas se asocian a valores propios reales negativos.

No obstante, a diferencia del caso dirigido, la relación aproximadamente lineal entre valores propios de $\mathcal{J}$ y las abundancias X^* de las especies persistentes deja de ser tan nítida. Esta desviación sugiere que, aunque el reescalamiento inducido por X^* sigue siendo el mecanismo dominante, la estructura del soporte introduce efectos adicionales que modulan esta relación, rompiendo la proporcionalidad observada en el caso dirigido.

Un rasgo común a todas las realizaciones estudiadas es la tendencia del espectro de la matriz $\mathcal{J}$ a deformarse preferentemente a lo largo del eje real. En particular, la dispersión de los valores propios en la dirección real resulta sistemáticamente mayor que en la dirección imaginaria, produciendo una geometría aproximadamente elíptica horizontal. Si bien esta observación se basa en evidencia visual y no constituye una caracterización espectral rigurosa, el patrón aparece de forma consistente en todas las configuraciones consideradas. El caso coexistente con soporte estructuralmente simétrico presenta una dispersión algo mayor que en el eje imaginario; sin embargo, la elongación dominante continúa observándose sobre el eje real.

En el marco de los modelos ecológicos aleatorios, se ha argumentado que la orientación de la elipse puede relacionarse con el tipo dominante de interacciones en la red: una elongación hacia el eje real suele asociarse con interacciones simétricas de cooperación o competencia, mientras que una elongación hacia el eje imaginario es característica de interacciones asimétricas del tipo presa-depredador [1]. En este trabajo no se evalúan explícitamente estas correlaciones en la matriz $\mathcal{J}$, por lo que esta interpretación se menciona únicamente como una posible línea futura para el análisis espectral de las Jacobianas del modelo de Lotka–Volterra generalizado.

Otro aspecto relevante es el comportamiento de los valores propios en los estados parcialmente factibles. En ambos tipos de soporte, se observa una acumulación significativa de valores propios cercanos al origen del plano complejo. Este fenómeno indica que, aunque el sistema parece linealmente estable, varios modos dinámicos presentan tasas de relajación muy pequeñas, lo que implica tiempos de retorno largos ante perturbaciones. En consecuencia, estos estados se encuentran próximos al borde de estabilidad.

Desde la perspectiva de la estabilidad marginal en ecosistemas complejos, este comportamiento sugiere que los estados parcialmente factibles tienden a ubicarse cerca de un régimen marginalmente estable, caracterizado por la presencia de valores propios arbitrariamente cercanos a cero [4, 3]. Esta proximidad al límite de estabilidad puede incrementar la sensibilidad del sistema frente a cambios

estructurales en la red de interacciones, aún cuando el equilibrio permanezca formalmente estable.

En conjunto, los resultados muestran que la geometría espectral de la matriz $\mathcal{J}$ se encuentra determinada por dos mecanismos principales. Por un lado la distribución espectral de la matriz Λ fija la estructura global del espectro, la cual puede presentar propiedades isotrópicas o anisotrópicas dependiendo de la organización del soporte de la red. Por otro lado, el reescalamiento multiplicativo inducido por las abundancias del equilibrio X^* deforma el espectro de la Jacobiana generando una relación aproximadamente lineal entre sus abundancias y los elementos diagonales de $\mathcal{J}$. Esta relación se observa con mayor claridad en los estados coexistentes y se modifica en los estados parcialmente factibles debido a la presencia de especies extintas y a la consiguiente degeneración de algunas direcciones dinámicas.

Un rasgo recurrente en los sistemas parcialmente factibles es la acumulación de los valores propios cercanos al origen del plano complejo. Aunque el equilibrio permanece linealmente estable, la proximidad de estos valores propios a cero implica la existencia de modos dinámicos con tiempos de relajación largos, lo que sitúa al sistema al borde de la estabilidad. Este comportamiento es consistente con la aparición de estados marginalmente estables en modelos ecológicos aleatorios, como se discute en el contexto del modelo estudiado por Guy Bunin y Giulio Biroli, donde la selección dinámica de especies persistentes conduce a configuraciones cercanas a la estabilidad marginal.

Desde la perspectiva de $\mathcal{J}$ no solo caracteriza la estabilidad local del equilibrio, sino que también sugiere la proximidad del sistema a regímenes dinámicos cualitativamente distintos. En particular, la acumulación de valores propios cercanos a cero puede interpretarse como una señal de que pequeñas variaciones en los parámetros del sistema —como en la conectividad, la intensidad de las interacciones o la heterogeneidad de las abundancias— podrían inducir cambios cualitativos en la dinámica colectiva. Este escenario motiva el estudio de las transiciones dinámicas en el modelo, donde la pérdida de estabilidad, o la reorganización del conjunto de especies persistentes puede dar lugar a nuevos regímenes de comportamiento ecológico.

Capítulo 4

Transiciones de estabilidad (Resultados principales)

En vista de que la matriz Jacobiana $\mathcal{J}$ resulta de un reescalamiento multiplicativo por las abundancias del equilibrio X^* , su espectro muestra deformaciones sistemáticas con respecto al espectro de la matriz Λ . En esta sección se analizan los cambios dinámicos globales del sistema mediante barridos paramétricos análogos a los considerados en la subsección ??, con el objetivo de caracterizar las transiciones dinámicas del sistema y explorar la posibilidad de identificar un parámetro de control crítico que permita aproximar heurísticamente el umbral de estabilidad.

A estas alturas del análisis es claro que las transiciones dinámicas del sistema no solo se manifiestan en la distinción entre estabilidad e inestabilidad lineal. Dichas transiciones también involucran cambios estructurales en el estado del equilibrio, particularmente en la transición entre regímenes plenamente coexistentes y estados parcialmente factibles en los que una fracción de las especies se extingue. Este cambio de régimen suele ir acompañado de deformaciones significativas en el espectro de valores propios.

Asimismo, los resultados espectrales discutidos anteriormente sugieren que los estados parcialmente factibles tienden a ubicarse cerca del borde de la estabilidad. En estos casos, una fracción de los valores propios de la Jacobiana se aproxima en el origen del plano complejo, lo que implica tiempos de relajación largos y una mayor sensibilidad a perturbaciones estructurales. Desde esta perspectiva, los estados parcialmente factibles pueden interpretarse como configuraciones dinámicas cercanas al régimen de estabilidad marginal.

El análisis exhaustivo de las transiciones dinámicas se realizará sobre el sistema de tamaño $N = 100$, mientras que los sistemas de $N = 25$ y $N = 50$ se presentarán como evidencia cualitativa del cambio en la estabilidad en función del tamaño del sistema. Para explorar variabilidad dinámica, se considerarán diez valores fijos equiespaciados en el intervalo $(0, 1]$ del parámetro complementario al que se está barriendo. De esta manera, cada barrido paramétrico se evalúa sobre diez escalas distintas de interacción o conectividad del sistema.

Cada configuración (p, σ, N) se integra múltiples veces, generando distintas realizaciones aleatorias en la matriz Λ . El número de realizaciones utilizadas depende del tamaño del sistema y se resume en la Tabla (4.1). Este procedimiento permite promediar sobre el desorden del sistema, reducir el ruido estadístico y obtener curvas suaves que revelen con mayor claridad las transiciones dinámicas.

Tamaño del sistema	No. simulaciones por configuración
100	3000
50	6000
25	12000

Tabla 4.1: Cantidad de simulaciones realizadas por cada N y para cada configuración (p, σ, N) establecida.

4.1. Para $N = 100$

En función de p

En la Figura (4.1) se muestran las transiciones dinámicas de sistemas con soporte estructuralmente simétrico y dinámica dirigida en función de la probabilidad de conectividad p para cada magnitud efectiva σ . En contraste con las transiciones asociadas al criterio de May para sistemas completamente dirigidos, las curvas observadas presentan una transición menos abrupta, caracterizada por una región intermedia en la que la probabilidad de estabilidad decrece gradualmente conforme p aumenta.

Este comportamiento no es exclusivo de la estructura simétrica del soporte y también aparece en sistemas con soporte dirigido. Una posible interpretación es la presencia de realizaciones cercanas al borde de estabilidad, donde la coexistencia completa se pierde progresivamente y emergen estados parcialmente factibles. En estos regímenes, pequeñas variaciones estructurales en las interacciones pueden determinar si una realización particular permanece estable o pierde estabilidad, lo que se manifiesta en una región transitoria amplia en las curvas de estabilidad.

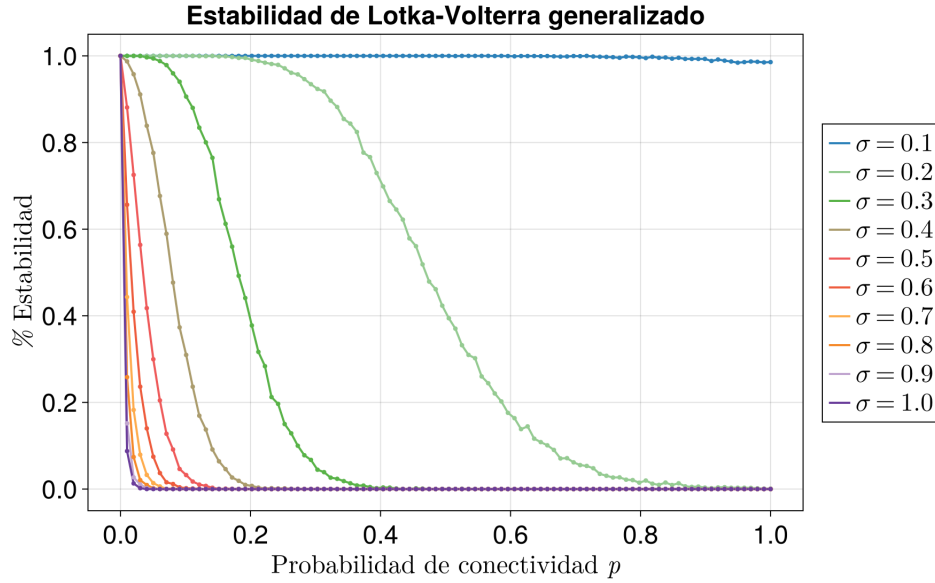


Figura 4.1: Transición dinámica del sistema de Lotka–Volterra generalizado estructuralmente simétrico en función de la probabilidad de conectividad para $N = 100$.

Un aspecto llamativo es que para $\sigma = 0.2$ la región transitoria abarca una fracción considerable en el intervalo de p , lo que sugiere una disminución gradual de la probabilidad de estabilidad conforme aumenta la conectividad. Esto indica que, en éste régimen, pequeñas variaciones en p producen cambios relativamente pequeños en la fracción de realizaciones estables a causa de la magnitud típica σ . Por tanto, en este caso la anchura del umbral crítico se difumina en función de σ . No obstante, en el límite cuando $N \rightarrow \infty$ se espera que el umbral crítico sea más abrupto, aún para magnitudes típicas pequeñas.

En contraste con magnitudes típicas mayores, se observa que el cambio de estabilidad ocurre en regiones tempranas de p cuando σ es grande y se desplaza hacia valores mayores de conectividad conforme σ disminuye. Este comportamiento es consistente con el criterio de estabilidad de May y observado en la subsección ??, el cual relaciona la pérdida de estabilidad con el crecimiento del radio espectral efectivo de la matriz Jacobiana.

En la Figura (4.2) se muestran las transiciones dinámicas en una escala $\log_{10}$ con el fin de resaltar las variaciones en las regiones tempranas del parámetro de control. La forma general de estas transiciones presenta similitudes cualitativas con las observadas en sistemas con soporte estructuralmente simétrico en el análisis clásico de May. Esto sugiere que ciertas propiedades dinámicas del sistema están fuertemente influenciadas por la estructura del soporte de la matriz de coeficientes Λ , particularmente en lo que respecta a la organización estadística de sus interacciones.

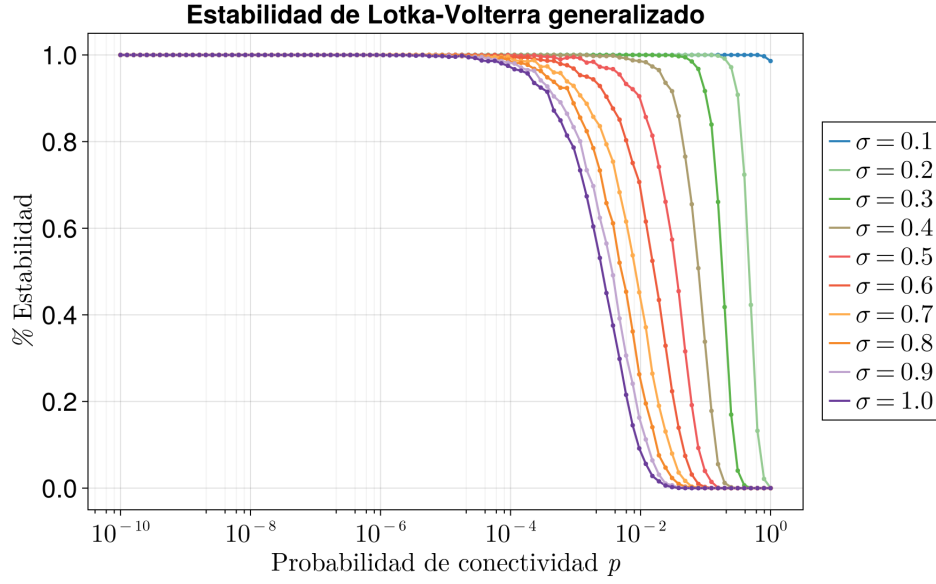


Figura 4.2: Transición dinámica del sistema de Lotka–Volterra generalizado estructuralmente simétrico en función de la probabilidad con escala logarítmica para $N = 100$.

Por otro lado, en la Figura (4.3) se muestra el contraste de las transiciones dinámicas entre sistemas en los que la matriz Λ posee soporte estructuralmente simétrico y dirigido. El comportamiento observado es cualitativamente consistente con el contraste previamente analizado en los sistemas de May con diferentes estructuras de soporte.

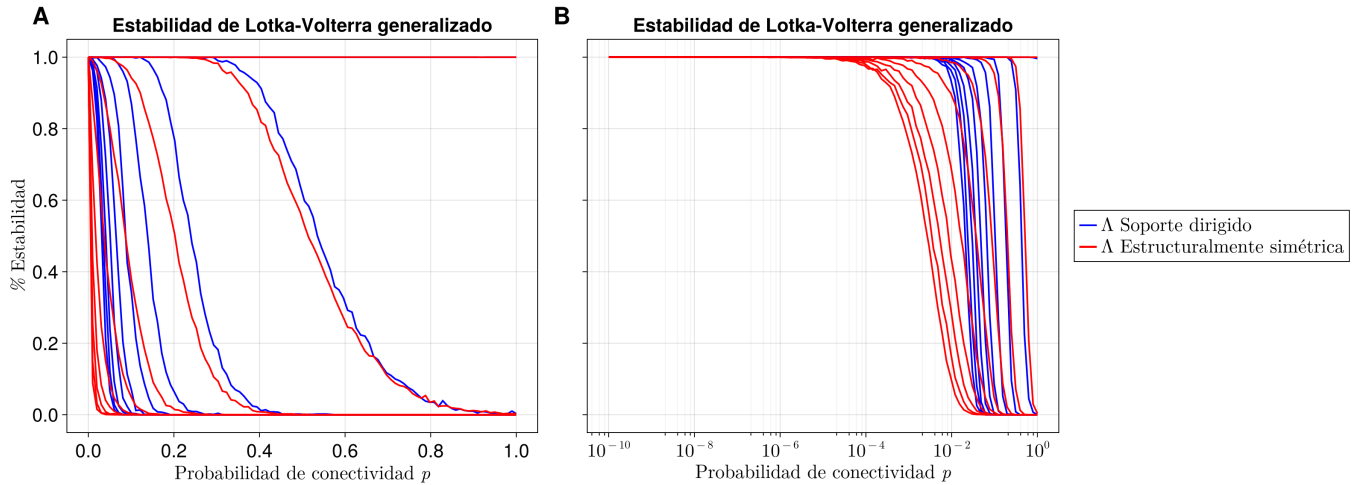


Figura 4.3: Contraste de transiciones dinámicas entre sistemas de Lotka–Volterra generalizados con Λ estructuralmente simétrica y de soporte dirigido.

En particular, las transiciones asociadas a matrices con soporte dirigido presentan una pérdida de estabilidad más abrupta conforme aumenta la probabilidad p , mientras que los sistemas con soporte estructuralmente simétrico exhiben una de transición más amplia. Esto indica que la estructura del soporte de Λ influye de manera significativa en las transiciones dinámicas del sistema. En efecto, las

diferencias de conectividad —dirigida o simétrica— modifican la forma en que el reescalamiento inducido por X^* afecta la matriz efectiva $\mathcal{J}$, lo que se traduce en cambios en la distribución de valores propios relevantes para la estabilidad, y por lo tanto en la probabilidad de estabilidad observada.

En la Figura (4.4) se muestran las desviaciones en la probabilidad de estabilidad entre el sistema de Lotka–Volterra generalizado de soporte dirigido y los sistemas aleatorios considerados en el análisis clásico de May. A pesar de las diferencias estructurales entre ambos sistemas, las caídas de estabilidad presentan un comportamiento cualitativamente similar. Esto sugiere que ciertas propiedades espectrales globales se conservan incluso después del reescalamiento multiplicativo inducido por las abundancias del equilibrio X^* en la matriz Jacobiana $\mathcal{J}$.

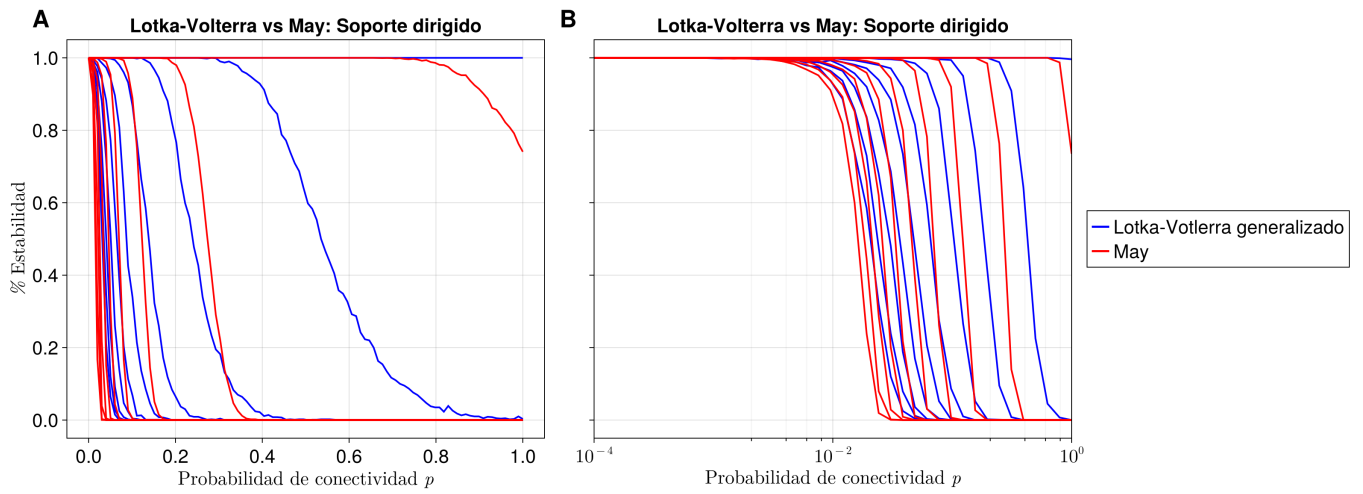


Figura 4.4: Contraste de transiciones dinámicas entre sistemas de Lotka–Volterra y May en función de p con matrices de soporte dirigido.

Por otro lado, en la Figura (4.5) se presenta de forma análoga el contraste entre sistemas Lotka–Volterra y sistemas de May cuando la matriz de interacciones posee soporte estructuralmente simétrico. En este caso, las desviaciones entre ambos modelos siguen siendo visibles; no obstante, las transiciones conservan una estructura cualitativamente similar.

Este comportamiento sugiere que la simetría del soporte —que produce anisotropía y elongación del espectro hacia los ejes del plano complejo— continúa influyendo en la probabilidad de estabilidad, aún cuando la matriz Jacobiana efectiva esté modulada por el reescalamiento multiplicativo de las abundancias del equilibrio.

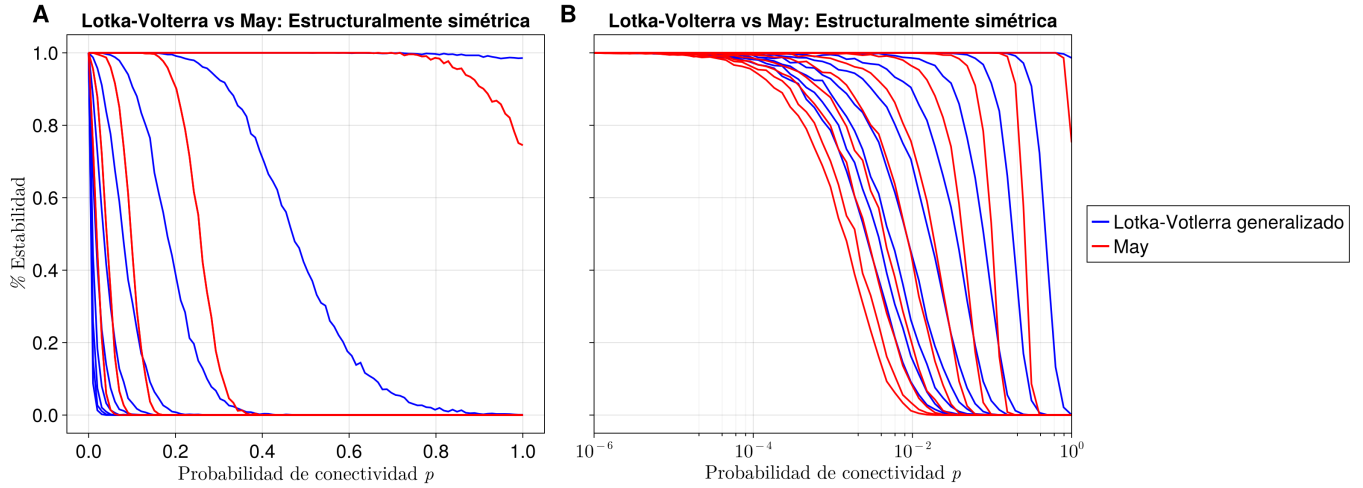


Figura 4.5: Contraste de transiciones dinámicas entre sistemas de Lotka–Volterra y May en función de p con matrices estructuralmente simétricas.

En función de σ

En el contexto de May, las transiciones en función de σ están determinadas por el crecimiento del radio espectral de forma uniforme. Asimismo, se observó que estas transiciones tienden a concentrarse conforme la conectividad aumenta. En este sentido, las diferencias dinámicas entre sistemas con soporte estructuralmente simétrico y dirigido se vuelven menos pronunciadas a medida que la red se vuelve más densa. Este comportamiento sugiere que, en regímenes de alta conectividad, la influencia específica de la estructura del soporte se atenúa, y el sistema tiende a aproximarse al comportamiento esperado para matrices aleatorias del tipo considerado en el análisis de May.

En la Figura (4.6) se muestran las transiciones dinámicas en función de σ para sistemas estructuralmente simétricos. El comportamiento observado es análogo al descrito para matrices aleatorias de May, considerando las diferencias estructurales del soporte. En este caso, las transiciones se presentan de forma más definida para cada valor de p , lo que indica que las variaciones en σ producen cambios de estabilidad más regulares que los observados en p .

Asimismo, se observa que las interacciones tienden a concentrarse conforme la conectividad de la red aumenta. Este comportamiento es consistente con la tendencia previamente observada en sistemas densamente conectados, donde las diferencias entre configuraciones particulares se atenúan y el sistema muestra una transición de estabilidad más definida.

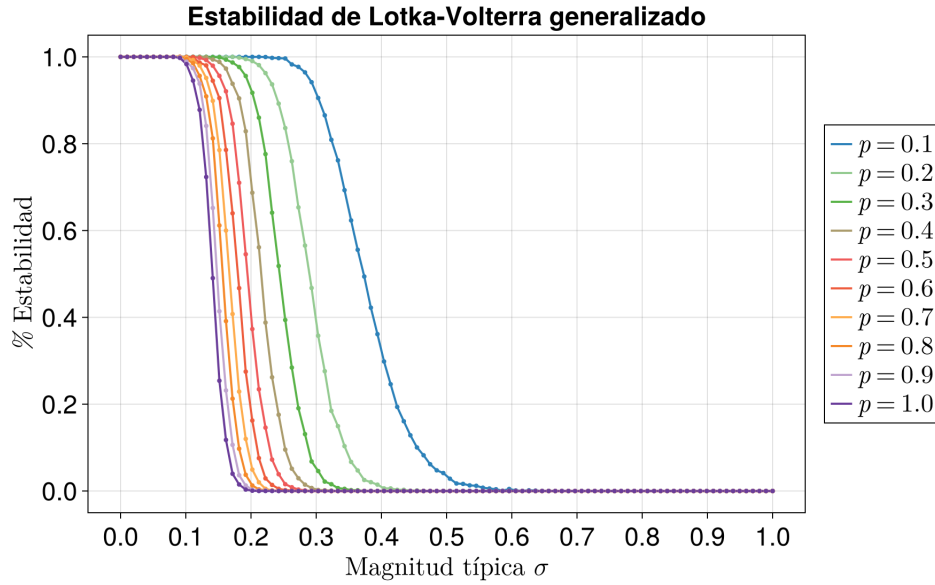


Figura 4.6: Transición dinámica del sistema de Lotka–Volterra generalizado estructuralmente simétrico en función de la magnitud típica para $N = 100$.

Por otro lado, en la Figura (4.7) se presenta el contraste en las transiciones del sistema Lotka–Volterra generalizado cuando la matriz de coeficientes Λ posee soporte estructuralmente simétrico y dirigido. Se observa que las desviaciones entre ambos casos tienden a disminuir conforme la red se vuelve más conectada. Este comportamiento sugiere que la influencia específica del soporte estructuralmente simétrico se atenúa en regímenes de alta conectividad, donde la dinámica del sistema comienza a aproximarse al comportamiento esperado para matrices aleatorias densamente conectadas.

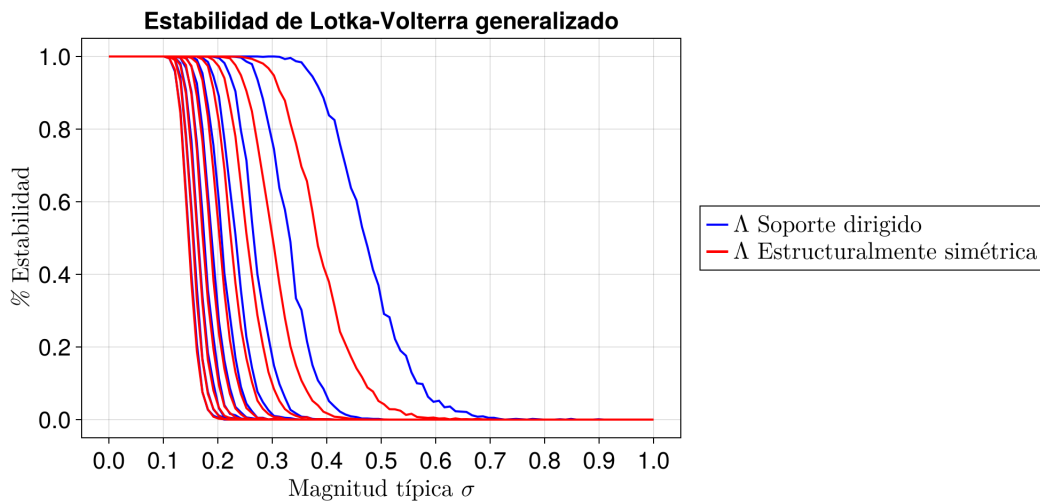


Figura 4.7: Comparación de la estabilidad entre sistemas de Lotka–Volterra generalizados en función de σ con Λ aleatoria y estructuralmente simétrica.

En consecuencia, las propiedades de estabilidad asociadas a las matrices Jacobianas en ambos casos tienden a volverse más similares a medida que aumenta la conectividad de la red. Finalmente, en la Figura (4.8) se muestran las desviaciones del sistema de Lotka-Volterra generalizado con respecto a las matrices aleatorias consideradas en el análisis clásico de May, tanto para soportes estructuralmente simétricos como dirigidos. En ambos casos observa que las transiciones de estabilidad conservan una estructura cualitativamente similar, lo que sugiere que ciertas propiedades espectrales globales continúan influyendo en la dinámica aún cuando la matriz Jacobiana este modulada por las abundancias del equilibrio.

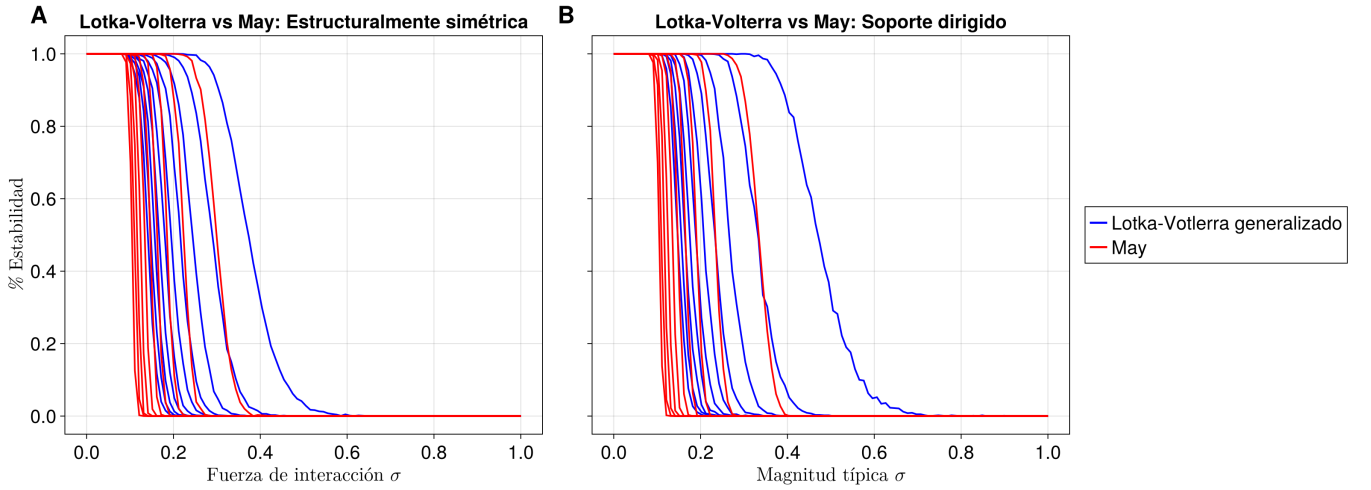


Figura 4.8: Comparación de la estabilidad entre sistemas de Lotka-Volterra y May en función de σ con matrices aleatorias y estructuralmente simétricas.

En conjunto, las variaciones de los parámetros p y σ producen transiciones de estabilidad que guardan semejanza con las predichas en el marco clásico de May. Esto indica que el radio espectral de la matriz de interacciones sigue proporcionando una referencia útil para interpretar la estabilidad del sistema de Lotka-Volterra generalizado. Aunque la matriz Jacobiana se encuentre reescalada por las abundancias del equilibrio, la estructura estadística de la matriz Λ continúa desempeñando un papel relevante en la organización espectral que determina la estabilidad del sistema.

4.2. Para $N = 50$

En función de p

Para este caso particular, así como para $N = 25$, se empleó la misma metodología utilizada en el análisis para $N = 100$. La única diferencia radica en el número de simulaciones realizadas por cada configuración (p, σ, N) , tal como se muestra en la Tabla (4.1). En estos sistemas de menor dimensión se requiere un mayor número de realizaciones para mitigar el ruido estadístico en la estimación de la probabilidad de estabilidad.

En la Figura (4.9) se presentan las transiciones dinámicas con soporte estructuralmente simétrico en función de p . Se observa que las regiones transitorias son más amplias en comparación con el caso $N = 100$, lo que indica que pequeñas variaciones en p producen cambios aún más graduales en la probabilidad de estabilidad. En este sentido, el comportamiento observado para $\sigma = 0.3$ resulta cualitativamente similar al caso $\sigma = 0.2$ cuando $N = 100$

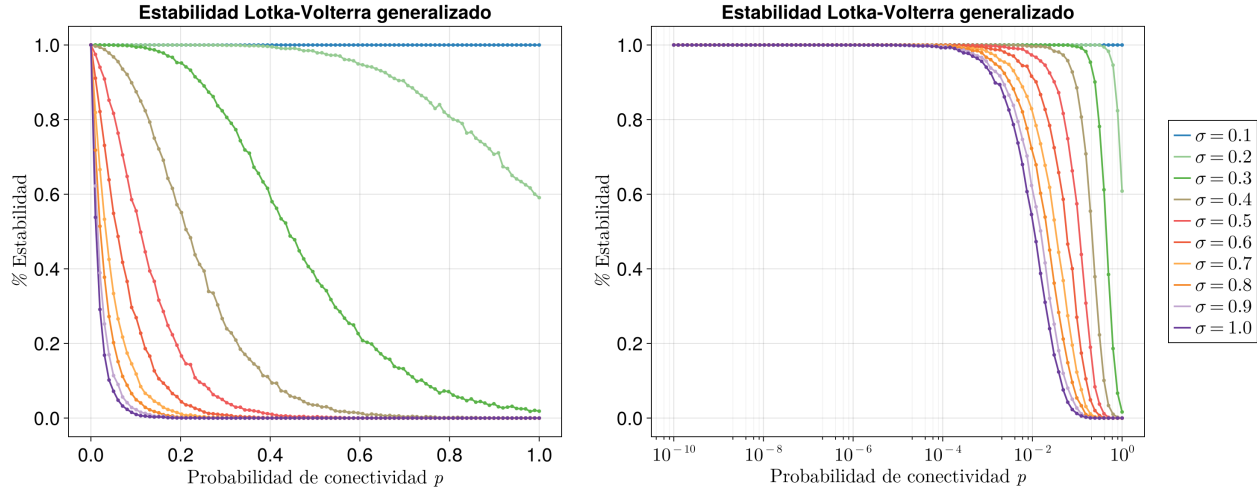


Figura 4.9: Transición dinámica del Sistema de Lotka–Volterra generalizado estructuralmente simétrico en función de la probabilidad de conectividad para $N = 50$.

Sin embargo, aún para este tamaño del sistema se conserva la tendencia a que las transiciones ocurran más temprano conforme aumenta la magnitud σ , aunque en términos absolutos estas se encuentren desplazadas hacia valores mayores de p con respecto del caso $N = 100$. De manera preliminar, estas observaciones sugieren que, para los rangos de parámetros considerados, los sistemas de menor dimensión presentan una mayor probabilidad de estabilidad.

En función de σ

De manera análoga en la Figura (4.10), las transiciones en σ de sistemas con soporte estructuralmente simétrico también se presentan de forma más gradual en comparación con el caso $N = 100$. No obstante, se conserva la tendencia a que estas se concentren conforme aumente la conectividad de la red.

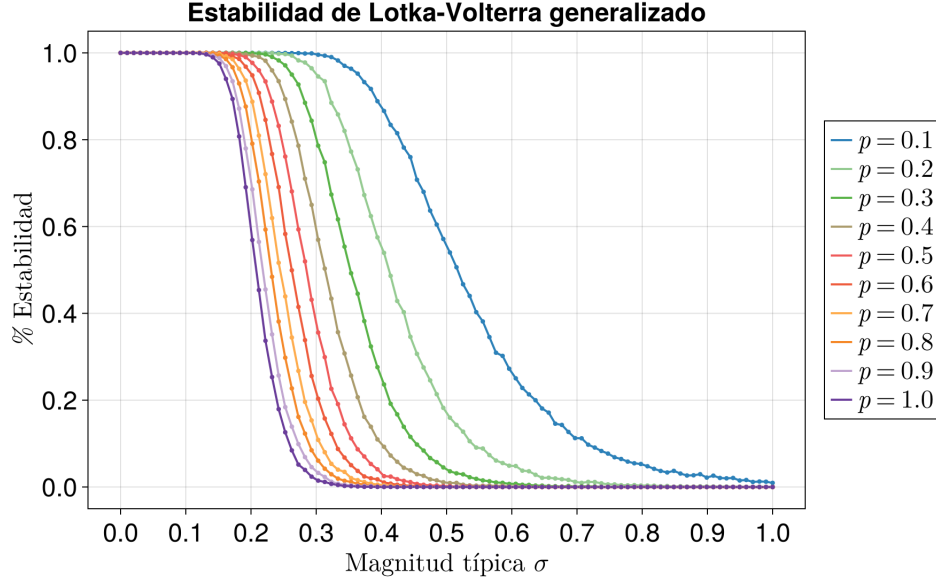


Figura 4.10: Transición dinámica del sistema de Lotka–Volterra generalizado estructuralmente simétrico en función de la fuerza de interacción para $N = 50$.

4.3. Para $N = 25$

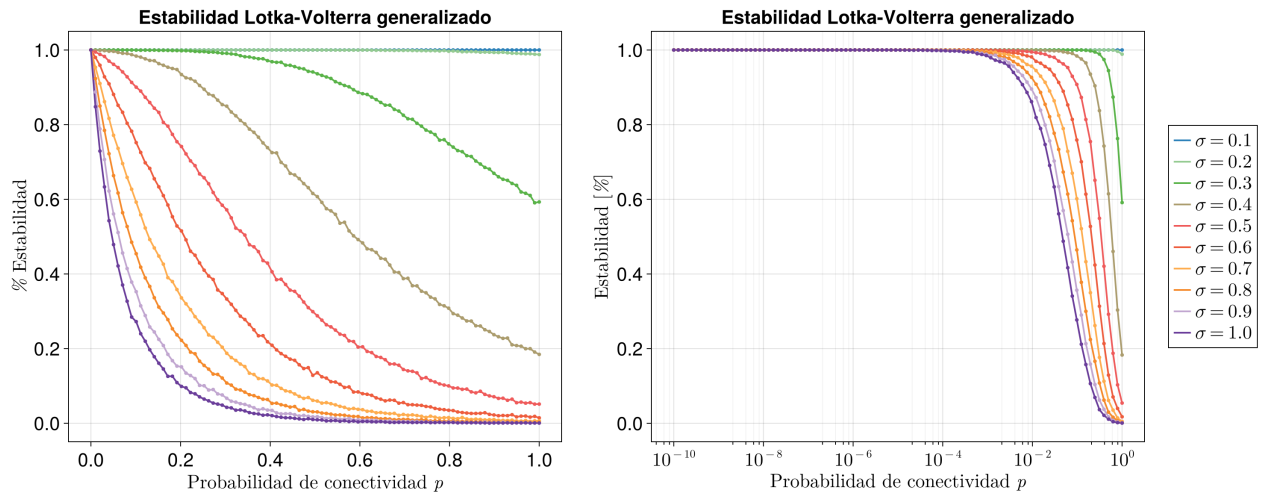


Figura 4.11: Transición dinámica del sistema de Lotka–Volterra generalizado en función de la probabilidad de conectividad para $N = 25$.

En función de p

Finalmente, en la Figura (4.11) se muestran las transiciones dinámicas con soporte estructuralmente simétrico en función de p para $N = 25$. En esta caso las regiones transitorias son aún más amplias que en los sistemas de mayor dimensión, lo que indica que las variaciones en p producen cambios más graduales en la probabilidad de estabilidad. Esto confirma que el tamaño del sistema también influye de manera relevante en la organización de las transiciones dinámicas.

En función de σ

De manera análoga, en la Figura (4.12) se presentan las transiciones en función de σ , las cuales muestran un comportamiento cualitativamente similar al observado en los casos de mayor dimensión, aunque con regiones transitorias más amplias.

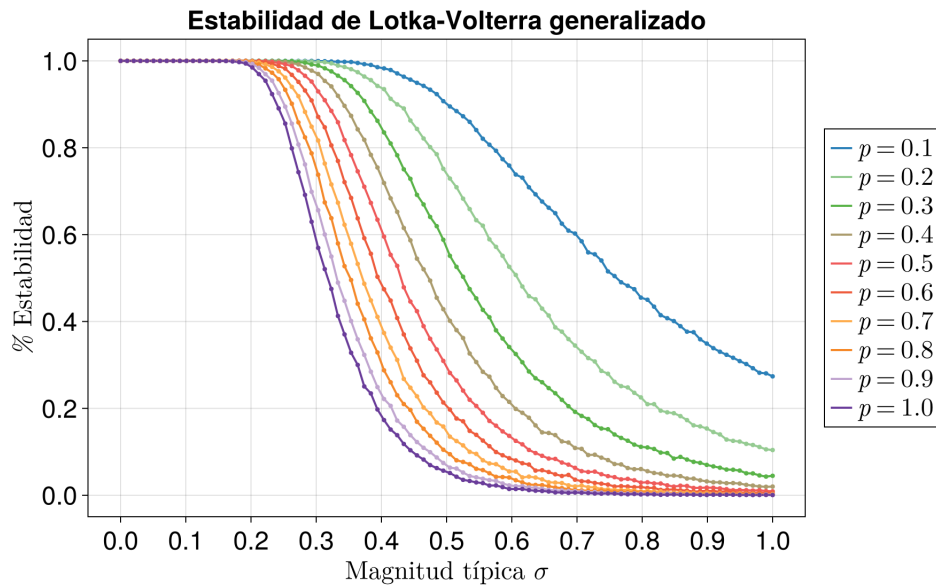


Figura 4.12: Transición dinámica del sistema de Lotka–Volterra generalizado en función de la fuerza de interacción para $N = 25$.

En conjunto, estos resultados sugieren que los sistemas de menor dimensión requieren interacciones de mayor magnitud para abandonar el régimen de estabilidad. De forma inductiva, esto apunta a que conforme el tamaño del sistema aumenta, las transiciones de estabilidad tienden a volverse más abruptas y a ocurrir para valores más pequeños de la magnitud típica de las interacciones.

4.4. Parámetro heurístico de transición dinámica

Hasta este punto se ha obtenido una caracterización detallada de las transiciones dinámicas del sistema Lotka-Volterra generalizado. En particular, los resultados muestran una tendencia a preservar ciertas características estructurales que se originan de la matriz de coeficientes de interacción Λ y que se reflejan posteriormente en la matriz Jacobiana. Asimismo, se ha observado que las transiciones de estabilidad en sistemas Lotka-Volterra con soporte estructuralmente simétrico y dirigido presentan semejanzas cualitativas con las transiciones predichas por el marco clásico de matrices aleatorias de May, aún cuando la Jacobiana efectiva se encuentre modulada por el reescalamiento multiplicativo de las abundancias del equilibrio.

Estas observaciones sugieren que la estabilidad del sistema de Lotka-Volterra generalizado puede interpretarse, al menos de forma aproximada, a partir del radio espectral de la matriz de coeficientes de interacción y del criterio de estabilidad de May. En este sentido, resulta natural considerar el radio espectral como un punto de partida estructural, al cual pueden incorporarse correcciones que tomen en cuenta las desviaciones anisotrópicas que emergen del espectro de la matriz Jacobiana. Bajo esta perspectiva, es posible proponer un indicador heurístico que permita aproximar el umbral de transición de estabilidad en estos sistemas.

4.4.1. Borde de estabilidad para $N = 2$

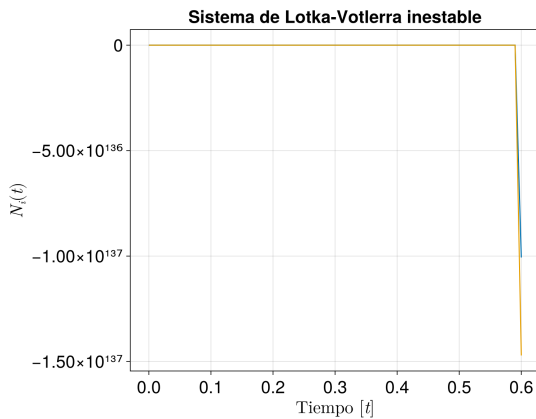


Figura 4.13: Sistema $N = 2$ inestable con interacciones $\alpha_{12}\alpha_{21} > 1$.

Como se ha mencionado anteriormente, una forma de aproximar el umbral de estabilidad del sistema consiste en analizar la estructura espectral de la matriz Λ . En particular, sus valores propios proporcionan una escala natural que influye en la magnitud de las abundancias del equilibrio X^* . Cuando algún valor propio de Λ se aproxima a cero, Λ se vuelve cercana a singular, lo que puede inducir grandes variaciones en las abundancias del equilibrio X^* . En estas condiciones, el sistema tiende a situarse cerca del borde de estabilidad, ya que la estructura de la Jacobiana puede vol-

verse altamente sensible a pequeñas perturbaciones en la matriz Λ . En este contexto, el caso particular $N = 2$ en un sistema con soporte estructuralmente simétrico permite visualizar de manera directa este mecanismo y proporciona una intuición útil sobre la relación entre la estructura espectral de Λ y el umbral de estabilidad. Para interacciones de cooperación en Λ ($--$), la estabilidad del sistema se

encuentra directamente relacionada con la magnitud del ciclo de interacción entre ambas especies. En particular, se obtiene la condición

$$\alpha_{12}\alpha_{21} < 1 \quad (4.1)$$

La cual garantiza que el sistema se mantiene en el régimen de estabilidad. En este caso, el determinante de coeficientes de interacción esta dado por

$$\det(\Lambda) = 1 - \alpha_{12}\alpha_{21}$$

Por lo tanto, la estabilidad del sistema se encuentra asociada al signo del determinante. Cuando $\det(\Lambda) > 0$, ambos valores propios permanecen positivos y el sistema se mantiene estable. En contraste, cuando $\alpha_{12}\alpha_{21} > 1$, el determinante se vuelve negativo y el sistema presenta un valor propio negativo, lo que conduce a la pérdida de estabilidad¹.

En particular, cuando $\alpha_{12}\alpha_{21} \approx 1$, el determinante se aproxima a cero y el sistema entra en un régimen de estabilidad marginal. En la Figura (4.14) se muestra una realización del sistema en la que el ciclo de interacción satisface $\alpha_{12}\alpha_{21} \approx 1$. En este régimen, las abundancias de equilibrio resultantes alcanzan valores varios órdenes de magnitud mayores que los observados en configuraciones alejadas del umbral de estabilidad. Asimismo, la dinámica exhibe oscilaciones transitorias antes de estabilizarse, lo que es característico de sistemas cercanos a la estabilidad marginal. Este ejemplo permite visualizar de manera directa el papel que desempeñan los ciclos de interacción de longitud dos en la organización del umbral de estabilidad.

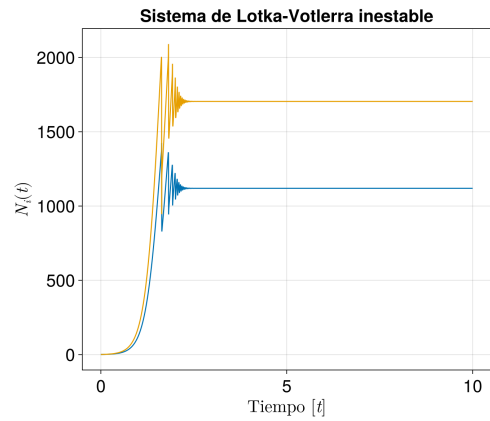


Figura 4.14: Sistema marginalmente estable con interacciones $\alpha_{12}\alpha_{21} \approx 1$.

En sistemas de mayor dimensión, estos ciclos pueden interpretarse como contribuciones locales dentro de la red de interacciones. No obstante, su efecto no determina por sí mismo la estabilidad global del sistema, ya que en redes de mayor tamaño intervienen ciclos de interacción de orden superior que pueden modificar o compensar este mecanismo. Por esta razón, resulta conveniente considerar criterios estructurales más generales que permitan caracterizar la estabilidad del sistema en dimensiones mayores.

¹En este caso, los valores propios son $\lambda_{\pm} = 1 \pm \sqrt{\alpha_{12}\alpha_{21}}$.

4.4.2. Cono convexo

Como se ha discutido anteriormente, la estabilidad ecológica está estrechamente relacionada con la factibilidad del estado de equilibrio, ya sea plena o parcial. No obstante, en general la factibilidad no implica la estabilidad del sistema, como ha sido ampliamente discutido en la literatura clásica [8]. En este sentido, la estabilidad dinámica depende adicionalmente de la estructura espectral de la matriz Jacobiana. Por esta razón, resulta de interés identificar condiciones estructurales que favorezcan la factibilidad del sistema y permitan restringir el análisis a configuraciones ecológicamente relevantes. En esta sección se introduce el marco geométrico del *cono convexo* para caracterizar la existencia de equilibrios factibles.

Para este propósito se considera el equilibrio coexistente, definido por la relación $\Lambda X^* = K$. Si el vector K esta contenido en el cono convexo generado por las columnas de Λ , entonces el equilibrio coexistente es factible. Para visualizar esta relación, se reescribe el producto matricial como una combinación lineal de los vectores columna de Λ ,

$$\Lambda X^* = x_1^* \ell_1 + x_2^* \ell_2 + \cdots + x_n^* \ell_n$$

donde cada ℓ_i representa la i -ésima columna de la matriz Λ . De esta manera, el vector ΛX^* se expresa como suma ponderada dichas columnas. El conjunto de todas las combinaciones lineales con coeficientes positivos define el cono convexo generado por Λ ,

$$C(\Lambda) := \left\{ \sum_{i=1}^N x_i \ell_i : x_i > 0 \right\}$$

Por lo tanto, el equilibrio coexistente es factible si y solo si $K \in C(\Lambda)$, lo que equivale a exigir $X^* > 0$. Cuando K se ubica en la frontera del cono, se tiene $x_i^* = 0$ para al menos una especie, lo que corresponde a equilibrios parcialmente factibles. El análisis de estos casos requiere considerar subconjuntos de especies persistentes y las submatrices correspondientes de Λ , lo cual introduce una complejidad adicional. Por esta razón, en lo que sigue se centra la atención en el equilibrio de coexistencia. Finalmente, si $K \notin C(\Lambda)$, el equilibrio coexistente no es factible.

Diagonal dominante

Una condición suficiente que favorece la factibilidad del estado coexistente consiste en imponer una diagonal dominante en la matriz de interacciones. Desde el punto de vista ecológico, esto implica que el término logístico asociado a la autorregulación de cada especie domina sobre la contribución interespecífica del sistema. En particular, debe cumplirse

$$\sum_{j \neq i} |\alpha_{ij}| < |\alpha_{ii}|$$

El lector recordará el *criterio suficiente de estabilidad* presentado en la Proposición 2, el cual parte de la misma premisa (2.6) para demostrar que los radios de Gershgorin permanecen contenidos en el semiplano negativo de $\mathbb{C}$. Desde esta perspectiva, la diagonal dominante no solo controla la localización espectral de la matriz Jacobiana, sino que también favorece la factibilidad del equilibrio.

Geoméricamente, esta condición induce un cono convexo que se extiende ampliamente dentro del primer ortante de $\mathbb{R}^n$, lo que incrementa la probabilidad de que el vector K pertenezca a $C(\Lambda)$ y, por tanto, de que el equilibrio coexistente sea factible. En términos estadísticos, la condición necesaria para que esto ocurra recupera nuevamente el resultado

$$(N - 1)p\sigma\sqrt{\frac{2}{\pi}} < 1$$

En consecuencia, esta desigualdad implica simultáneamente que los discos de Gershgorin se mantengan contenidos en el semiplano negativo de $\mathbb{C}$ y que la factibilidad del equilibrio coexistente sea altamente probable. No obstante, este argumento se restringe al caso de coexistencia completa y no contempla los escenarios asociados a estados parcialmente factibles. Para extender esta caracterización se introduce a continuación un enfoque basado en una relación señal-ruido sobre la diagonal de la matriz de coeficientes de interacción Λ .

Relación Señal-Ruido

Para extender el análisis anterior se introduce un criterio basado en una relación señal-ruido (SNR, por sus siglas en inglés). Este tipo de medida permite comparar la magnitud de un término dominante con respecto a las fluctuaciones que lo perturban. En el contexto de la matriz de interacciones Λ , esta relación puede interpretarse geoméricamente como una medida de la desviación de los vectores columna ℓ_i con respecto a su eje coordenado correspondiente $\hat{e}_i$, desviación que surge a partir de las interacciones interespecíficas α_{ij} presentes en cada columna.

De manera general, la relación señal-ruido se define como

$$\kappa = \frac{P_{\text{señal}}}{P_{\text{ruido}}}$$

En este caso, la señal se asocia con los elementos diagonales de Λ , que representan la autorregulación de cada especie, mientras que el ruido corresponde a las interacciones interespecíficas α_{ij} . Desde esta perspectiva, la relación señal-ruido proporciona una medida efectiva de cuánto domina la contribución diagonal sobre las fluctuaciones inducidas por las interacciones del sistema.

Bajo esta interpretación, el parámetro κ puede utilizarse como un indicador estructural de la apertura del cono convexo generado por las columnas de Λ . En particular, valores grandes de κ implican

columnas cercanas a sus ejes coordenados, lo que favorece que el vector $\mathbf{K}$ quede contenido dentro de $\mathbf{C}(\Lambda)$ y, por consiguiente, la existencia de estados de equilibrio factibles.

Dado que la abertura del cono convexo depende de las fluctuaciones inducidas por los términos α_{ij} , los parámetros σ y p actúan como parámetros de control que determinan su geometría. Para cuantificar este efecto, considérese el producto interior entre un vector columna ℓ_i de Λ y el vector $\mathbf{K}$

$$\ell_i^\top \cdot \mathbf{K} = \|\ell_i\| \|\mathbf{K}\| \cos \theta_i$$

donde θ_i es el ángulo entre ambos vectores. Para que la columna ℓ_i se abra en dirección de $\mathbf{K}$ se requiere idealmente que este producto sea positivo, lo cual equivale a $\cos \theta_i > 0$. Al expandir el producto interior se obtiene

$$\ell_i^\top \cdot \mathbf{K} = \sum_{j=1}^N \alpha_{ij} K_j. \quad (4.2)$$

Considerando el caso homogéneo $K_j = K$, se tiene

$$\ell_i^\top \cdot \mathbf{K} = K \sum_{j=1}^N \alpha_{ij} = K \left(1 + \sum_{j \neq i} \alpha_{ij} \right)$$

Cada elemento α_{ij} posee media cero y varianza $p\sigma^2$. Por lo tanto

$$\mathbb{E} \left[\sum_{j \neq i} \alpha_{ij} \right] = 0, \quad \text{Var} \left(\sum_{j \neq i} \alpha_{ij} \right) = (N-1)p\sigma^2$$

Aplicando el teorema central del límite, la suma anterior se aproxima por una variable normal

$$Y \sim \mathcal{N}(1, (N-1)p\sigma^2)$$

Las fluctuaciones de esta distribución están gobernadas por la desviación estándar efectiva

$$\sigma_{\text{eff}} = \sigma \sqrt{(N-1)p}$$

lo que permite definir la relación señal-ruido como

$$\kappa = \frac{\mu}{\sigma_{\text{eff}}} = \frac{1}{\sigma \sqrt{(N-1)p}}. \quad (4.3)$$

El objetivo es que la expresión (4.2) sea positiva, es decir, $Y > 0$, lo cual garantiza que el vector columna ℓ_i se encuentre orientado en dirección de $\mathbf{K}$ ². Dado que Y es una variable aleatoria con distribución $Y \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma_{\text{eff}}^2)$, lo que puede estimarse es la probabilidad de que esta condición se cumpla. Utilizando la función de distribución acumulada de la normal estándar se obtiene

$$\begin{aligned} \Pr(Y > 0) &= \Pr \left(Z > -\frac{\mu}{\sigma_{\text{eff}}} \right) \\ &= 1 - \Phi \left(-\frac{\mu}{\sigma_{\text{eff}}} \right) \\ &= \Phi \left(\frac{\mu}{\sigma_{\text{eff}}} \right), \end{aligned}$$

²Equivalente a que el ángulo entre ambos vectores satisfaga $|\theta| < \frac{\pi}{2}$.

donde $\Phi(\cdot)$ denota la función de distribución acumulada de la normal estándar. En consecuencia, la probabilidad de que las columnas de Λ se orienten en dirección de K queda determinada por la relación señal-ruido. Este resultado permite identificar configuraciones de la SNR que favorecen la factibilidad del equilibrio. Dado que la factibilidad constituye una condición necesaria para la coexistencia estable, estos resultados ofrecen una guía indirecta para identificar regímenes en los que la estabilidad puede ser más probable.

En el caso extremo $\sigma = 1.0$, $p = 1.0$ se obtiene

$$\kappa \approx 0.1005, \quad \Phi(\kappa) \approx 0.54$$

Este resultado puede parecer contraintuitivo, ya que podría interpretarse erróneamente como una probabilidad del 54 % de que el sistema LV sea estable. Sin embargo, esta interpretación no es correcta. La cantidad $\Phi(\kappa)$ únicamente representa la probabilidad de que vector un columna arbitrario $\ell_i \in \Lambda$ se encuentre alineado con la dirección del vector K . En otras palabras, describe una propiedad local o marginal del conjunto de vectores columna de Λ , pero no proporciona información directa sobre la probabilidad de que el conjunto completo de vectores satisfaga simultáneamente la condición de alineación.

Una posible forma de interpretar este resultado es pensar que, para un sistema con $N = 100$, aproximadamente la mitad de los vectores columna presentan una orientación compatible con la dirección K . No obstante, la factibilidad del sistema no depende de esta condición individual, sino de la geometría colectiva del cono convexo generado por todas las columnas de Λ . Incluso si una fracción significativa de vectores se encuentra aproximadamente alineada con K , esto no garantiza que el cono convexo resultante se abra estrictamente en esa dirección ni que contenga al vector K en su interior.

Por lo tanto, se requiere que $\Phi(\kappa)$ tome valores suficientemente altos para que la mayoría de los vectores columna se orienten en la dirección de K , favoreciendo así la formación de un cono convexo aproximadamente alineado con dicha dirección. Como criterio operativo se propone considerar valores de κ cercanos a la unidad. En particular,

$$\kappa \approx 0.9, \quad \Phi(\kappa) \approx 0.8159 \tag{4.4}$$

lo cual implica que un vector columna arbitrario de Λ tiene aproximadamente un 81.6 % de probabilidad de encontrarse orientado en la dirección de K . Este umbral sugiere que la mayoría de los vectores columna contribuyen positivamente a la orientación del cono convexo en dicha dirección, incrementando así la probabilidad de que K quede contenido dentro del cono generado por Λ . Debe enfatizarse que esta condición no constituye un criterio estricto de estabilidad, sino un indicador estadístico que captura el grado promedio de alineamiento entre las columnas de Λ y la dirección de K .

Aunque la relación señal-ruido presenta la misma dependencia funcional en (p, σ, N) que el inverso de la escala espectral asociada al criterio clásico de May, ambas cantidades describen propiedades distintas del sistema. Mientras el radio espectral caracteriza la expansión típica del espectro de interacción, el parámetro κ cuantifica configuraciones geométricas que favorecen la factibilidad del equilibrio.

Esta similitud sugiere una conexión heurística entre estabilidad espectral y factibilidad geométrica, aún cuando ambas cantidades se construyen a partir de configuraciones independientes del espacio de parámetros. Motivados por esta relación de escalas, se introducen los parámetros efectivos

$$\sigma_c = \frac{1}{\kappa\sqrt{Np}}, \quad p_c = \frac{1}{\kappa^2\sigma^2N}$$

los cuales permiten describir heurísticamente el desplazamiento observado en las transiciones dinámicas del sistema de Lotka–Volterra. Aunque el criterio clásico de May proporciona una escala espectral natural para el inicio de las transiciones, la caracterización precisa del umbral de estabilidad en el modelo generalizado requiere considerar explícitamente la dependencia de la Jacobiana respecto al equilibrio coexistente. Dado que las abundancias X^* introducen un reescalamiento heterogéneo y dependiente de la dinámica, la distribución espectral de $\mathcal{J}$ deja de ser trivial y no puede describirse únicamente mediante argumentos clásicos de matrices aleatorias.

4.5. Discusión

4.5.1. Sobre el carácter de la transición

Existen trabajos que abordan modelo de Lotka–Volterra generalizado en términos de transiciones análogas a las observadas en sistemas de *spin glasses*, como el trabajo de Guy Bunin [4], donde se analiza la aparición de regímenes complejos en sistemas ecológicos de gran dimensión. En esta línea, distintos estudios han explorado la posible existencia de fases críticas marginales del tipo Gardner, originalmente introducidas en la teoría de vidrios de spin [3, 2].

En particular, en el trabajo de Ada Altieri *et al.* resulta relevante, ya que considera un modelo LV generalizado con interacciones estrictamente simétricas y presencia de ruido estocástico. Bajo esas condiciones, la dinámica puede reformularse como un flujo de gradiente asociado a un Hamiltoniano efectivo, de modo que el sistema evoluciona según.

$$\frac{dx_i}{dt} = -\frac{\partial H}{\partial x_i}$$

En este contexto, el Hamiltoniano efectivo permite relacionar los mínimos de energía con los distintos atractores del sistema. El análisis estadístico de esta función de energía permite explorar distintos

regímenes dinámicos conforme varían los parámetros del modelo. Dependiendo del régimen, el sistema puede presentar un único equilibrio estable, múltiples equilibrios o incluso un número exponencial de mínimos metaestables asociados a modos blandos característicos de la fase Gardner.

En este marco resulta particularmente útil analizar la matriz Hessiana del Hamiltoniano efectivo, denotada por $\mathcal{H}$, ya que su espectro caracteriza la estabilidad local de los puntos críticos del paisaje de energía. En particular, cuando todos los valores propios de la Hessiana son positivos

$$\lambda_{\min} > 0$$

el punto crítico corresponde a un mínimo local del Hamiltoniano y, por tanto, a un atractor dinámico del sistema. En contraste, la aparición de valores propios que se aproximan a cero indica que la curvatura del paisaje de energía se aplanan en ciertas direcciones, dando lugar a los denominados modos blandos asociados a estados de estabilidad marginal. Este fenómeno es característico de la fase crítica tipo Gardner, donde el número de mínimos metaestables puede crecer rápidamente con el tamaño del sistema. Finalmente, la presencia de valores propios negativos en la Hessiana indica direcciones inestables en el paisaje de energía, correspondientes a puntos silla o máximos del Hamiltoniano.

En nuestro contexto se consideran sistemas de Lotka–Volterra generalizado con dinámica dirigida, de modo que la matriz de interacción no es simétrica, en general $\alpha_{ij} \neq \alpha_{ji}$. Bajo estas condiciones, la dinámica ya no puede escribirse como un flujo gradiente asociado a un potencial efectivo. En particular, el campo vectorial del sistema no es conservativo, ya que las derivadas cruzadas no satisfacen la condición de integrabilidad

$$\frac{\partial f_i}{\partial x_j} \neq \frac{\partial f_j}{\partial x_i}$$

lo cual impide la definición de un Hamiltoniano global que describa la dinámica. En consecuencia, el análisis del sistema no puede formularse en términos de un paisaje de energía. En su lugar, la estabilidad del equilibrio se caracteriza a partir de la matriz Jacobiana evaluada en el equilibrio. De manera análoga al papel que desempeña la matriz Hessiana en sistemas tipo gradiente, el espectro de la Jacobiana determina la estabilidad lineal del equilibrio y permite identificar los regímenes dinámicos del sistema.

Por esta razón, a lo largo de este trabajo se ha enfatizado que las transiciones observadas deben interpretarse como transiciones dinámicas, asociados a cambios de estabilidad del equilibrio, sin implicar la presencia de un mecanismo termodinámico subyacente ni una transición de fase en el sentido estadístico habitual.

Implicación ecológica

Las distinción entre interacciones simétricas y asimétricas tiene implicaciones profundas para la naturaleza de la dinámica del sistema. Cuando la matriz de interacciones es simétrica, la dinámica del sistema puede reformularse como un flujo de gradiente asociado a un potencial efectivo. En este caso, el sistema satisface una condición análoga al balance detallado y su evolución puede interpretarse como un proceso de relajación hacia mínimos de un paisaje de energía efectivo.

En contraste, cuando las interacciones son asimétricas, el campo vectorial deja de ser conservativo y ya no existe un potencial global que describa la dinámica. En términos dinámicos, esto implica la aparición de corrientes en el espacio de fases y la ausencia de una descripción en términos de un paisaje de energía. La asimetría de las interacciones introduce direccionalidad entre los intercambios entre especies y convierte al sistema en un ejemplo de sistema dinámico fuera de equilibrio, en el sentido de la teoría de sistemas disipativos desarrollada por Ilya Prigogine [15].

Desde una perspectiva ecológica, asumir interacciones estrictamente simétricas constituye un escenario altamente idealizado. Las interacciones entre especies suelen ser inherentemente dirigidas y heterogéneas, por lo que el modelo de Lotka–Volterra generalizado con interacciones no necesariamente simétricas proporciona una descripción más natural de ecosistemas como sistemas dinámicos fuera del equilibrio. En este contexto, las transiciones que observamos emergen de propiedades geométricas y espectrales de la matriz de interacción, particularmente de la organización de sus ciclos dirigidos y de las condiciones necesarias para la factibilidad del equilibrio.

4.5.2. Sobre la simetría estructural

En el contexto de la simetría estructural se introdujo previamente la condición (4.1) como un criterio que garantiza estabilidad en el caso $N = 2$. En este escenario el sistema únicamente contiene un ciclo de interacción posible, correspondiente al par de interacciones recíprocas entre las especies. Como consecuencia, dicha condición controla de manera directa la estabilidad del equilibrio.

Sin embargo, en sistemas de mayor dimensión $N \gg 1$ la situación cambia de manera cualitativa. A medida que el número de especies aumenta, el sistema admite un número creciente de ciclos de interacción de orden superior. Estos ciclos contribuyen colectivamente a la estructura espectral de la matriz Jacobiana y, por lo tanto, a la estabilidad del equilibrio. En este régimen, los ciclos de interacción de orden dos dejan de ser el único mecanismo relevante y su efecto queda inmerso dentro de una red mucho más compleja de retroalimentaciones dirigidas.

En consecuencia, la estabilidad del sistema ya no puede entenderse únicamente a partir de condiciones locales a pares de especies, sino que emerge de la interacción global entre ciclos dirigidos de distintas longitudes. No obstante, la deformación observada en el espectro de Λ , y por consiguiente en el espectro de la matriz Jacobiana, puede estar relacionada con la presencia sistemática de ciclos de interacción de orden dos. La simetría estructural del soporte introduce correlaciones entre pares de entradas α_{ij} y α_{ji} , asociadas a interacciones recíprocas entre especies. Estas correlaciones inducen simultáneamente componentes simétricas y antisimétricas en la matriz efectiva de interacción, lo que rompe la isotropía espectral característica de matrices completamente desordenadas.

Como resultado, el espectro de Λ tiende a elongarse preferencialmente en dirección de los ejes coordenados, en particular sobre el eje real. Este efecto modifica la localización del borde espectral de la Jacobiana y, por lo tanto, influye en las condiciones de estabilidad del equilibrio. En consecuencia, aunque los ciclos de interacción de orden dos no determinen por sí solos la estabilidad del sistema cuando $N \gg 1$, sí introducen correlaciones estructurales que contribuyen a la deformación espectral observada.

Sin embargo, los resultados numéricos indican que la deformación del espectro no depende únicamente de la magnitud típica de las interacciones σ . En particular, se observan casos en redes altamente dispersas (ver Figura (3.9)) donde, aún para valores moderados de σ , el espectro presenta una deformación anisotrópica de tipo cruz. Esto sugiere que la estructura topológica de la red, y en particular el régimen de dispersión del soporte, puede amplificar el efecto de correlaciones locales asociadas a ciclos de interacción recíprocos. Por lo tanto, el papel preciso de los ciclos de interacción de orden dos en la organización espectral de la matriz Λ requiere un análisis más detallado que excede el alcance del presente trabajo.

4.5.3. Sobre la factibilidad y la estabilidad

La estructura de la matriz de coeficientes de interacción Λ determina la factibilidad del equilibrio, lo cual se ha analizado a lo largo de este trabajo mediante el marco geométrico del cono convexo generado por sus vectores columna. En este contexto, la factibilidad del equilibrio depende de que el vector de capacidades de carga pertenezca al cono convexo generado por dichas columnas.

Por otra parte, la estabilidad del equilibrio está gobernada por el espectro de la matriz Jacobiana del sistema. En el modelo de Lotka–Volterra generalizado, la Jacobiana puede escribirse como una transformación de Λ ponderada por las abundancias del equilibrio X^* . En consecuencia, aunque las abundancias deformen la matriz efectiva del sistema, la organización global del espectro permanece fuertemente condicionada por la estructura de Λ .

En las simulaciones realizadas se consideraron matrices cuya distribución espectral presenta dos tipos de geometría principales: isotrópica y anisotrópica con elongación hacia los ejes coordenados. Bajo este marco, los resultados obtenidos sugieren que la estabilidad del sistema requiere necesariamente la existencia de un equilibrio factible —al menos parcialmente factible—, mientras que la factibilidad por sí misma no garantiza la estabilidad. En otras palabras, pueden existir equilibrios factibles cuya estructura espectral conduce a un equilibrio dinámicamente inestable.

La metodología utilizada en este trabajo se centró en identificar equilibrios estables a partir de las series de tiempo del sistema. Como consecuencia, el análisis no explora sistemáticamente el régimen en el cual existen estados factibles pero dinámicamente inestables. Este hecho resalta que, aun cuando el equilibrio sea factible desde el punto de vista geométrico, la organización espectral de Λ —y posteriormente de la matriz Jacobiana— resulta determinante para establecer su estabilidad.

Finalmente, la geometría espectral de Λ —y en consecuencia de la matriz Jacobiana $\mathcal{J}$ — también determina la proximidad del sistema a la estabilidad marginal. En particular, cuando el espectro contiene valores propios que se aproximan a cero ($\lambda \rightarrow 0$), el sistema desarrolla modos blandos asociados a tiempos de relajación largos, característicos de estados cercanos al umbral de estabilidad.

4.5.4. Sobre el parámetro crítico

El parámetro crítico propuesto en este trabajo se encuentra principalmente asociado a la factibilidad del estado equilibrio. Sin embargo, este parámetro no constituye por sí mismo un criterio estricto de estabilidad dinámica del equilibrio. En esta sección se propone un ajuste heurístico del parámetro crítico a partir de la observación de algunas transiciones dinámicas representativas. Este ajuste busca incorporar, de manera aproximada, el efecto que la estructura espectral del sistema tiene sobre la estabilidad.

Resulta notable que la escala característica obtenida presenta la misma dependencia funcional que el parámetro clásico introducido por May para la estabilidad de sistemas ecológicos aleatorios. Esta coincidencia sugiere que ambas condiciones —factibilidad y estabilidad— pueden estar gobernadas por una misma escala estructural del sistema, aunque emergen de mecanismos conceptualmente distintos. El caso $\kappa = 1$ recupera la escala espectral clásica de May, la cual describe adecuadamente el inicio de la pérdida de estabilidad observada en las simulaciones. Sin embargo, las transiciones dinámicas presentan una región transitoria amplia y gradual que no puede capturarse mediante un umbral abrupto basado únicamente en el radio espectral. En este contexto, valores efectivos $\kappa < 1$ permiten parametrizar heurísticamente el ensanchamiento de la transición observado en el sistema.

A continuación se presentan los valores del criterio suficiente de estabilidad y de la SNR ajustada a $\kappa = 0.9$ para sistemas con soporte estructuralmente simétrico y dirigido. Ambos criterios se contrastan en sistemas dependientes de p considerando los casos $\sigma = 0.2$ y $\sigma = 1.0$. En la Figura (4.15) se muestra el caso $\sigma = 0.2$. El criterio suficiente de estabilidad delimita un régimen de conectividad p donde el sistema permanece estable, cumpliendo su función como condición conservadora. En contraste, el valor crítico p_c inducido por el parámetro κ se ubica aproximadamente al inicio de la transición de estabilidad.

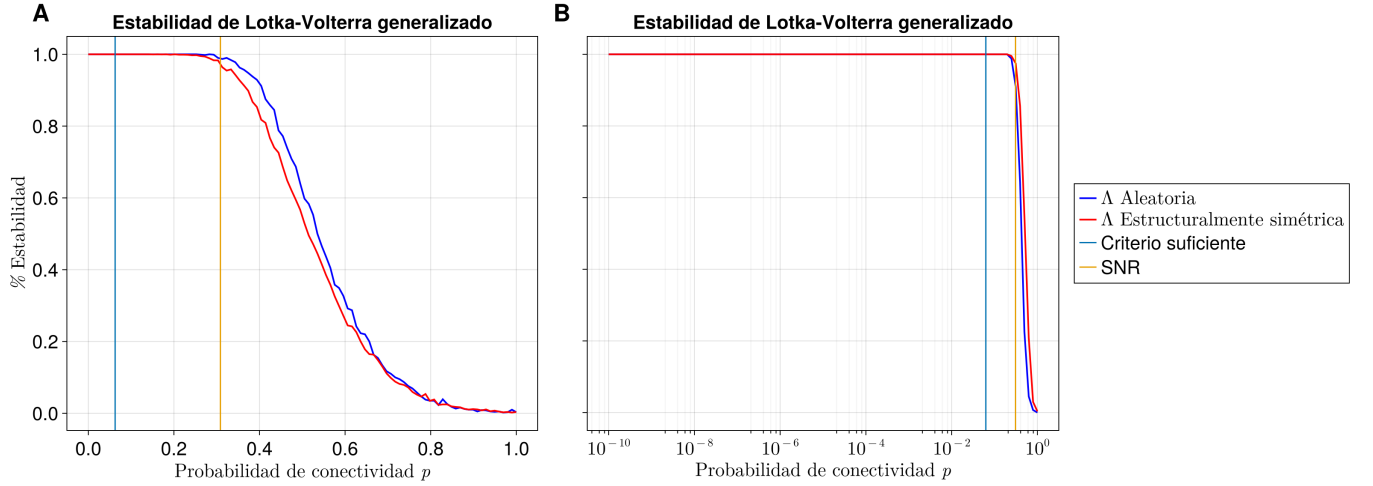


Figura 4.15: Transición dinámica para $\sigma = 0.2$ considerando $\kappa = 0.9$. (A) Escala lineal. (B) Escala logarítmica.

Debido a que en este escenario la transición ocurre a través de un transitorio amplio, el criterio basado en la SNR permite capturar de manera adecuada la separación entre un régimen estable, un régimen marginalmente estable asociado al transitorio dinámico, y finalmente un régimen inestable.

Por otro lado, en la Figura (4.16) se muestra el contraste correspondiente al escenario $\sigma = 1.0$. En este régimen ambos criterios se ubican en una escala de conectividad similar, describiendo adecuadamente la transición del sistema con soporte dirigido. En contraste, estos parámetros no reproducen de forma precisa la transición en el sistema con soporte estructuralmente simétrico. Incluso en este régimen persisten transitorios amplios que pueden atribuirse a la geometría espectral de las matrices Λ y $\mathcal{J}$, particularmente a las deformaciones inducidas por las correlaciones asociadas a ciclos de interacción recíprocos.

En consecuencia, el caso estructuralmente simétrico requiere correcciones adicionales que incorporen de manera explícita estas correlaciones estructurales, lo cual queda fuera del alcance de esta tesis. En la Figura (4.17) se muestran dos transiciones en función de σ para $p = 0.1$ y $p = 1.0$. En ambos casos se observa un comportamiento cualitativamente consistente con los resultados anteriores para

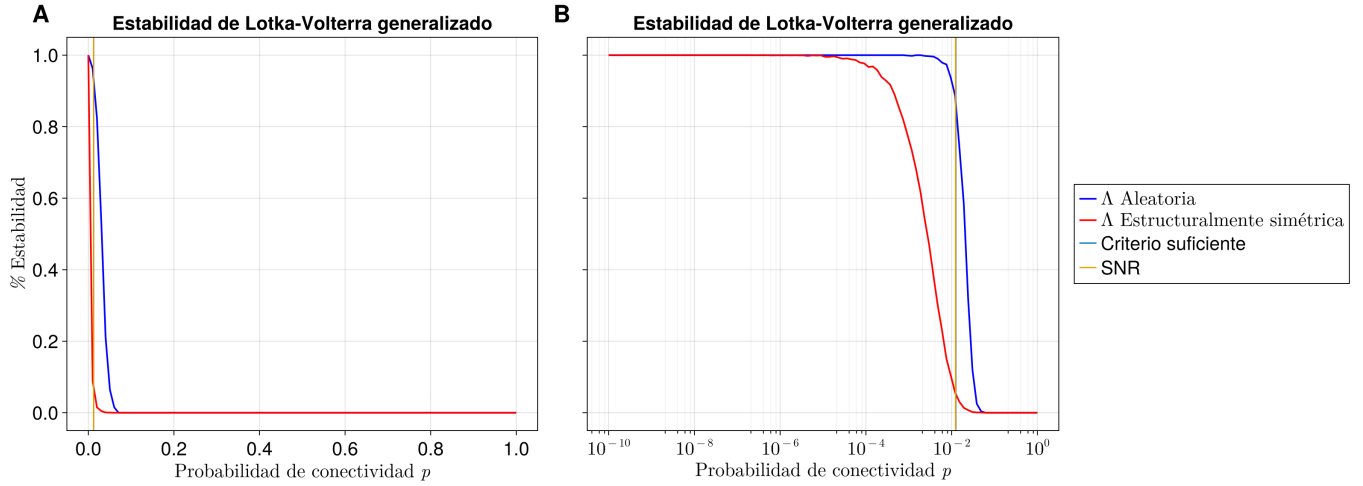


Figura 4.16: Transición dinámica para el caso $\sigma = 1.0$ considerando $\kappa = 0.9$. (A) Escala lineal. (B) Escala logarítmica.

el criterio suficiente de estabilidad y el parámetro basado en la SNR. Sin embargo, para $p = 0.1$ se registran desviaciones entre los sistemas con soporte dirigido y con soporte estructuralmente simétrico. Estas diferencias pueden atribuirse a las correlaciones inducidas por la simetría estructural del soporte, las cuales modifican la geometría espectral de las matrices Λ y $\mathcal{J}$

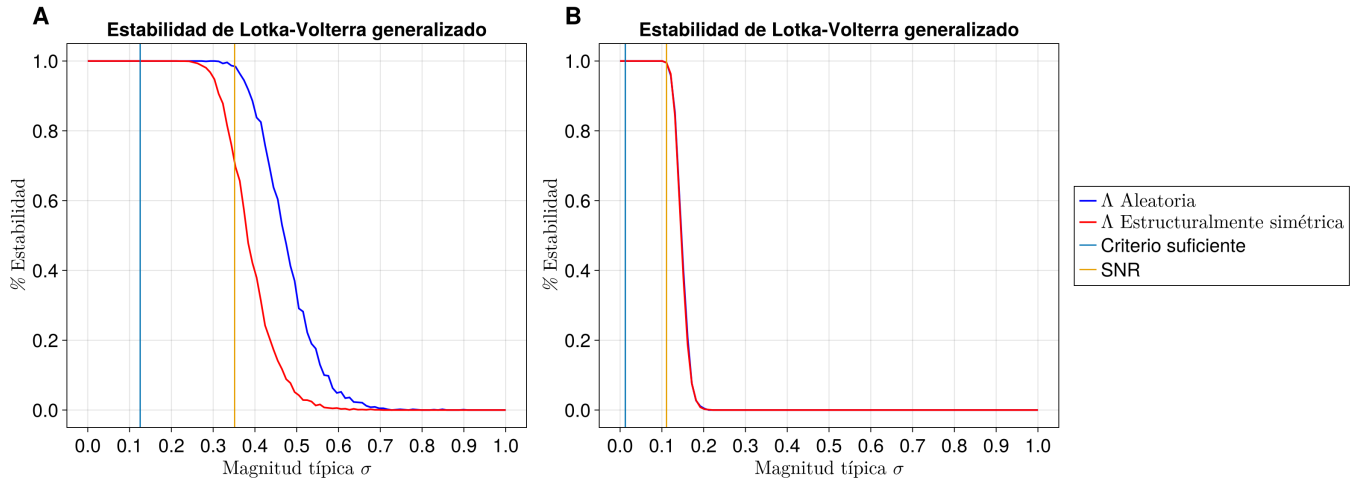


Figura 4.17: Transiciones dinámicas en función de σ considerando $\kappa = 0.9$. (A) Caso particular para $p = 0.1$. (B) Caso particular para $p = 1.0$.

Por lo tanto, el valor crítico σ_c inducido por el parámetro κ también presenta desviaciones en el caso estructuralmente simétrico, lo que sugiere que este escenario también requiere correcciones adicionales que incorporen explícitamente dichas correlaciones. Por lo tanto, el parámetro crítico propuesto debe entenderse como una construcción heurística que captura la escala característica del sistema. Aunque surge del análisis de la factibilidad del equilibrio, su dependencia funcional coincide con la escala que gobierna la expansión espectral de las matrices de interacción. Esta correspondencia sugiere la

existencia de un puente conceptual entre la geometría de factibilidad y los criterios espectrales de estabilidad, cuya formalización rigurosa queda como una dirección natural para trabajos futuros.

4.5.5. Alcances y limitaciones

El presente trabajo estudia sistemas de Lotka–Volterra generalizados en los cuales las interacciones entre especies se modelan mediante matrices aleatorias definidas sobre un soporte topológico. En particular, se consideran dos tipos de estructura de red: soportes dirigidos y estructuralmente simétricos, los cuales inducen diferentes patrones de correlación en las interacciones entre especies. La dinámica del sistema incorpora además un término de autorregulación logística que estabiliza el crecimiento individual de cada especie.

Dentro de este marco, el análisis se centra en la relación entre factibilidad del equilibrio y estabilidad dinámica. Para ello se utilizan herramientas provenientes de la geometría convexa, que permiten caracterizar la factibilidad de los estados estacionarios, y del análisis espectral de matrices aleatorias, que describe la estabilidad del sistema a partir de la distribución de valores propios de la matriz Jacobiana. Este enfoque permite identificar cómo la estructura estadística de la matriz de interacciones y la topología del soporte influyen en la geometría espectral del sistema y, en consecuencia, en su estabilidad.

Los resultados obtenidos se interpretan en el contexto de sistemas de gran dimensión y con interacciones aleatorias, donde la estructura espectral de las matrices de interacción presenta distribuciones aproximadamente isotrópicas o deformaciones moderadas inducidas por correlaciones estructurales del soporte. En particular, el trabajo explora cómo estas correlaciones pueden modificar la geometría del espectro y afectar las condiciones de estabilidad del equilibrio.

No obstante, el alcance del estudio presenta ciertas limitaciones. La metodología empleada se enfocó en sistemas cuya dinámica converge hacia un equilibrio estable, lo cual permitió identificar los puntos fijos a partir de simulaciones dinámicas. Como consecuencia, no se investigó de manera sistemática el régimen en el que existen equilibrios factibles pero dinámicamente inestables, ni se exploraron otros comportamientos dinámicos posibles como ciclos límite o dinámicas no estacionarias. Asimismo, el análisis se restringe a redes aleatorias simples y no considera estructuras de interacción más complejas que podrían surgir en sistemas ecológicos reales.

Capítulo 5

Conclusiones

En este trabajo se analizó la relación entre la factibilidad del equilibrio y la estabilidad dinámica en sistemas de Lotka–Volterra generalizados definidos sobre redes aleatorias. El análisis combinó herramientas de geometría convexa, teoría espectral y simulaciones numéricas para explorar cómo la estructura de las interacciones ecológicas determina el comportamiento dinámico del sistema.

Uno de los resultados principales del estudio es que la estabilidad del sistema no depende únicamente de la estructura espectral de la matriz de coeficientes de interacción Λ , sino también del reescalamiento inducido por las abundancias del equilibrio. En particular, la matriz Jacobiana del sistema hereda propiedades espectrales de Λ , pero su distribución de valores propios se deforma en función de las abundancias del estado estacionario. Este mecanismo muestra que la estabilidad del sistema emerge de la interacción entre la geometría espectral de la red de interacciones y la estructura del equilibrio dinámico.

Asimismo, el análisis de las trayectorias dinámicas muestra que los sistemas tienden a evolucionar hacia equilibrios parcialmente factibles, en los cuales un subconjunto de especies se extingue mientras el resto persiste. En estos estados estacionarios, la estabilidad depende de las tasas de invasibilidad de las especies ausentes, lo que introduce una estructura característica en la matriz Jacobiana. El espectro resultante puede interpretarse como la unión de subbloques asociados a especies persistentes y especies extintas.

Los resultados también muestran la presencia frecuente de transitorios dinámicos amplios, y se vuelven abruptos conforme $N \rightarrow \infty$. Estos transitorios pueden asociarse con la proximidad del sistema a estados de estabilidad marginal, donde algunos valores propios de la Jacobiana se aproximan al eje imaginario. La aparición de estos regímenes sugiere que la dinámica de ecosistemas complejos puede organizarse cerca de fronteras de estabilidad.

Por otro lado, se observó que la estructura topológica del soporte de interacciones influye de manera significativa en la geometría espectral del sistema. Las matrices con soporte dirigido presentan distribuciones espectrales aproximadamente isotrópicas, cercanas a la ley circular, mientras que los soportes estructuralmente simétricos introducen correlaciones entre interacciones recíprocas que deforman el espectro hacia los ejes coordenados del plano complejo. Estas deformaciones afectan directamente las condiciones de estabilidad del sistema.

Finalmente, el trabajo propone un criterio heurístico que relaciona la factibilidad geométrica del equilibrio con la escala espectral que gobierna la estabilidad del sistema. Aunque este criterio se deriva desde un argumento basado en la geometría del cono convexo asociado a la matriz de coeficientes de interacción, la escala crítica obtenida coincide con la asociada al radio espectral. Este resultado sugiere la existencia de un puente conceptual entre la geometría de la factibilidad del equilibrio y los criterios espectrales de estabilidad en sistemas ecológicos complejos.

Perspectivas y extensiones

El análisis presentado abre diversas líneas de investigación futuras. En particular, resulta relevante estudiar el efecto de correlaciones estructurales entre interacciones recíprocas, como los ciclos de interacción de longitud dos, sobre la geometría espectral de las matrices de interacción. Asimismo, sería de interés extender el marco considerado hacia topologías de red más complejas, tales como redes libres de escala, modulares o jerárquicas, así como explorar el impacto de distribuciones estadísticas alternativas para las interacciones ecológicas.

Desde el punto de vista teórico, un problema abierto consiste en formalizar analíticamente el criterio crítico propuesto, de modo que la conexión observada entre la factibilidad geométrica del equilibrio y la estabilidad espectral del sistema pueda establecerse en un marco matemático más riguroso. De igual forma, resulta relevante estudiar con mayor detalle la aparición de estados cercanos a estabilidad marginal y los transitorios dinámicos amplios observados en sistemas de gran dimensión.

Finalmente, una dirección particularmente interesante consiste en caracterizar el régimen en el cual existen equilibrios factibles pero dinámicamente inestables, así como explorar la dinámica que emerge en dicho escenario. Estos problemas sugieren que la relación entre factibilidad y estabilidad en ecosistemas complejos constituye un campo abierto de investigación.

En conjunto, los resultados sugieren que la dinámica de ecosistemas complejos puede entenderse como la interacción entre la geometría de factibilidad del equilibrio, la estructura espectral de las interacciones y la topología de la red ecológica, lo que abre la posibilidad de desarrollar marcos teóricos unificados para describir la estabilidad de comunidades de alta dimensión.

Bibliografía

- [1] Stefano Allesina y Si Tang. “Stability criteria for complex ecosystems”. En: *Nature* 483.7388 (2012), págs. 205-208.
- [2] Ada Altieri et al. “Properties of equilibria and glassy phases of the random Lotka–Volterra model with demographic noise”. En: *Physical Review Letters* 126.25 (2021), pág. 258301.
- [3] Giulio Biroli, Guy Bunin y Chiara Cammarota. “Marginally stable equilibria in critical ecosystems”. En: *New Journal of Physics* 20.8 (2018), pág. 083051.
- [4] Guy Bunin. “Ecological communities with Lotka–Volterra dynamics”. En: *Physical Review E* 95.4 (2017), pág. 042414.
- [5] Encyclopedia of Mathematics. *Gershgorin theorem*. http://encyclopediaofmath.org/index.php?title=Gershgorin_theorem&oldid=55529. Consultado en: 2025-04-10.
- [6] Encyclopedia of Mathematics. *Matrix multiplication*. http://encyclopediaofmath.org/index.php?title=Matrix_multiplication&oldid=54363. Consultado en: 2025-04-08.
- [7] Vyacheslav L Girko. “Circular law”. En: *Theory of Probability & Its Applications* 29.4 (1985), págs. 694-706.
- [8] BS Goh y LS Jennings. “Feasibility and stability in randomly assembled Lotka–Volterra models”. En: *Ecological Modelling* 3.1 (1977), págs. 63-71.
- [9] Elke Köppen, Ricardo Mansilla y Pedro Miramontes. “La interdisciplina desde la teoría de los sistemas complejos”. En: *Ciencias* 79 (jul. de 2005). Julio–septiembre. Disponible en línea, págs. 4-12.
- [10] Robert M May. *Stability and complexity in model ecosystems*. Princeton university press, 2019.
- [11] Robert M May. “Will a large complex system be stable?” En: *Nature* 238.5364 (1972), págs. 413-414.
- [12] Octavio Miramontes. “Sistemas Complejos: entre el orden y el desorden”. En: *Revista Ciencia y Desarrollo* (2005).
- [13] Mark Newman. *Networks*. Oxford university press, 2018.
- [14] Márton Pósfai y Albert-László Barabási. *Network science*. Vol. 3. Citeseer, 2016.

- [15] Ilya Prigogine y Pierre Van Rysselberghe. “Introduction to thermodynamics of irreversible processes”. En: *Journal of The Electrochemical Society* 110.4 (1963), pág. 97C.
- [16] Santiago Ramírez. *Perspectivas en las teorías de sistemas*. Siglo XXI, 1999.
- [17] Steven H Strogatz. *Nonlinear dynamics and chaos: with applications to physics, biology, chemistry, and engineering (studies in nonlinearity)*. Vol. 1. Westview press, 2001.